Bloc 6. Microbiologia (51 exercicis)

Ex. 184 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Resposta immunitària

Exercici 2

Llegiu el text següent sobre la sida:

> Una de les causes que fan que la sida sigui una malaltia tan difícil de vèncer és, com en el cas de la grip, l'extrema variabilitat del virus responsable, el VIH (virus de la immunodeficiència humana). Hi ha almenys un milió de VIH diferents repartits per tot el món. Els virus d'un mateix tipus poden arribar a mostrar fins a un 20 % de variacions en el seu genoma, i les diferències poden arribar fins al 38 % pel que fa a les proteïnes que formen la coberta del virus (que normalment són les que s'usen per preparar vacunes).
>
> […]
>
> A més de la seva variabilitat, el VIH compta amb una altra arma poderosa: la capacitat d'infectar una cèl·lula del nostre sistema immunitari (un tipus de glòbul blanc conegut com a limfòcit *T-helper*) i romandre-hi «latent». És a dir, el VIH es manté en un estat silenciós, sense reproduir-se ni matar la cèl·lula que ha envaït.
>
> Adaptació feta a partir del text de Salvador Macip. *Les grans epidèmies modernes*

1. Els virus tenen més variabilitat gràcies a una taxa de mutació molt alta.
[1 punt]

a) Responeu a les preguntes següents:

Per què creieu que el fet que el VIH tingui més variabilitat fa que la sida sigui difícil de vèncer?
Per què seria difícil de vèncer fins i tot si aconseguíssim desenvolupar una vacuna?

b) La majoria de les vacunes reconeixen les regions exteriors dels virus, que al mateix temps són les més variables. Creieu que una vacuna que reconegués i generés anticossos contra les proteïnes internes del virus (que tenen menys variabilitat) seria més eficient? Justifiqueu la resposta.

2. Responeu a les qüestions següents, relatives a les infeccions víriques i als limfòcits *T-helper* (també anomenats *T col·laboradors*).
[1 punt]

a) Els limfòcits *T-helper* són clau per a l'estimulació d'altres cèl·lules del sistema immunitari. Esmenteu dues d'aquestes cèl·lules i indiqueu una funció de cadascuna.

Cèl·lula	*Funció*

b) El SARS-CoV-2 és un altre virus d'RNA que, en aquest cas, genera la malaltia de la covid. Infecta majoritàriament cèl·lules del tracte respiratori, però no les cèl·lules *T-helper*. Per què pot infectar un tipus de cèl·lules i no d'altres?

3. Feu un esquema del cicle del VIH, des del moment en què entra en contacte amb la cèl·lula hoste fins que s'alliberen les noves partícules víriques. A continuació, expliqueu les diferents etapes del cicle i els components vírics i cel·lulars que hi intervenen.
[1 punt]

Ex. 185 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris; Lípids

Exercici 5

Des de Llívia es pot fer una passejada molt agradable per a conèixer les fonts properes a aquesta població de la Cerdanya.

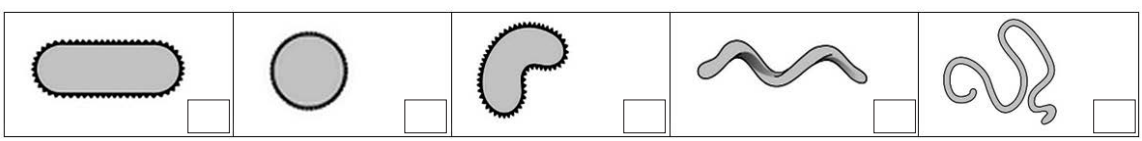


FONT: *https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/llivia-font-del-ferro-font-del-sofre-llivia-3224148.*

1. Una d'aquestes és la font del Ferro. L'aigua d'aquesta font tenyeix el terra del voltant de color vermellós. Una de les espècies de bacteri que podem trobar en aquestes fonts és *Leptospirillum ferrooxidans,* un espiril gramnegatiu. Responeu a les qüestions següents.

[1 punt]

Marqueu amb una creu la forma que correspon a les cèl·lules d'aquest bacteri:



FONT: *https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria#/media/Archivo:Bacterial_morphology_diagram-es.svg.*

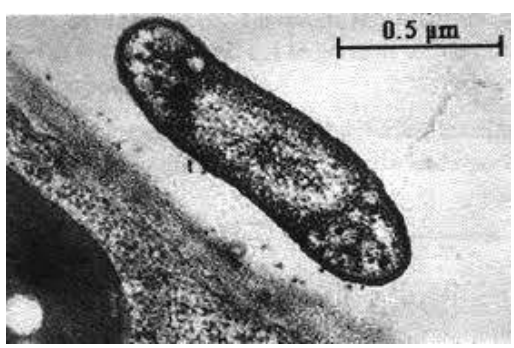
Marqueu amb una creu quina o quines de les biomolècules següents podríem trobar en els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri, i escriviu exactament en quins embolcalls les podríem trobar:

Cel·lulosa	*Colesterol*	*Quitina*	*Fosfolípids*	*Peptidoglicans*
☐	☐	☐	☐	☐

2. Molt a prop de la font del Ferro trobem la font del Sofre. Un dels bacteris que oxiden el sofre és *Acidithiobacillus ferrooxidans.*

[1 punt]

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia d'*Acidithiobacillus ferrooxidans*. Indiqueu la fórmula utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.



FONT: *https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_84.pdf.*

b) Quines de les estructures cel·lulars següents es poden trobar en *Acidithiobacillus ferrooxidans*? Marqueu-les amb una creu a la taula següent:

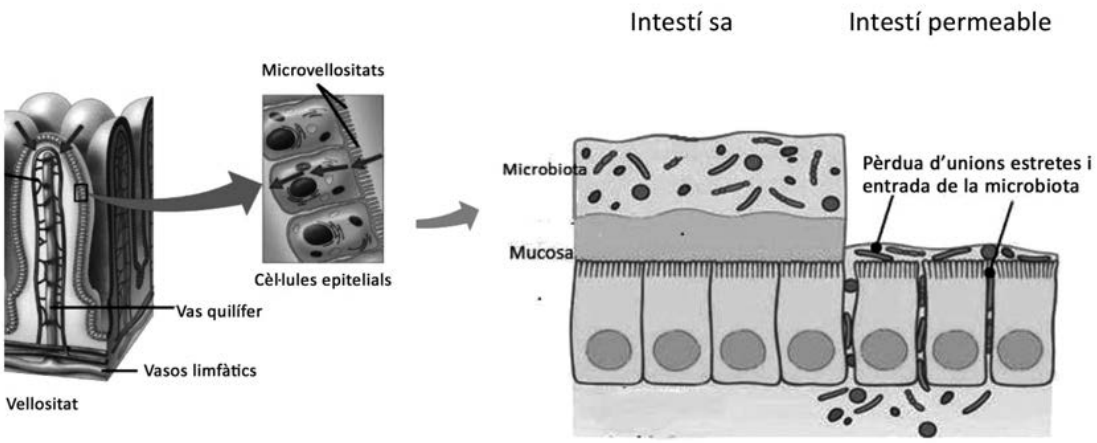
Paret cel·lular		*Membrana cel·lular*	
Pili		*Cloroplasts*	
Plasmidi		*Ribosomes*	
Mitocondris		*Cromosoma*	

Ex. 186 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 3

Les cèl·lules epitelials de l'intestí estan recobertes per una capa gruixuda de mucositat, sobre la qual se situa la comunitat de microorganismes coneguda com a *microbiota intestinal*. Quan aquesta capa és danyada per algun motiu, les unions estretes (*tigh junctions*, unions hermètiques o zònules oclusives) entre les cèl·lules es tornen més febles i es produeix el que es coneix com a *permeabilitat intestinal*. Aquest és un dels factors causants de moltes malalties inflamatòries intestinals com ara la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa.



FONT: *https://www.semanticscholar.org/paper/Diet%2C-Microbiota-and-Immune-System-in-Type-1-and-Mej%C3%ADa-Le%C3%B3n-Barca/4eb83f84238a51f1a73deca8f733f3a6041d53e2.*

1. La microbiota intestinal també s'anomena sovint *flora intestinal*, però aquesta denominació és incorrecta, ja que la microbiota està formada majoritàriament per bacteris i no per plantes. Empleneu la taula següent:
[1 punt]

	Bacteris	*Plantes*
Regne		
Organització cel·lular (procariota o eucariota)		
Unicel·lulars o pluricel·lulars		
Principal component de la paret cel·lular		
Tipus metabòlic segons la font de carboni		
Tipus metabòlic segons la font d'energia		
Aeròbics i/o anaeròbics		
Localització del DNA		
Presència de cloroplasts (sí o no)		
Presència de mitocondris (sí o no)		

2. Quan l'intestí es torna permeable, diversos components dels bacteris de la microbiota intestinal poden travessar l'espai que hi ha entre les cèl·lules i entrar en contacte amb el sistema immunitari de l'intestí. Aleshores es desencadena una reacció anomenada *inflamació crònica de baix grau*, que és característica de les malalties intestinals inflamatòries.
[1 punt]

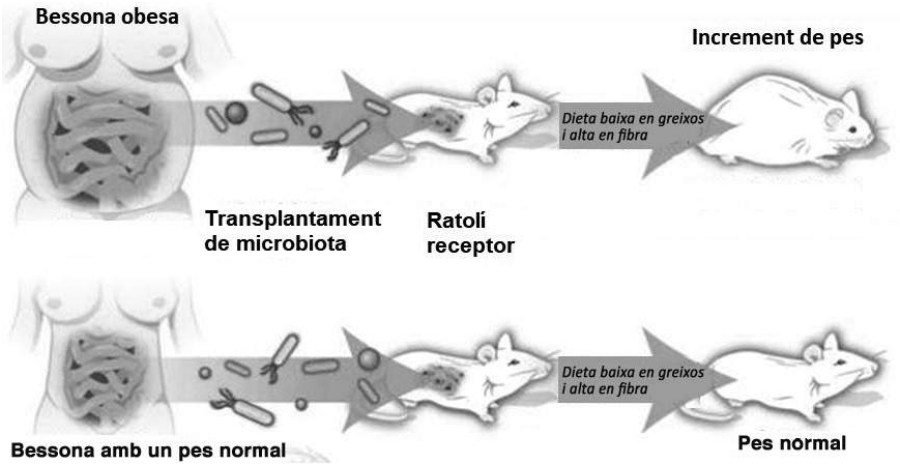
***a*)** Quin tipus de resposta immunitària és una reacció inflamatòria?

***b*)** Escolliu dues cèl·lules i dues molècules de les llistes següents que estiguin implicades en la inflamació i expliqueu-ne la funció.

***Cèl·lules**: neutròfil, limfòcit B, mastòcit, cèl·lula de memòria*	
Nom de la cèl·lula escollida	*Funció*

***Molècules**: histamina, anticòs, antigen, proteïnes del sistema de complement*	
Nom de la molècula escollida	*Funció*

3. La proporció dels microorganismes que formen la microbiota intestinal varia molt depenent de factors com l'edat o la dieta. Qualsevol desequilibri greu pot produir malalties com ara l'obesitat o la diabetis. El 2013, es va realitzar un experiment per a veure la relació entre la composició de la microbiota intestinal i l'obesitat. Es va extreure microbiota de dues noies bessones univitel·lines (genèticament idèntiques), una d'elles obesa i l'altra amb un pes normal. La microbiota de cadascuna es va introduir a l'intestí de dos ratolins diferents. Els ratolins eren de pes normal i seguien una dieta saludable (baixa en greixos i alta en fibra). El ratolí amb la microbiota de la bessona obesa va engreixar-se fins a esdevenir obès. [1 punt]



FONT: *https://zhuanlan.zhihu.com/p/44823777*.

a) En relació amb el disseny experimental, completeu la taula següent.

Variable dependent:
Variable independent:
Per què es van triar dues germanes bessones univitel·lines com a donants de la microbiota?

b) Tal com està plantejat, aquest experiment no permet treure conclusions fiables. Expliqueu dos aspectes que es podrien millorar en aquest disseny experimental. Justifiqueu les respostes.

Explicació i justificació de la millora 1:
Explicació i justificació de la millora 2:

Ex. 187 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

L'any 2022 Morera i els seus col·laboradors van publicar un estudi sobre els efectes del canvi climàtic en la productivitat de bolets als boscos de Catalunya (*https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.108918*).



Sureny fosc (*Boletus aereus*).



Múrgola (*Morchella* sp.).

1. Els bolets són estructures productores d'espores de fongs que viuen al sòl. En relació amb les característiques dels fongs que produeixen bolets, completeu la taula següent:
[1 punt]

Regne al qual pertanyen:
Organització cel·lular (unicel·lular o pluricel·lular):
Tipus de cèl·lules (procariotes o eucariotes):
Nivell tròfic al qual pertanyen:
Justifiqueu per què pertanyen al nivell tròfic que heu escrit:

2. Els fongs micorrízics com el sureny fosc (*Boletus aereus*) estableixen unes relacions estretes amb plantes, especialment amb arbres com l'alzina i el roure. Ambdues espècies no poden sobreviure sense aquest intercanvi de substàncies.
[1 punt]

a) Quin tipus de relació interespecífica s'estableix entre el sureny fosc i el roure? Justifiqueu la resposta.



FONT: Imatge modificada a par-

***b*)** Tenint en compte que els roures són organismes fotoautòtrofs i els surenys foscos són quimioheteròtrofs aerobis, encercleu, en cada cas de la taula següent, l'opció «Sí» o «No» segons correspongui.

Vies metabòliques que el roure ha d'activar per a produir els glúcids que cedeix al sureny fosc	*Vies metabòliques a partir de les quals el sureny fosc obté energia dels glúcids que li ha cedit el roure*
Glucòlisi: Sí / No	Glucòlisi: Sí / No
Cicle de Krebs: Sí / No	Cicle de Krebs: Sí / No
Cicle de Calvin: Sí / No	Cicle de Calvin: Sí / No
Fosforilació oxidativa: Sí / No	Fosforilació oxidativa: Sí / No
Fotofosforilació: Sí / No	Fotofosforilació: Sí / No

3. El sureny fosc (*Boletus aureus*) és un fong micorrízic, mentre que la múrgola (*Morchella* sp.) és un fong sapròfit, ja que es nodreix de matèria orgànica morta. L'estudi que s'ha esmentat a l'inici de l'exercici indica que la producció de fongs micorrízics disminuirà, però que la de fongs sapròfits augmentarà.

[1 punt]

***a*)** Segons l'estudi, la producció de fongs micorrízics variarà anualment una mitjana de $-0{,}23\,\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{any}^{-1}$, i la de sapròfits, $+0{,}03\,\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{any}^{-1}$. Tal com mostra la taula de sota, en un bosc prepirinenc la producció mitjana l'any 2022 va ser de $200\,\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{any}^{-1}$ de fongs micorrízics i de $50\,\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{any}^{-1}$ de fongs sapròfits. Suposant que es compleixin les prediccions de l'estudi, quina serà la producció dels dos tipus de fongs l'any 2042? Indiqueu a la taula els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat i també el resultat.

	Producció mitjana l'any 2022 en un bosc prepirinenc	*Producció mitjana l'any 2042*
		Càlculs:
Fongs micorrízics	$200\,\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{any}^{-1}$	
		Resultat:
		Càlculs:
Fongs sapròfits	$50\,\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{any}^{-1}$	
		Resultat:

***b*)** En la discussió d'aquest estudi, un dels investigadors va fer les dues afirmacions de la taula de sota. Justifiqueu-ne la veracitat en aquesta mateixa taula tenint en compte la relació dels dos tipus de fongs amb les plantes dels boscos.

Afirmació 1: «La reducció de la quantitat i producció de fongs micorrízics comportarà, a la llarga, menys fixació de diòxid de carboni atmosfèric per part de les plantes del bosc, cosa que farà augmentar la concentració d'aquest gas a l'atmosfera.»
Justificació de la veracitat de l'afirmació 1:

Afirmació 2: «La mort de plantes i la pèrdua de fulles i branques a causa de les sequeres explica l'augment dels fongs sapròfits, però més endavant aquests fongs també disminuiran.»
Justificació de la veracitat de l'afirmació 2:

Ex. 188 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

Exercici 2

La febre tifoide és una malaltia infecciosa que es pot contraure en ingerir aigua o aliments contaminats per bacteris de l'espècie *Salmonella typhi*. Quan aquests bacteris arriben a l'intestí es disseminen per mitjà de la sang cap al fetge, la melsa i la vesícula biliar. Les lesions i els processos inflamatoris que es produeixen en aquests òrgans són provocats per les endotoxines de les salmonel·les.

1. Les endotoxines són lipopolisacàrids que formen part de la paret cel·lular d'aquests bacteris. Les figures A i B representen dues molècules, un lípid i un fragment de polisacàrid, semblants a les que constitueixen les endotoxines.

[1 punt]

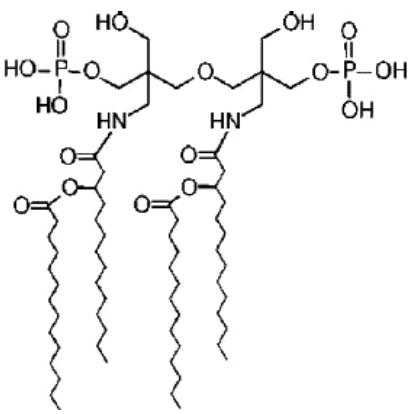


Figura A

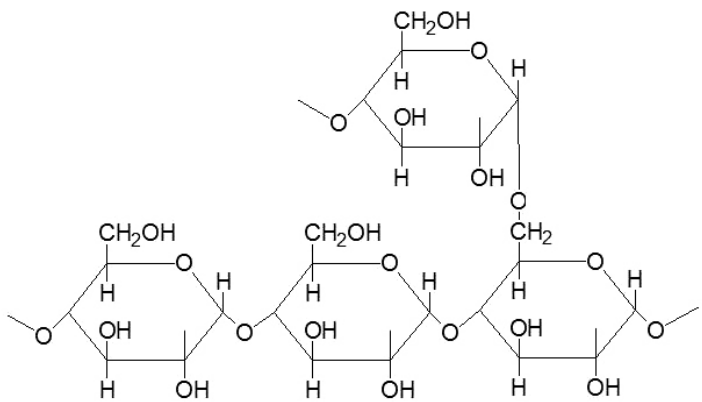


Figura B

***a*)** Quina de les dues figures representa el fragment del polisacàrid? Justifiqueu la resposta.

***b*)** L'altra figura representa un lípid. Enumereu quatre funcions generals dels lípids.

2. Els bacteris de l'espècie *Salmonella typhi* són gramnegatius. Les figures A i B representen l'estructura de la paret cel·lular d'un bacteri gramnegatiu i d'un bacteri grampositiu, amb la membrana cel·lular.

[1 punt]

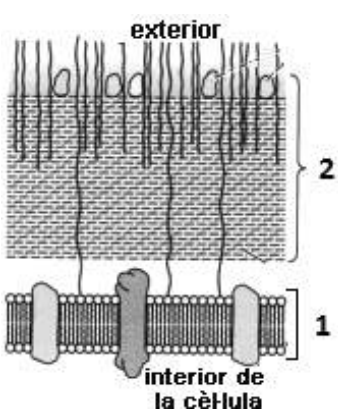


Figura A

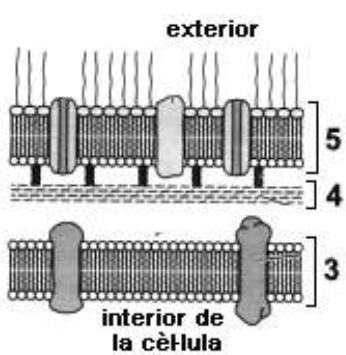


Figura B

a) Indiqueu el nom de les estructures senyalades amb els números de l'1 al 5.

Figura A

Figura B

b) Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius? Justifiqueu la resposta a partir de l'estructura que mostra la figura en qüestió.

Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius?

Justificació:

Ex. 189 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4



La microbiota intestinal és formada per microorganismes, la major part bacteris, que viuen a l'intestí. Es calcula que en l'ésser humà la microbiota intestinal és formada per unes quatrecentes espècies diferents de bacteris: alguns tenen efectes beneficiosos per a la salut i d'altres són considerats patògens, ja que en unes condicions determinades poden causar danys a l'organisme.

1. La composició de la microbiota intestinal varia al llarg de l'intestí, de manera que trobem bacteris d'espècies diferents en cada tram. Això és degut, entre altres causes, a les variacions de pH i de concentració d'oxigen. En el tram comprès entre l'intestí prim, el còlon i el recte, el pH augmenta i la quantitat d'oxigen disminueix progressivament.

[1 punt]

a) A quin lloc esperem trobar més proporció de bacteris aeròbics: a l'intestí prim, al còlon o al recte? Justifiqueu la resposta.

b) La microbiota intestinal del còlon desenvolupa una gran activitat metabòlica, ja que duu a terme la fermentació d'alguns glícids procedents dels aliments que arriben al còlon sense haver estat digerits. Expliqueu el tipus metabòlic a què pertanyen aquests bacteris tenint en compte la procedència del carboni i la de l'energia.

Tipus metabòlic	
Procedència del carboni	
Procedència de l'energia	

gens que podem ingerir amb els aliments.

[1 punt]

a) Expliqueu, en termes ecològics, de quina manera impedeixen els bacteris de la microbiota intestinal la proliferació d'aquests bacteris patògens.

b) Un dels bacteris de la microbiota intestinal és *Escherichia coli*, del qual es coneixen més de cent soques o varietats diferents. Algunes soques són inofensives; en canvi, d'altres són patògenes per a l'ésser humà, perquè produeixen toxines que provoquen danys a l'organisme. Expliqueu UN procés que tingui com a conseqüència la formació d'una nova soca bacteriana.

Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

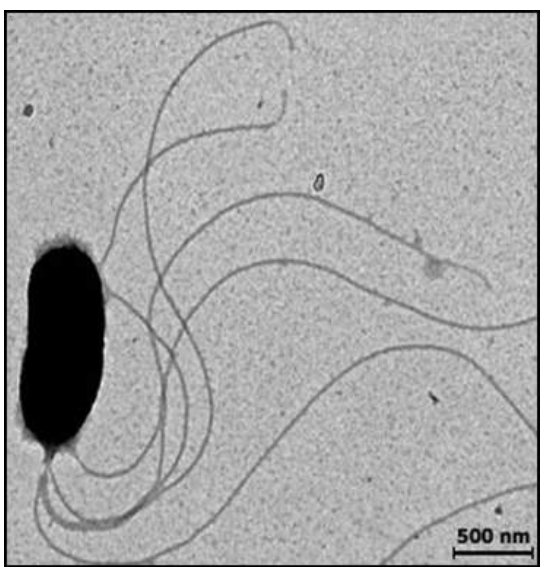


És freqüent cultivar bacteris en una placa de Petri distribuint-los amb una nansa de sembra sobre la superfície d'un medi sòlid perquè formin colònies separades. Darrerament, amb intencions artístiques, s'ha provat de sembrar bacteris bioluminescents utilitzant la nansa com a pinzell, de manera que es veuen lletres o dibuixos fluorescents fets de colònies de bacteris.

1. La placa de Petri de la fotografia ha estat sembrada amb *Vibrio fischeri*, un bacteri bioluminescent.

[1 punt]

***a*)** La imatge següent correspon a un exemplar de *Vibrio fischeri*. Calculeu a quants augments s'ha fet la imatge (10^3 nm = 1 μm). Quina és la llargada del bacteri, en micres o micròmetres, sense tenir en compte els flagels?

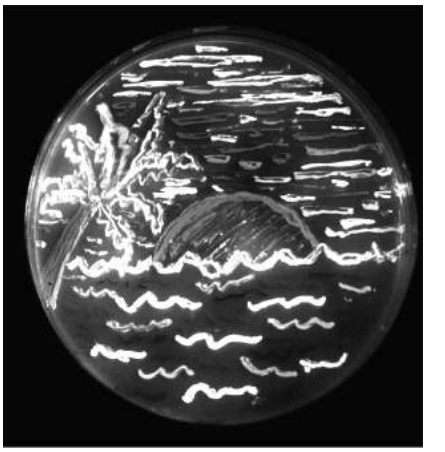


Augments:	
Llargada del citoplasma en micres:	

***b*)** Els cefalòpodes de l'espècie *Euprymna scolopes* allotgen aquests bacteris al seu mantell. Aquests cefalòpodes subministren aminoàcids i glícids als bacteris, i la llum emesa pels bacteris serveix al cefalòpode per a camuflar-se. Quin tipus de relació ecològica s'estableix entre *Vibrio fischeri* i *Euprymna scolopes*? Justifiqueu la resposta.



2. L'any 2008 els doctors Chalfie, Shimomura i Tsien van guanyar el premi Nobel de Química pel descobriment de la GFP (*Green fluorescent protein*), una proteïna bioluminescent verda extreta de la medusa *Aequorea victoria*. Actualment, la GFP i altres proteïnes fluorescents que emeten colors diferents són àmpliament utilitzades com a marcadors en estudis moleculars. La placa de Petri següent ha estat sembrada amb bacteris modificats genèticament amb el gen que codifica la GFP.



La taula següent mostra, de manera desordenada, els diferents passos que es van seguir fins a l'obtenció d'aquests bacteris modificats genèticament amb GFP. Ordeneu els diferents passos i completeu els espais en blanc de les frases.

[1 punt]

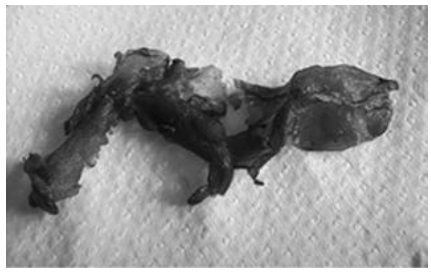
Número d'ordre	*Descripció*
	Seleccionar els bacteris que han incorporat el gen de la GFP senzillament observant quins emeten llum
	Col·locar el gen de la GFP en un vector com per exemple _____ per poder-lo introduir en els bacteris
	Sembrar a la placa de Petri fent dibuixos amb la nansa de sembra
	Tallar amb _____ el DNA d'*Aequorea victoria* per a aïllar el gen de la GFP

Ex. 191 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Bacteris

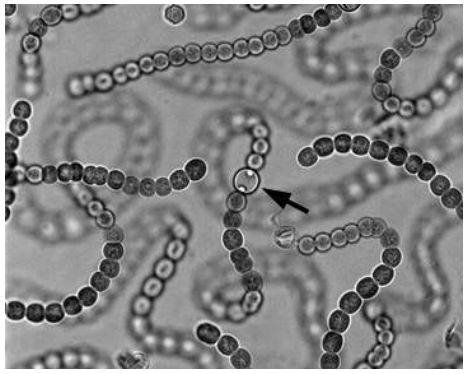
Exercici 1

Després d'uns quants dies de pluges intenses, la professora de biologia mostra als alumnes una estranya massa de color verd que ha trobat a l'hort de l'institut i que rep el nom vulgar de *merda de bruixa*.



1. Els estudiants n'agafen una mostra i l'observen al microscopi. Aquesta és la micrografia que n'han fet:

[1 punt]



***a*)** Si sabem que la cèl·lula assenyalada fa 3,6 µm de diàmetre, calculeu quants augments té la micrografia. Indiqueu els càlculs efectuats.

***b*)** Els estudiants s'adonen que aquestes cèl·lules són verdes i fan la fotosíntesi, però que no tenen nucli ni cloroplasts. Després de discutir sobre quin tipus d'organisme és, plantegen dues hipòtesis: es tracta d'un virus vegetal o d'un cianobacteri. La professora confirma que una d'aquestes hipòtesis és correcta i l'altra no. Completeu la taula següent indicant en cada cas si la hipòtesi és correcta i justifiqueu la resposta.

Hipòtesi	*És correcta? (Sí / No)*	*Justificació*
Virus vegetal		
Cianobacteri		

2. Un dels alumnes ha trobat a Internet informació que permet identificar l'espècie. L'alumne escriu en el seu informe el nom científic «NOSTOC COMMUNE». Abans de presentar l'informe, una companya l'avisa que, malgrat que les lletres del nom són correctes i l'ordre en què estan escrites també ho és, el nom està mal escrit.

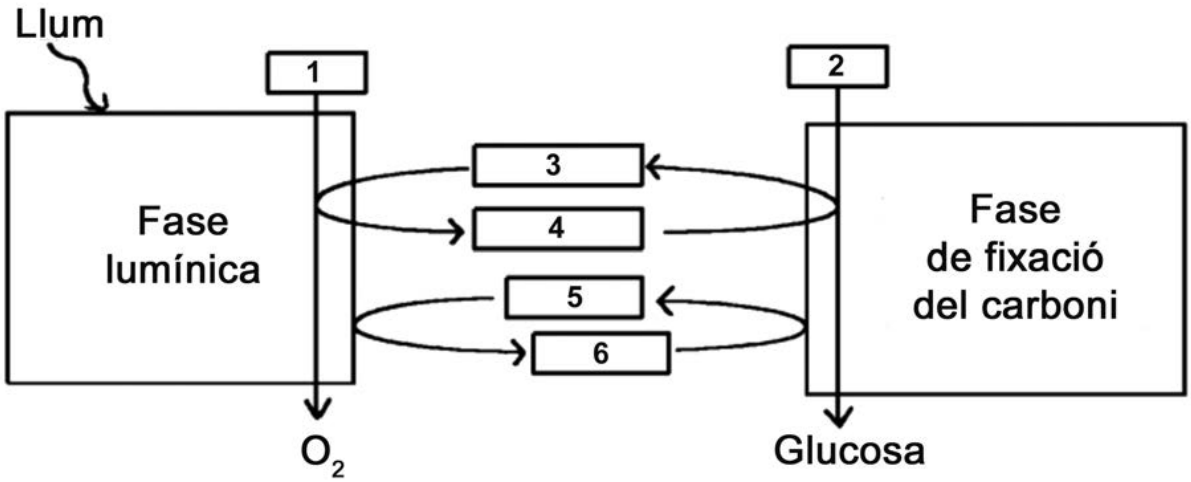
[1 punt]

***a*)** Escriviu correctament el nom científic d'aquesta espècie.

***b*)** Els estudiants han confirmat que es tracta d'un organisme que fa la fotosíntesi i que obté el carboni i l'energia de manera gairebé idèntica als vegetals. Tenint en compte les fonts d'on extreu el carboni i l'energia, indiqueu el tipus metabòlic d'aquest organisme. Justifiqueu la resposta.

Tipus metabòlic:
Justificació:

3. L'endemà, la professora els lliura l'esquema següent sobre la fotosíntesi:



Escriviu en la taula següent els noms dels metabòlits assenyalats amb un número en l'esquema.

[1 punt]

Número	*Metabòlit*

Ex. 192 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

La pesta bubònica ha produït la mort de milions de persones arreu del món en el decurs de molts segles. El 1894, Alexandre Yersin va aconseguir identificar, a l'antiga Indoxina francesa, el microorganisme responsable d'aquesta temible malaltia.

1. Es tracta d'un bacil, anomenat *Yersinia pestis* en homenatge al seu descobridor. Actualment sabem que és un bacteri gramnegatiu i anaeròbic facultatiu.
[1 punt]

a) Què volen dir els tres termes següents des del punt de vista estructural o metabòlic?

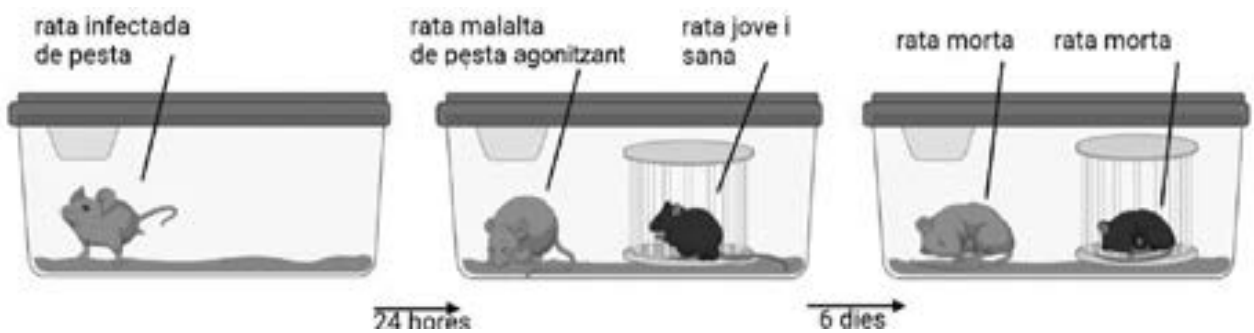
Què vol dir que és un bacil?
Què vol dir que és un bacteri gramnegatiu?
Què vol dir que és un bacteri anaeròbic facultatiu?

b) En un text científic llegim l'afirmació següent: «Afortunadament, pel fet de tractar-se d'un bacteri que té molt poques mutacions, s'han descrit molt poques resistències als antibiòtics.» Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu, aquesta afirmació.

2. Alexandre Yersin, però, no va aconseguir esbrinar com es transmetia *Yersinia pestis*. Ho va fer l'investigador que el va substituir, Paul Louis Simond, mentre treballava a l'habitació d'un hotel de Karachi (al Pakistan). El que es coneix com a *experiment de Karachi* va consistir en el que s'explica en el text següent, segons els diaris de Simond:
[1 punt]

Sense demora vaig procedir a fer l'experiment que tenia al cap des de l'època en què vaig descobrir el bacil de Yersin a l'aparell digestiu de puces extretes de rates infectades. Vaig preparar un dispositiu que consistia en un recipient de vidre. Vaig tenir la sort d'atrapar una rata infectada de pesta a casa d'una víctima. A la pell de la rata hi havia diverses puces que corrien. Al cap de 24 hores, l'animal amb què estava experimentant semblava estar agonitzant. Llavors vaig introduir al recipient una petita gàbia metàl·lica que contenia una rata jove d'Alexandria perfectament sana i sense puces. Dins de la gàbia, la rata no podia tenir cap contacte amb la rata malalta. L'endemà al matí la rata malalta havia mort. Vaig deixar el seu cos al recipient un dia més. Durant els quatre dies següents, l'altra rata d'Alexandria va romandre empresonada i va continuar menjant amb normalitat. Cap al cinquè dia estava plena de puces i semblava tenir dificultats per a moure's. Al vespre del sisè dia estava morta. L'autòpsia va revelar que tenia bubons tant inguinals com axil·lars. Hi havia abundants bacils de pesta als òrgans i a la sang.

Traducció i adaptació d'un fragment del text original de P. L. Simond,
publicat a Matías Alinovi. *Historia de las epidemias*, 2010



Font: Imatge elaborada amb *BioRender.com*.

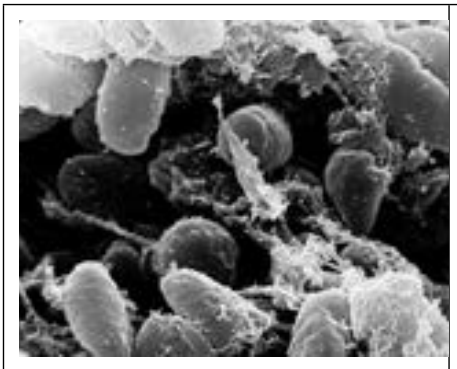
***a*)** Quina era la hipòtesi de Simond quan va dissenyar aquest experiment?

***b*)** L'experiment de Karachi és un experiment històric, però té deficiències des del punt de vista del disseny experimental. Expliqueu dos aspectes que es podrien millorar en aquest disseny experimental. Justifiqueu les respostes.

Explicació i justificació de la millora 1:
Explicació i justificació de la millora 2:

3. De tant en tant encara sorgeixen brots de pesta en algunes zones del món, com ara a Madagascar o a l'Àfrica subsahariana. Els científics es preguntaven quin podria ser el reservori d'aquest bacteri. Una investigació de la universitat de Washington va concloure que *Yersinia pestis* fa servir com a refugi un dels protozous més abundants: l'ameba.
[1 punt]

a) Empleneu la taula de sota de les imatges amb les principals característiques dels éssers vius implicats en la transmissió i la persistència de la pesta.



Bacil de la pesta bubònica (*Yersinia pestis*).
FONT: *https://www.diariodenavarra.es/.*



Puça de les rates (*Xenopsylla cheopis*).
FONT: *https://www.britannica.com.*



Ameba (*Amoeba* sp).
FONT: *https://www.scienceandpandas.com.*

	Regne	*Organització cellular*
Yersinia pestis		
Xenopsylla cheopis		
Amoeba sp		

b) El mecanisme que fa servir *Yersinia pestis* per a sobreviure consisteix a sintetitzar una proteïna que inhibeix els enzims digestius dels vacúols de l'ameba. Es va fer un experiment amb una soca del bacteri genèticament modificada perquè no produís aquesta proteïna, i el resultat va ser que el bacteri no va sobreviure i va servir d'aliment per a l'ameba. Com caracteritzaríeu, en termes de relacions interespecífiques, les següents parelles d'organismes? Justifiqueu les respostes.

Parella	*Relació interespecífica*	*Justificació*
Puça - rata		
Yersinia pestis genèticament modificada - ameba		

Ex. 193 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4

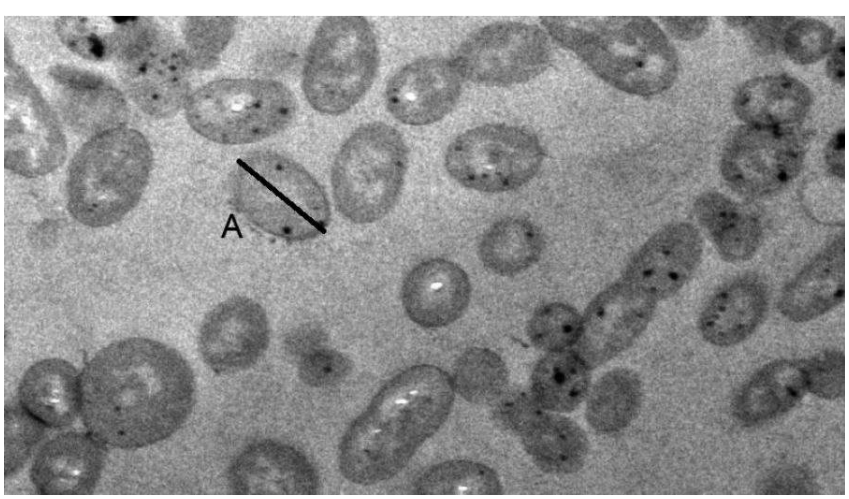
Un estudi liderat per un equip d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), publicat a la revista *Environmental Science & Technology*, va concloure que els gens *mer*, presents en algunes espècies bacterianes, permeten a aquests microorganismes actuar sobre el mercuri atrapat en els sediments marins.

1. Un d'aquests microorganismes és *Alteromonas*, un gènere bacterià que es troba a les aigües marines. Són bacils heteròtrofs, gramnegatius i flagel·lats.
[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent escrivint què signifiquen cadascun dels termes que s'hi recullen i com es pot comprovar.

	Què vol dir?	*Com es pot comprovar?*
Bacil		
Heteròtrof		
Gramnegatiu		
Flagel·lat	Disposa d'un flagel.	Observant la seva estructura a través d'una imatge microscòpica.

***b*)** Calculeu la llargària en micròmetres del bacteri marcat amb la lletra A a la imatge següent.



FONT: Imatge obtinguda mitjançant microscopi electrònic (2 000 ×).

2. L'Albert, un alumne de segon de batxillerat, després de llegir aquest estudi, manté la conversa següent amb la Laura, una companya de classe:

ALBERT: El gen *mer* es podria incorporar, de manera natural, en bacteris marins d'un altre gènere?
LAURA: Suposo que, perquè passés això que dius, s'hauria de donar algun dels mecanismes de transferència lateral o horitzontal del DNA.
ALBERT: Quins són aquests mecanismes? No els recordo.
LAURA: Ara mateix podria explicar-te'n dos.

Quina resposta hauria de donar la Laura a l'Albert?

[1 punt]

Nom del mecanisme 1:
Explicació del mecanisme 1:
Nom del mecanisme 2:
Explicació del mecanisme 2:

Ex. 194 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

Microbiologia · Bacteris; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

L'estiu del 2021 es va detectar per primer cop a Catalunya l'insecte *Diabrotica virgifera*, causant d'una de les plagues que ocasionen més danys als cultius de panís o blat de moro (*Zea mays*). Les femelles ponen els ous a prop de les arrels de les plantes. A la primavera neixen les larves, que s'alimenten de les arrels. Com a conseqüència, les plantes afectades tenen un creixement menor i produeixen menys gra.

Un mètode que s'investiga per a lluitar contra aquesta plaga consisteix en l'ús de nematodes de l'espècie *Heterorhabditis bacteriophora*, uns cucs que viuen al sòl. Quan un nematode troba una larva, penetra al seu interior a través de la boca o de l'anus.



Font: Imatge modificada a partir de C. J. Hartley, P. E. Lillis, R. A. Owens i C. T. Griffin. «Infective juveniles of entomopathogenic nematodes (*Steinernema* and *Heterorhabditis* secrete ascarosides and respond to interspecific dispersal signals». *Journal of Invertebrate Pathology*, 168 (2019).

Un cop dins de la larva, el nematode regurgita els bacteris que porta a l'intestí. Aquests bacteris, de l'espècie *Photorhabdus luminiscens*, produeixen toxines que maten la larva. La larva morta és l'aliment dels nematodes i els bacteris, i el lloc on es reprodueixen. Quan s'acaba l'aliment, els nematodes busquen una altra larva. Els bacteris que no aconsegueixen instal·lar-se dins d'un nematode no són capaços d'infectar altres larves, i els nematodes, sense aquests bacteris, no poden matar les larves d'insecte.

1. Quina relació ecològica s'estableix entre els insectes i el panís? I entre els nematodes i els bacteris? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

Relació ecològica entre els insectes i el panís:

Justificació:

Relació ecològica entre els nematodes i els bacteris:

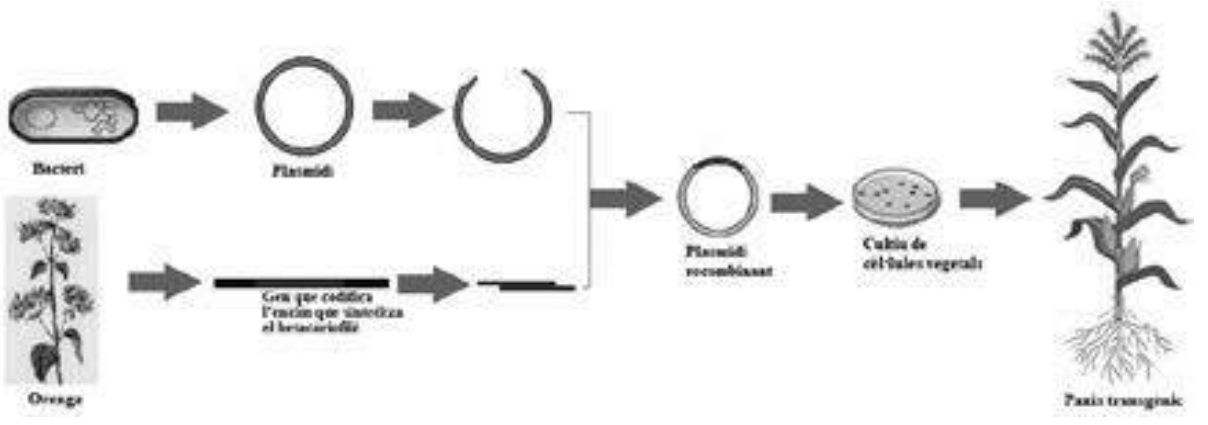
Justificació:

2. Algunes plantes, quan són infestades per larves de l'insecte *Diabrotica virgifera*, produeixen betacariofilè, una substància que atreu nematodes del sòl que eliminen les larves de l'insecte. La major part del panís cultivat actualment als Estats Units és de varietats molt productives però que no tenen la capacitat de sintetitzar el betacariofilè. Investigadors de la Universitat de Neuchâtel (Suïssa) han aconseguit modificar genèticament plantes de panís, a les quals han introduït el gen procedent de l'orenga (*Origanum vulgare*) que codifica l'enzim que sintetitza el betacariofilè.

[1 punt]

a) Expliqueu per què aquesta modificació genètica pot contribuir a controlar la plaga causada per l'insecte *Diabrotica virgifera*.

b) Observeu la figura següent, en què es representa una part del procés que s'ha seguit per a obtenir el panís modificat genèticament, i responeu a les qüestions que hi ha a continuació.



FONT: Imatge elaborada a partir de *https://image.freepik.com* i *https://st4.depositphotos.com*.

Expliqueu quins passos van fer els investigadors per obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior i quins enzims van necessitar a cada pas.

En quines cèl·lules cal introduir el plasmidi recombinant per a obtenir una planta transgènica? Per què?

Ex. 195 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

En Xavier, un alumne que està cursant segon de batxillerat, ha trobat un article sobre els antibiòtics en una revista de divulgació. Atès que estan treballant precisament aquest tema a l'institut, el porta a classe i l'ensenya als companys. L'article diu el següent:

Els antibiòtics estan deixant de funcionar

A principis d'any, una dona de setanta anys es va fer tristament famosa a tot el món. L'havia matada el bacteri *Klebsiella pneumoniae*, després que se li infectés una ferida que s'havia fet mesos abans en trencar-se una cama.

Aquest bacteri pertany a la família de les enterobacteriàcies, dins la qual s'han identificat alguns organismes que són resistents a la major part d'antibiòtics que hi ha al mercat. Per això, aquest «superbacteri» va resistir tots els antibiòtics que se li van subministrar.

El cicle vital dels bacteris, que pot durar des d'uns minuts fins a unes hores, fa que en la durada d'una vida humana tinguin centenars de milers d'oportunitats d'esdevenir resistents als antibiòtics.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Plantas & Bienestar* (octubre 2017)

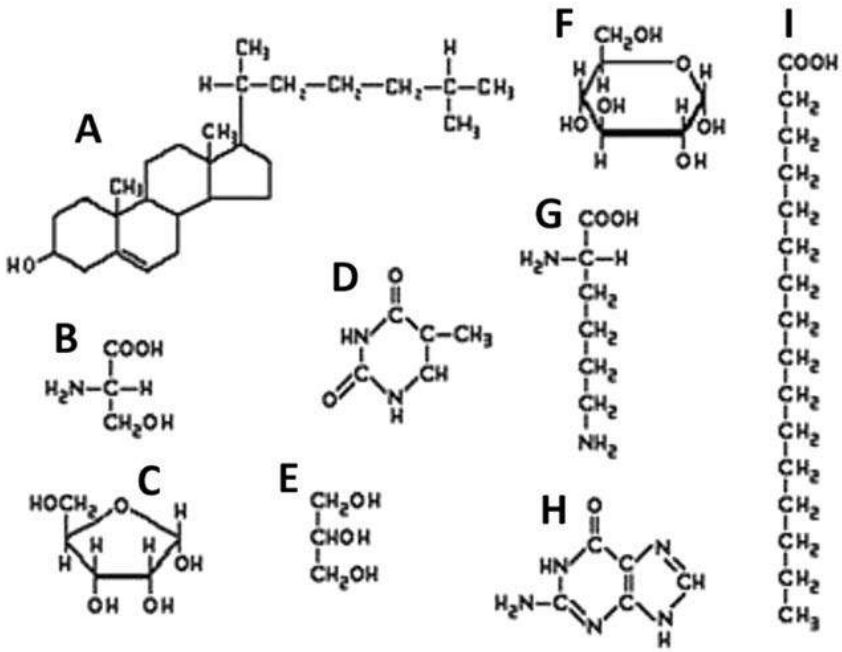
1. Anomeneu i expliqueu dos mecanismes mitjançant els quals un bacteri pot esdevenir resistent a un antibiòtic.
[1 punt]

2. Un dels antibiòtics que es fan servir per a combatre infeccions bacterianes és l'ampicil·lina. L'ampicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.
[1 punt]

***a*)** Per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquests bacteris, pràcticament no afecta les cèl·lules del malalt? Justifiqueu la resposta.

b) Els peptidoglicans són uns heteropolímers formats per cadenes de derivats de monosacàrids i aminoàcids.

Observeu la figura següent:



Indiqueu quines de les molècules de la figura són monosacàrids i digueu-ne el nom.

3. Per comprovar que l'ampicil·lina inhibeix el creixement bacterià, en Xavier i els seus companys dissenyen l'experiment següent:

[1 punt]

1r. Agafen dues plaques de Petri on hi ha el mateix medi nutritiu, adequat per al creixement de colònies bacterianes.

2n. En una de les plaques hi afegeixen ampicil·lina, en la concentració que indica el prospecte del laboratori farmacèutic, i l'altra placa la deixen sense ampicil·lina.

3r. Després d'una estona sense rentar-se les mans, en Xavier passa els dits per les dues plaques per deixar-hi els bacteris que puguin tenir.

4t. Incuben les dues plaques a 37 °C, en un mateix incubador, a les fosques i durant 24 hores.

5è. Passat aquest temps, observen les plaques de Petri i compten quantes colònies de bacteris hi ha a cadascuna. A la placa amb ampicil·lina no en troben cap, i a la que no tenia ampicil·lina hi ha dotzenes de colònies.

a) Indiqueu quina és la variable independent i quina la variable dependent de l'experiment, i esmenteu dues variables més que han controlat.

Variable independent:
Variable dependent:
Dues variables més que han controlat:

***b*)** Quan la professora llegeix l'informe de la pràctica, els diu que no han aplicat bé el mètode científic experimental, i que, per tant, els resultats que han obtingut, malgrat que puguin semblar molt lògics, no es poden donar per vàlids. Per què no han aplicat bé el mètode científic experimental? Justifiqueu la resposta.

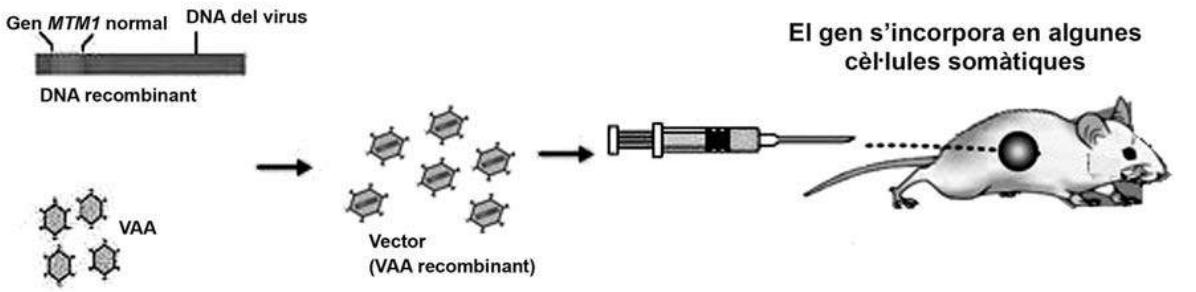
Ex. 196 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 4

La revista *Science Translational Medicine* va publicar el gener del 2014 un treball que demostra l'eficàcia d'una teràpia gènica practicada a ratolins i gossos portadors d'una mutació del gen *MTM1*, que causa miopatia miotubular, una malaltia muscular. Els resultats del treball indiquen que els animals tractats amb aquesta teràpia presenten un augment de la força muscular, una millora de la funció respiratòria i una prolongació de la supervivència.

1. La teràpia gènica que es va aplicar consisteix a transferir una còpia normal del gen *MTM1* als ratolins i als gossos que tenen la mutació. El vector utilitzat per a fer la transferència és un virus adenoassociat (VAA), que s'administra mitjançant una injecció intravenosa. [1 punt]

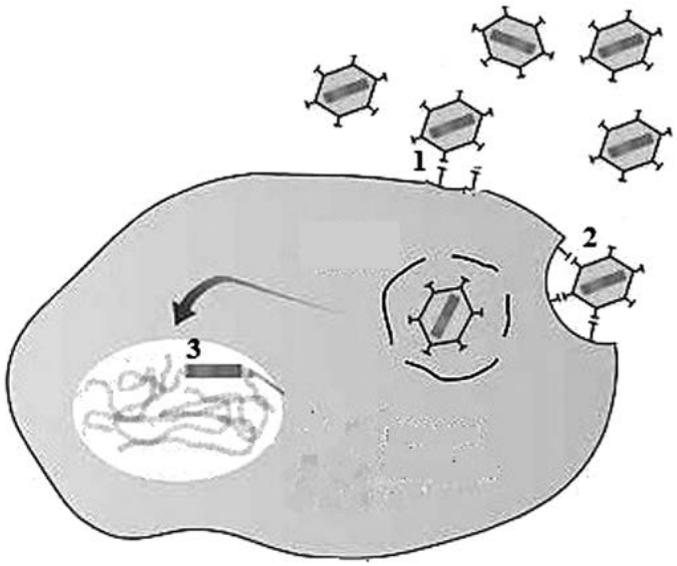


FONT: Adaptació feta a partir de les pàgines web *http://www.angelfire.com/tx2/neptuno/vector.jpg*, *http://www.atlantic-gene-therapies.fr/wp-content/uploads/2012/10/BandPharmFR.jpg* i *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Experimento_de_griffith.jpg*.

a) Creieu que els ratolins i els gossos als quals s'ha aplicat la teràpia gènica poden transmetre als seus descendents la còpia normal del gen *MTM1* que se'ls ha administrat mitjançant aquesta teràpia? Justifiqueu la resposta.

b) Expliqueu el procediment que se segueix per a obtenir un DNA recombinant com el de la figura anterior.

2. Els virus adenoassociats (VAA) són virus amb DNA que infecten cèl·lules humanes. Aquests virus poden fer el cicle lític i el cicle lisogènic. Indiqueu quin dels dos cicles representa la figura següent i expliqueu les fases d'aquest cicle, numerades de l'1 al 3.
[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://www.angelfire.com/tx2/neptuno/dgl6.html.*

Nom del cicle:
Explicació de les fases: 1.
2.
3.

Ex. 197 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

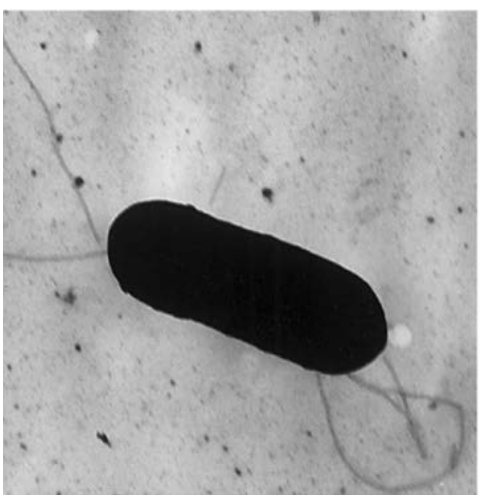
Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 2

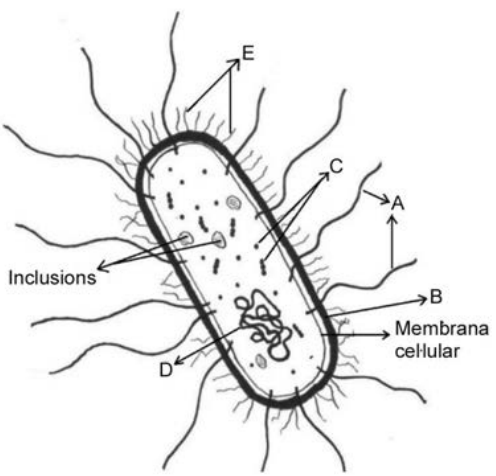
L'any 2008 es va produir un brot de listeriosi al Canadà que va afectar 57 persones, 22 de les quals van morir. La causa de la listeriosi és la ingesta d'aliments contaminats amb el bacteri *Listeria monocytogenes*.

Llegiu la descripció següent d'aquest bacteri i observeu les dues imatges de sota:

Listeria monocytogenes és un bacteri grampositiu sense càpsula i amb una gran mobilitat, que té la capacitat d'adherir-se a la superfície dels aliments. Quan una persona ingereix aliments contaminats, el bacteri sintetitza diverses proteïnes que li permeten infectar i matar les cèl·lules del pacient.



Listeria monocytogenes al microscopi electrònic



Esquema de *Listeria monocytogenes*

1. Completeu la taula següent amb el nom de les estructures senyalades en l'esquema amb lletres (A, B, C, D i E) i amb el fragment de la descripció que fa referència a la funció d'aquestes estructures.

[1 punt]

	Nom de l'estructura	*Fragment de la descripció que fa referència a la seva funció*
A		
B		
C		
D		
E		

2. Per prevenir la listeriosi, el març del 2012 l'Agència Europea de Seguretat Alimentària va aprovar l'ús d'un esprai, anomenat Listex®, amb què cal ruixar els aliments que es consumeixen crus.

Listex® és un cultiu de fags (o bacteriòfags) específics per a *Listeria monocytogenes*.

[1 punt]

a) Què són els fags? Per què es fan servir per a prevenir la listeriosi?



FONT: *World Food Innovations* [en línia]. <www.worldfoodinnovations.com/innovation/listex-breakthrough-against-listeria>.

b) Els fags triats per a elaborar Listex® no tenen cicle lisogènic. En què consisteix el cicle lisogènic? Expliqueu raonadament per què Listex® s'elabora amb fags que no en tenen.

Ex. 198 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Microbiologia · Virus i cicles víriques

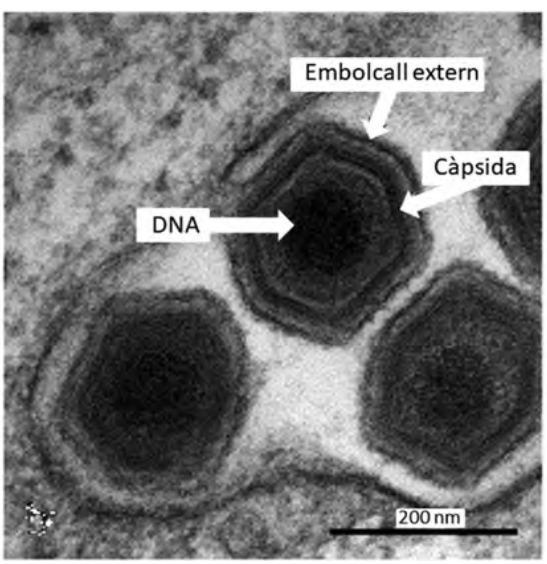
Exercici 3



La pesta porcina africana (PPA) és provocada per un virus que afecta senglars (*Sus scrofa*) i una subespècie del senglar, el porc domèstic (*Sus scrofa domestica*). La mortalitat i la gravetat de la malaltia varien segons la soca del virus que ha provocat la infecció. Les soques molt virulentes poden causar una mortalitat del 100 % dels porcs. En canvi, la mortalitat per soques de poca virulència és inferior al 10 %.

1. La mida mitjana del virus que causa la PPA és de 200 nm. La fotomicrografia següent mostra tres virus de la PPA.

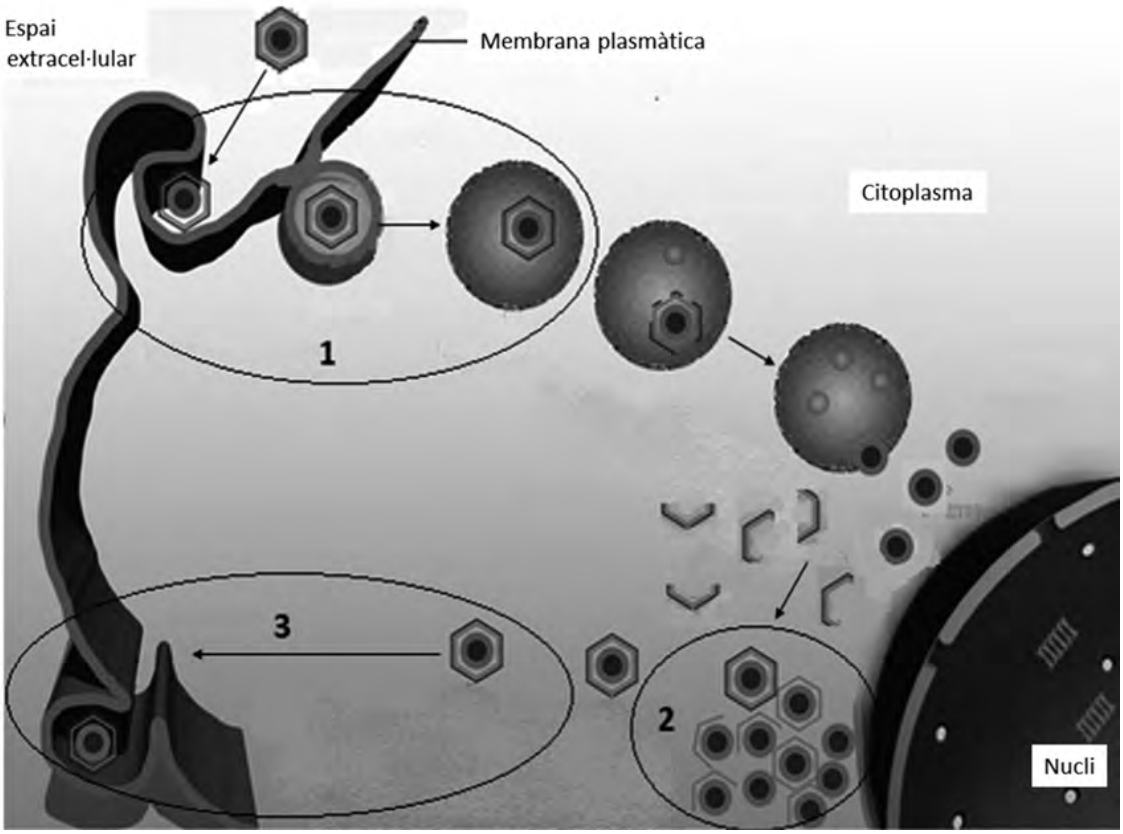
[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge de *https://talk.ictvonline.org*.

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta imatge. Especifiqueu els càlculs que heu fet per obtenir el resultat.

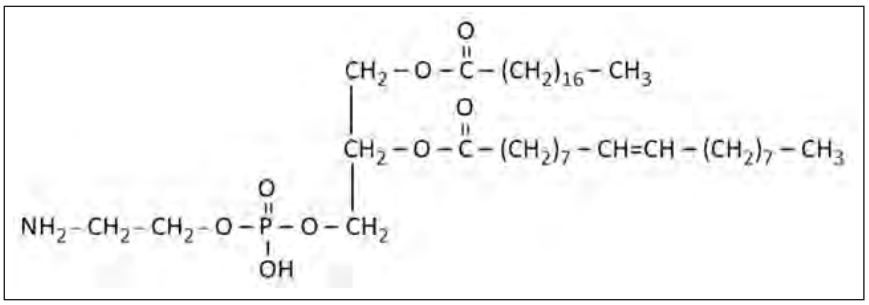
***b*)** La figura següent representa la replicació del virus de la PPA en una cèl·lula de porc. Escriviu en la taula inferior el nom de les fases indicades amb números en el dibuix i expliqueu en què consisteix cadascuna.



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge de *https://talk.ictvonline.org*.

	Nom de la fase	*Explicació*

2. El virus de la PPA té un embolcall extern format per diferents tipus de lípids. La molècula següent correspon a un d'aquests lípids.
[1 punt]



Responeu a les qüestions següents:

Quin tipus de lípid és?
Quina és la seva funció principal?
Esmenteu tres propietats d'aquest tipus de lípid. *1:* *2:* *3:*
Indiqueu el nom de tres tipus de molècules obtingudes com a producte de la seva hidròlisi. *1:* *2:* *3:*

3. Actualment no disposem de cap vacuna contra la PPA, però diversos grups de recerca treballen per obtenir-ne una. El procediment i els resultats d'un dels experiments efectuats al Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), que es troba a Cerdanyola del Vallès, són els següents: [1 punt]

Es van obtenir virus atenuats a partir d'una soca molt virulenta del virus de la PPA. (Els virus atenuats són menys virulents que els de la soca de la qual provenen.)

A un grup de 6 porcs (**grup A**) els van administrar virus atenuats de la PPA. Tots aquests porcs van presentar signes lleus de la malaltia i van desenvolupar anticossos contra aquest virus. Transcorregudes 4 setmanes, se'ls administraren virus de la soca molt virulenta de la PPA. Alguns porcs van presentar signes lleus de la malaltia durant un o dos dies. Tots van sobreviure i van desenvolupar anticossos contra aquest virus.

A un altre grup de 3 porcs (**grup B**) que mai no havien estat infectats per cap virus de la PPA, els van administrar virus de la soca molt virulenta de la PPA. Tots els porcs van presentar signes greus de la malaltia i van morir al cinquè dia.

Responeu a les qüestions següents:

Quin és el problema que s'investiga?

Quina és la variable independent?

Quina és la variable dependent?

Quin és el grup de control?

Quina funció té el grup de control?

Ex. 199 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 2

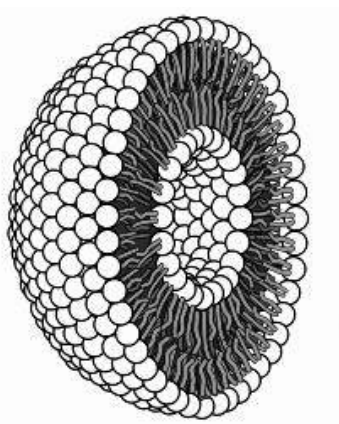
La fagoteràpia és una tècnica per a tractar infeccions bacterianes basada en l'ús de bacteriòfags. Fa un quant temps, el Grup de Microbiologia Molecular de la UAB va trobar tres bacteriòfags virulents específics per als bacteris del gènere *Salmonella*. Els investigadors van administrar els bacteriòfags per via oral a pollets (*Gallus gallus*) infectats per aquest bacteri, i van observar una reducció de la concentració de *Salmonella* en el tub digestiu dels pollets.

1. En la taula següent es presenten desordenats els noms de les diferents fases del mecanisme d'acció dels bacteriòfags sobre les cèl·lules bacterianes. Ordeneu les fases, escrivint un número de l'1 al 5 a la casella corresponent, i expliqueu en què consisteix cadascuna.
[1 punt]

Nom de la fase	*Número d'ordre*	*Explicació*
Penetració		
Síntesi o eclipsi		
Adsorció		
Alliberament o lisi		
Maduració o assemblatge		

2. Un dels problemes que es van trobar els microbiòlegs va ser la reduïda estabilitat d'aquests bacteriòfags en el tub digestiu. Per solucionar aquest problema, van desenvolupar un sistema de nanoencapsulació basat en càpsules membranoses de lípids (liposomes). Van introduir els bacteriòfags en aquestes partícules liposòmiques i les van administrar per via oral.

A la dreta hi ha un esquema d'una partícula liposòmica.
[1 punt]



FONT: *https://elixinol.com/es/blog/liposome-improve-cbd-absorption/*.

a) Quin és el nom de les molècules que formen els liposomes?

b) Quina característica d'aquestes molècules lipídiques permet que formin la bicapa liposòmica? Raoneu la resposta.

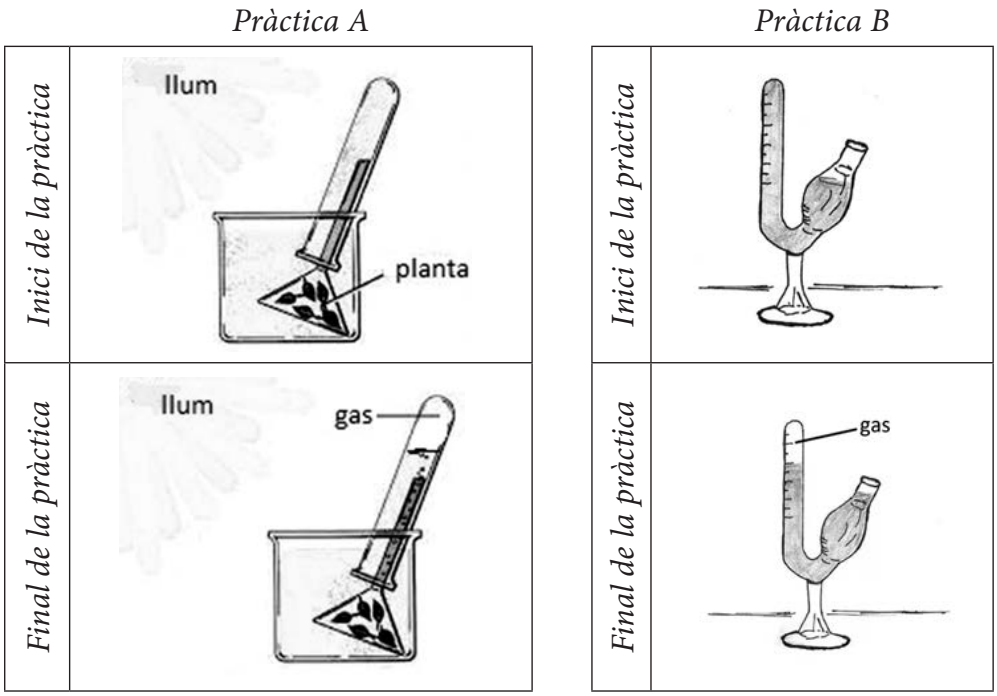
Ex. 200 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris; Fotosíntesi

OPCIÓ B

Exercici 3

Un alumne de segon de batxillerat ha trobat aquestes imatges relatives a dues pràctiques de biologia.



En la pràctica A, a l'inici de l'experiment, observem un vegetal aquàtic (*Elodea canadensis*) dins d'un tub d'assaig ple d'aigua. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del tub d'assaig l'aigua ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

En la pràctica B, a l'inici de l'experiment, observem un sacarímetre ple d'una solució d'aigua i glucosa barrejada amb una mostra de llevat *Saccharomyces cerevisiae*. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del sacarímetre la solució ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

1. Quin gas s'ha generat durant la pràctica A? I durant la pràctica B? Empleneu la taula que hi ha a continuació amb les informacions corresponents.

[1 punt]

	Pràctica A	*Pràctica B*
Nom del gas		
Nom de la via metabòlica concreta que genera el gas		
Balanç global d'aquesta via metabòlica concreta		

2. L'alumne pregunta al professor què passaria si es fes alguna variació en el disseny experimental d'aquestes pràctiques. Li proposa fer-les primer a les fosques, sense gens de llum, i després en un espai a una temperatura de 60 °C.
[1 punt]

***a*)** Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica A:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A sense llum?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A a una temperatura de 60 °C?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

***b*)** Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica B:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B sense llum?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B a una temperatura de 60 °C?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

3. *Elodea canadensis* és una planta invasora i, per tant, no es pot comercialitzar. Per això, el professor demana a l'alumne que proposi algun organisme alternatiu per a dur a terme aquestes pràctiques. L'alumne proposa fer la pràctica A amb cianobacteris de l'espècie *Arthrospira platensis,* i la pràctica B amb bacils *Lactobacillus bulgaricus*, que s'utilitzen per a fer iogurt.
[1 punt]

***a*)** Esmenteu dues característiques cel·lulars d'aquests dos bacteris que no es trobin en les cèl·lules d'*Elodea canadensis* ni en les de *Saccharomyces cerevisiae.*

***b*)** Amb aquests organismes, obtindrà els mateixos gasos que en les pràctiques originals? Marqueu les respostes correctes i justifiqueu-les.

Fent la pràctica A amb el cianobacteri Arthrospira platensis, obtindrà el mateix gas que amb Elodea canadensis?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Fent la pràctica B amb el bacil Lactobacillus bulgaricus, obtindrà el mateix gas que amb Saccharomyces cerevisiae?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Ex. 201 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Bacteris

Exercici 1



A Nick Hess li passaven coses estranyes després de menjar un bon plat de patates fregides. Quan se les acabava, tenia tots els símptomes d'una veritable borratxera (mareig, mal de cap, eufòria, trastorns de l'equilibri…) tot i no haver pres cap beguda alcohòlica. Van explicar el cas a una doctora, que, en trobar-li un alt contingut d'alcohol a la sang després d'haver ingerit només patates fregides, va diagnosticar a en Nick la síndrome d'autodestil·lació. Aquesta síndrome és provocada per un excés de llevats en el tub digestiu de les persones que la pateixen. Només es coneixen cent casos d'aquesta síndrome a tot el món.

1. Responeu a les qüestions següents sobre el metabolisme d'aquests llevats.
[1 punt]

Quina via metabòlica dels llevats del tub digestiu d'en Nick és la causant d'aquesta síndrome?

Quin és el substrat d'aquesta via metabòlica?

Quin és el producte final que provoca que en Nick tingui els símptomes d'una borratxera?

Esmenteu un altre dels productes finals d'aquesta via metabòlica:

En quina part de la cèl·lula es desenvolupa aquesta via metabòlica?

2. Tots els humans tenim llevats al tub digestiu, i el nombre d'aquests organismes és controlat pels bacteris de la microbiota intestinal, que són bacteris que col·laboren en alguns processos de la digestió dels aliments i ens proporcionen unes quantes vitamines. Responeu a les qüestions següents i justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Quina relació interespecífica hi ha entre els llevats i els bacteris de l'intestí?

Justificació:

Quina relació interespecífica hi ha entre els bacteris de l'intestí i els humans?

Justificació:

3. Per a tractar la malaltia, les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació han de seguir les indicacions següents:
— Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids (o glúcids).
— Prendre fàrmacs fungicides.
— Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.
[1 punt]

a) Justifiqueu per què es dona cadascuna de les indicacions esmentades a les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació.

«*Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids.*» *Justificació:*
«*Prendre fàrmacs fungicides.*» *Justificació:*
«*Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.*» *Justificació:*

b) Les penicil·lines i les cefalosporines són antibiòtics que inhibeixen els enzims que intervenen en la síntesi de peptidoglicans. Expliqueu per què aquests medicaments no són útils per a tractar malalties causades per fongs.

Ex. 202 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2

El VIH (virus de la immunodeficiència humana), causant de la sida, va ser aïllat per primera vegada el 1983 per l'equip de Luc Montagnier a l'Institut Pasteur de París.

1. En un text de divulgació sobre el VIH podem llegir la informació següent:

> Aquest virus és format per una càpside, a dins la qual es troba el genoma del virus, constituït per RNA, i diversos enzims específics, entre els quals hi ha la transcriptasa inversa.

Expliqueu quina és la funció de la transcriptasa inversa. Es podria reproduir el VIH sense l'acció d'aquest enzim? Justifiqueu la resposta.

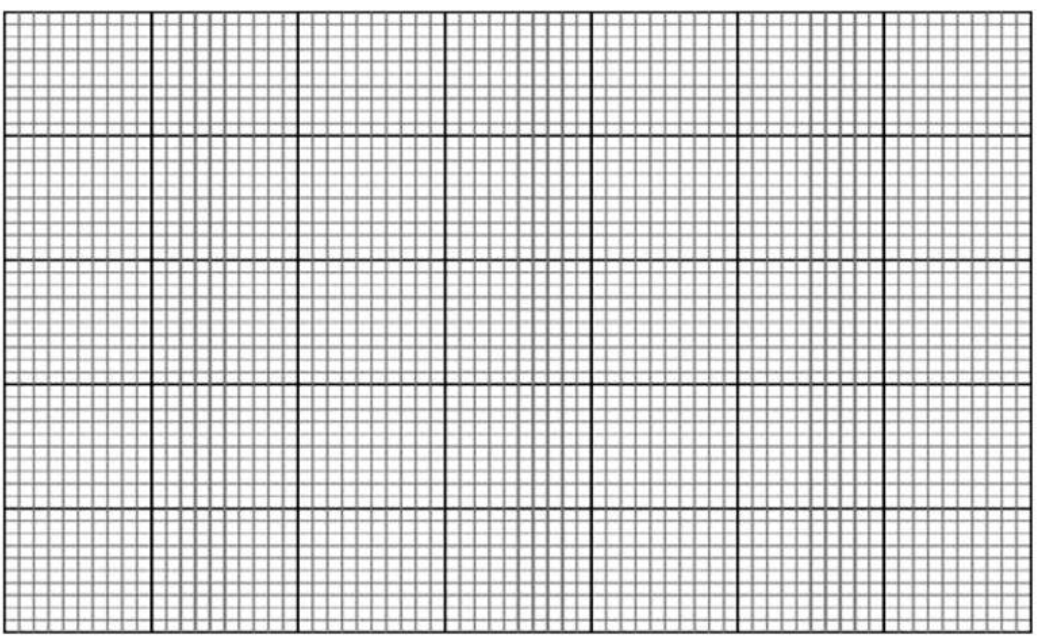
[1 punt]

fòcits humans per VIH. Van posar en un tub d'assaig un nombre suficient de limfòcits humans en un medi nutritiu, al qual van afegir una quantitat adequada de virions de VIH. Van esperar una estona que es produís la infecció i després van canviar el medi de cultiu per tal d'eliminar tots els virus que no haguessin penetrat dins de cap cèl·lula hoste. A partir d'aquest moment, a intervals de temps regulars, van anar recollint mostres del medi i van quantificar el nombre de virions que hi trobaven. El resultat que van obtenir es mostra en la taula següent:

[1 punt]

Temps (en hores)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de virions	0	0	0	0	0	1 000	2 000	3 000	4 000	8 000	20 000	40 000	80 000

a) Elaboreu una gràfica que relacioni el nombre de virions amb el temps des de l'inici de la infecció.



b) Expliqueu els canvis que s'observen en la gràfica i relacioneu-los amb les diferents fases del cicle de replicació d'aquest virus.

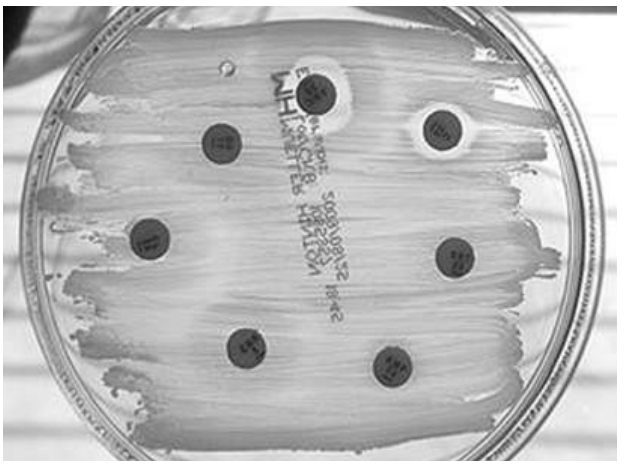
Ex. 203 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

Streptococcus pyogenes és un bacteri grampositiu molt sensible a la penicil·lina, que provoca la major part de les faringitis i les amigdalitis agudes d'origen bacterià.



1. La penicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.
[1 punt]

a) Expliqueu per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquest bacteri, pràcticament no afecta les cèl·lules pròpies del malalt.

b) Seria igual d'efectiva la penicil·lina si es tractés d'una faringitis vírica? Justifiqueu la resposta.

tracten amb un altre grup d'antibiòtics, anomenats *macròlids*. En un estudi recent s'ha observat un augment progressiu de soques bacterianes resistents als macròlids. Aquesta resistència és produïda per un gen situat en un plasmidi del bacteri.
[1 punt]

a) Expliqueu el mecanisme de parasexualitat bacteriana implicat en aquest augment de la resistència als macròlids de *Streptococcus pyogenes*.

b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu i en termes neodarwinistes, de quina manera l'increment de l'ús dels macròlids pot fer augmentar el nombre de bacteris resistents.

Streptococcus pyogenes és una malaltia coneguda per *febre reumàtica*, que produeix, entre altres símptomes, dolor i inflamació a les articulacions. Es creu que el mecanisme que provoca aquests símptomes és una reacció encreuada entre l'antigen M del bacteri i alguns antígens propis del malalt, que produeix un atac autoimmunitari.
[1 punt]

a) Expliqueu, des del punt de vista immunològic, en què consisteixen les malalties autoimmunitàries.

b) Els malalts de febre reumàtica poden rebre diferents tipus de medicació per a alleugerir-ne els símptomes. Tenint en compte l'origen i els símptomes d'aquesta malaltia, anomeneu un dels tipus de medicació adients per a tractar-la i justifiqueu la resposta.

Ex. 204 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 4

L'any 2008, una alumna de batxillerat va fer el seu treball de recerca sobre la fagoteràpia. La finalitat d'aquesta tècnica és eliminar o inactivar els bacteris que provoquen infeccions en animals mitjançant l'administració de bacteriòfags (virus que infecten bacteris).

1. Quan ho va explicar a casa seva, el seu pare li va plantejar la pregunta següent:

«Virus i bacteris? Tot això són microorganismes. No són el mateix?»

Esmenteu quatre diferències entre els virus i els bacteris.

[1 punt]

cultius amb la mateixa concentració d'una mateixa soca del bacteri *Salmonella* sp. en el mateix medi nutritiu. El contingut de cada tub va rebre un tractament diferent, i se'n va mesurar la densitat òptica en uns intervals de temps. La densitat òptica mesura de manera indirecta el nombre de cèl·lules que hi ha: com més cèl·lules, més terbolesa del medi i més densitat òptica.

En la taula següent, es mostren les mesures de les densitats òptiques en funció del temps, a partir del moment d'aplicació dels diferents tractaments.

[1 punt]

Tub amb Salmonella sp.	*Densitat òptica en funció del temps*					
	0 min	*20 min*	*40 min*	*60 min*	*80 min*	*100 min*
Tub de control	0,624	0,845	1,04	1,252	1,441	1,628
Tub amb antibiòtic	0,612	0,599	0,57	0,413	0,392	0,315
Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lític	0,588	0,698	0,444	0,355	0,364	0,1
Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lisogen	0,571	0,716	0,702	0,895	1,088	1,55

a) Observeu els resultats de les mesures de les densitats òptiques del contingut del tub tractat amb antibiòtic i del contingut del tub control. És sensible la soca de *Salmonella* sp. a l'antibiòtic utilitzat en l'experiment? Justifiqueu la resposta.

b) Els resultats obtinguts a partir del mesurament dels continguts dels tubs d'assaig tractats amb el bacteriòfag P22 de cicle lític i el bacteriòfag P22 de cicle lisogen són força diferents. Tenint en compte les particularitats del cicle lític i del lisogen, expliqueu la causa d'aquesta diferència.

Ex. 205 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3

Microbiologia · Bacteris

Exercici 3



Caravaggio.
Font: *https://es.wikipedia.org/wiki.*

Uns alumnes del batxillerat van buscar informació sobre el pintor italià Caravaggio. Una alumna va trobar que havia mort per sífilis, però una altra va trobar que havia estat per una infecció causada pel bacteri *Staphylococcus aureus*.

Per tal d'esbrinar si les dues informacions eren coherents, van buscar més informació i van trobar el següent:

Treponema pallidum

La sífilis és una infecció causada per *Treponema pallidum*, un bacteri espiroquet, aerobi i gramnegatiu, que mesura de 5 a 20 micròmetres (μm) de llargada i 0,5 μm de diàmetre. És quimioheteròtrof, ja que utilitza una gran varietat de glícids i aminoàcids com a font d'energia i carboni. La sífilis es tracta amb penicil·lina perquè *Treponema pallidum* no sol ser resistent a aquest antibiòtic.

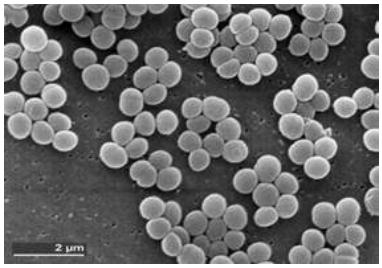
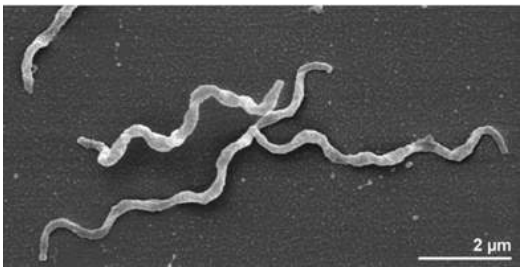
Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus és un bacteri grampositiu i anaerobi facultatiu. Té forma de coc i un diàmetre de 500 a 1 500 nanòmetres (nm). Quan es divideix origina una agrupació de cèl·lules. Pot fer fermentació làctica o respiració aeròbica. És un patogen que provoca moltes infeccions i que és perillós degut a la resistència que presenta a diversos antibiòtics. Més del 80 % de les soques actuals són resistents a la penicil·lina.

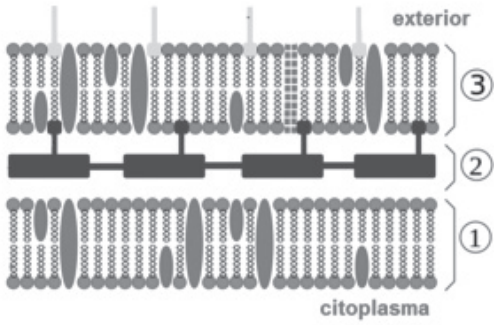
1. Aprofitant la recerca, la professora de biologia ha proposat a la classe fer els exercicis següents:

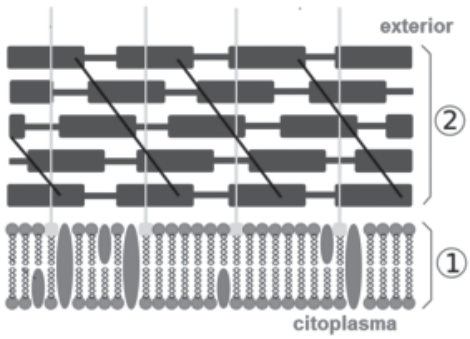
[1 punt]

a) Segons el que diu el text, identifiqueu les imatges de cadascun d'aquests bacteris i escriviu dues justificacions per a cada cas.

 Font: *https://es.wikipedia.org/wiki.*	 Font: *https://www.researchgate.net/figure.*
A quin bacteri correspon aquesta imatge? *T. pallidum* ☐ / *S. aureus* ☐	*A quin bacteri correspon aquesta imatge?* *T. pallidum* ☐ / *S. aureus* ☐
Justificació 1:	*Justificació 1:*
Justificació 2:	*Justificació 2:*

***b*)** Identifiqueu les estructures dels embolcalls d'aquests bacteris. Digueu a quin bacteri correspon cadascuna d'aquestes imatges i justifiqueu la resposta.

<table>
<tr>
<td> 

Imatge A
FONT: https://es.wikipedia.org/wiki.</td>
<td> 

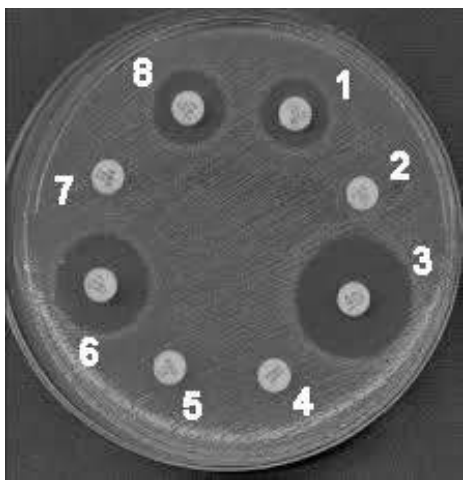
Imatge B
FONT: https://commons.wikimedia.org/wiki.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Escriviu el nom de les estructures senyalades amb els números 1, 2 i 3:
1:
2:
3:</td>
</tr>
<tr>
<td>A quin bacteri correspon la imatge A?
T. pallidum ☐ / S. aureus ☐</td>
<td>A quin bacteri correspon la imatge B?
T. pallidum ☐ / S. aureus ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Justificació:</td>
<td>Justificació:</td>
</tr>
</table>

2. L'antibiograma és una tècnica microbiològica que serveix per a determinar la sensibilitat d'una soca bacteriana a diferents antibiòtics. La tècnica consisteix a sembrar bacteris de la mateixa soca d'una manera homogènia en una placa de Petri. A continuació, s'impregnen petits discos de paper amb diferents tipus d'antibiòtics i es col·loquen sobre la placa una mica separats entre ells.

La placa de Petri es deixa a l'estufa de cultius i al cap d'un parell de dies es pot veure si hi ha o no creixement bacterià. L'antibiòtic es difon des del seu disc de paper i va perdent concentració a mesura que es distancia del disc. Si els bacteris hi són sensibles, es pot veure una zona sense bacteris (halo d'inhibició) al voltant del disc.

L'halo d'inhibició serà més o menys gran segons el grau de sensibilitat del bacteri a l'antibiòtic. Aquesta tècnica permet veure quin és l'antibiòtic més adient per a tractar cada infecció.

[1 punt]



FONT: *https://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geipc/dcientificos/ponencias/geipc-pn-2015-1-PabloVidal.pdf.*

a) La imatge anterior correspon a un antibiograma, en què cada antibiòtic està indicat amb un número. A partir d'aquesta imatge, completeu les frases següents:

— El bacteri de la placa és resistent als antibiòtics números _____.

— El bacteri de la placa és sensible als antibiòtics números _____.

— L'antibiòtic número _____ és el que aniria més bé per a tractar una infecció causada pel bacteri que s'ha sembrat a la placa perquè _____

_____

_____

_____.

b) Reviseu la informació inicial sobre *T. pallidum* i *S. aureus*. Si posem aquests bacteris en plaques de Petri sense antibiòtics ni oxigen, quina de les dues espècies hi creixeria? Justifiqueu la resposta.

3. L'any 2002 es va aïllar d'un pacient una soca de *S. aureus* resistent a la vancomicina. En analitzar-la, es va veure que tenia el gen *vanA*, que li confereix resistència a aquest antibiòtic. Del mateix pacient es va aïllar una soca d'un altre bacteri (*Enterococcus*) que també era resistent a la vancomicina. Es va comprovar que aquesta soca d'*Enterococcus* era la que havia transmès, per conjugació, el gen *vanA* a *S. aureus*.

Expliqueu el mecanisme de conjugació pel qual *S. aureus* va adquirir la resistència a la vancomicina.

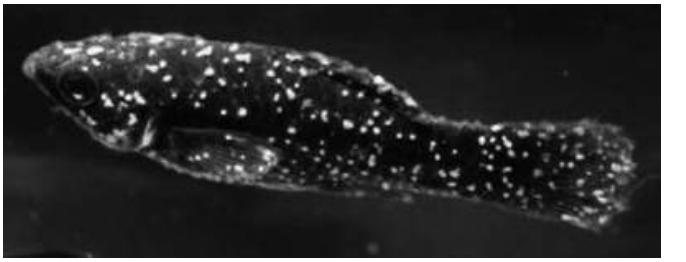
[1 punt]

Ex. 206 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 6

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 6

Una de les malalties més habituals en els peixos d'aigua dolça és l'anomenada *malaltia del punt blanc*. És causada per un protozou, *Ichthyophthirius multifiliis*, i es caracteritza per la presència de petites taques blanques a les escates i les aletes. L'anàlisi microscòpica de les taques evidencia la presència d'aquests protozous, que en alimentar-se dels teixits superficials del peix li provoquen picor, dificultats respiratòries, pèrdua de gana i fins i tot la mort.



Peix afectat per la malaltia del punt blanc.
FONT: *http://paisagismoaquatico.blogspot.com/2011/07/ictio-ichthyophthirius-multifiliis.html.*

1. Responeu a les qüestions següents, relatives als organismes implicats en la malaltia del punt blanc.
[1 punt]

a) A quin regne pertanyen els individus de l'espècie *Ichthyophthirius multifiliis*? En la taula següent, indiqueu amb una X quines són les principals característiques d'aquest regne (hi pot haver més d'una X en cada columna).

Regne:

Principals característiques dels organismes que pertanyen a aquest regne (indiqueu totes les que corresponguin amb una X)			
Procariotes		*Eucariotes*	
Unicel·lulars		*Pluricel·lulars*	
Amb teixits diferenciats		*Sense teixits diferenciats*	
Autòtrofs		*Heteròtrofs*	

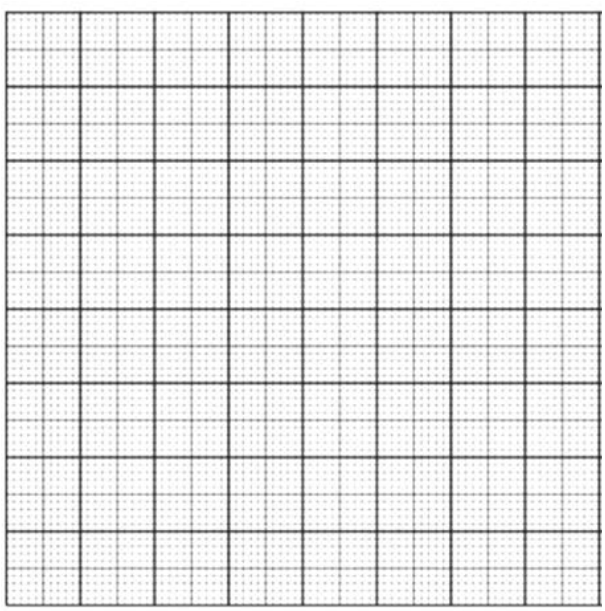
b) Quina relació ecològica s'estableix entre els peixos i aquests protozous? Justifiqueu la resposta.

2. Un estudiant de batxillerat que té un aquari a casa detecta la malaltia del punt blanc en els seus peixos, de l'espècie *Moenkhausia pittieri*. Fa una cerca bibliogràfica i troba que un dels tractaments possibles és incrementar la concentració salina de l'aigua per afavorir que els protozous es desprenguin. Per veure quina és la millor concentració de sal, agafa diferents peixos amb un nombre similar de protozous i els submergeix cadascun durant 1 minut en aigua a la qual ha afegit una determinada concentració de sal. Després, amb l'ajut d'una lupa, compta el nombre de protozous que ha quedat en cada peix. La taula següent mostra els resultats.

[1 punt]

Concentració salina ($g \cdot L^{-1}$)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
Nombre de protozous en un peix	150	150	150	150	140	100	45	10	8	5	0	0
Estat del peix en acabar el tractament	viu	viu	viu	viu	viu	viu	viu	viu	mort	mort	mort	mort

***a*)** Representeu gràficament els resultats que relacionen la concentració salina amb el nombre de protozous en un peix. Quina concentració salina faríeu servir en un aquari? Justifiqueu la resposta.



***b*)** L'espècie *Moenkhausia pittieri* està evolutivament molt emparentada amb l'espècie *Moenkhausia sanctaefilomenae*. Totes dues són pròpies de Sud-amèrica, i viuen en rius diferents que antigament havien estat connectats entre ells. Expliqueu, en termes evolutius, de quina manera poden haver sorgit aquestes dues espècies a partir d'una espècie ancestral.

Ex. 207 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

El Tinto és un riu del sud de la península Ibèrica que constitueix un cas insòlit de gran importància científica. Les aigües d'aquest riu són de color vermellós, contenen una gran concentració de metalls pesants i presenten una notable acidesa (pH de 2,2). En aquest ambient «aparentment poc favorable per a la vida» viuen més de 1 300 espècies de bacteris.



FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Tinto.*

1. Aquests bacteris presenten diversos tipus de nutrició i metabolisme segons les adaptacions pròpies de cada espècie. Esmenteu el tipus metabòlic dels bacteris següents tenint en compte les fonts d'on extreuen l'energia i el carboni. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics i que tenen com a font de carboni el CO_2 dissolt en l'aigua
Tipus metabòlic: *Justificació:*

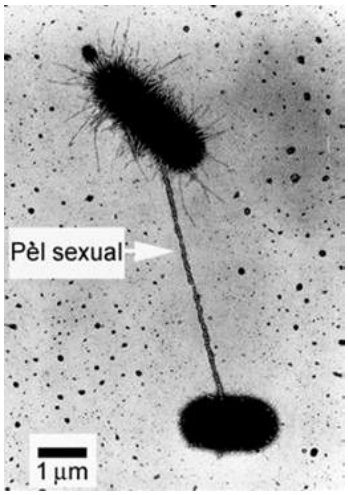
Bacteris que obtenen l'energia de la llum i que tenen com a font de carboni el CO_2 dissolt en l'aigua
Tipus metabòlic: *Justificació:*

Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de matèria orgànica i que tenen com a font de carboni també la matèria orgànica dissolta en l'aigua
Tipus metabòlic: *Justificació:*

2. Un dels bacteris que obté l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics és *Leptospirillum ferrooxidans*. Aquest bacteri, a més, presenta un gen anomenat *cyoB*, que li confereix resistència als medis àcids, com l'aigua del riu Tinto. Un equip de recerca vol aprofitar aquest gen per a generar plantes transgèniques capaces de viure en sòls especialment àcids. Expliqueu com generaríeu aquestes plantes. Per a fer-ho, disposeu de tot el material necessari d'enginyeria genètica i per a generar vegetals transgènics.

[1 punt]

3. De tant en tant, algunes cèl·lules de *Leptospirillum ferrooxidans* es connecten amb altres bacteris de la mateixa espècie mitjançant un pèl sexual (o *pilus*), com s'observa en la micrografia.
[1 punt]



FONT: *http://biology.stackexchange.com.*

a) Com s'anomena aquest procés de parasexualitat bacteriana? Expliqueu-lo i indiqueu quina conseqüència biològica té.

Nom del procés:
Explicació del procés:
Conseqüència biològica:

b) Calculeu la mida del pèl sexual que connecta els dos bacteris de la micrografia. Indiqueu les operacions que heu dut a terme per a obtenir el resultat.

Ex. 208 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Enzims i cinètica enzimàtica

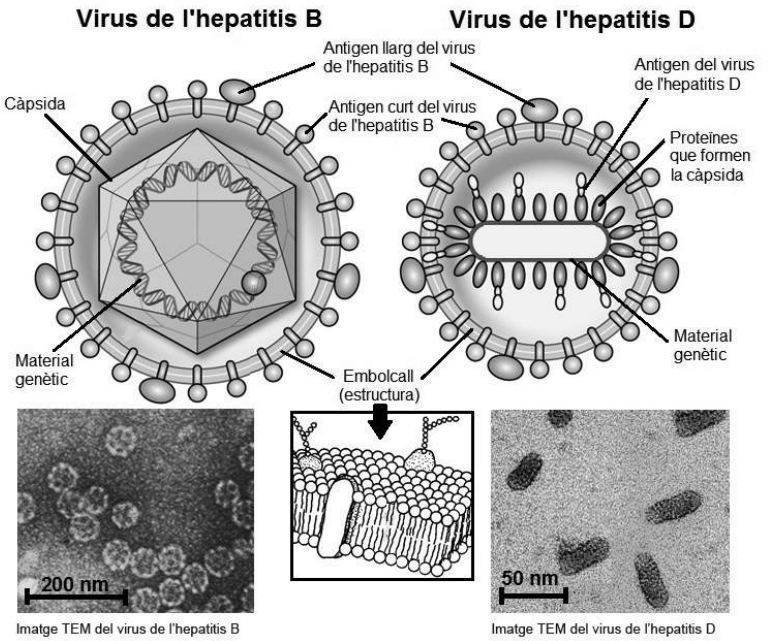
Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

L'hepatitis D és una inflamació del fetge causada pel virus de l'hepatitis D, que s'encomana a través de la sang. El virus de l'hepatitis D requereix la presència d'un altre virus, el de l'hepatitis B, per a poder infectar les cèl·lules hoste. Per tant, no hi ha malalts que només tinguin hepatitis D. Un 5 % dels afectats d'hepatitis B també pateixen hepatitis D. La coinfecció per tots dos virus es considera la forma més greu d'hepatitis vírica crònica, atesa la seva ràpida progressió cap a la cirrosi i el càncer de fetge.

A continuació es mostren imatges de tots dos virus:



FONT: Dibuixos modificats a partir de Christy GILMAN, Teo HELLER i Christopher KOH. «Chronic hepatitis delta. A state-of-art review and new therapies». *World Journal of Gastroenterology*, vol. 25(32). Imatges de TEM modificades extretes d'Hepatitis B Foundation.

4.1. A partir d'aquestes imatges, completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Quina és la composició química de l'embolcall de tots dos virus?	
D'on prové aquest embolcall?	
Quin tipus de càpsida té el virus de l'hepatitis B pel que fa a la forma?	*Quina peculiaritat presenta l'embolcall del virus de l'hepatitis D pel que fa als antígens?*

4.2. Calculeu la mida de tots dos virus i raoneu quin dels dos és més gran:
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

Diàmetre (en nm) del virus de l'hepatitis B (indiqueu els càlculs):

Llargària (en nm) del virus de l'hepatitis D (indiqueu els càlculs):

Quin dels dos és més gran?

4.3. El genoma del virus de l'hepatitis B conté els gens que codifiquen totes les proteïnes de la seva càpsida, els antígens de l'embolcall i un complex enzimàtic que copia el seu material genètic. El genoma del virus de l'hepatitis D, molt més petit, només conté un gen llarg que codifica la proteïna que forma la seva càpsida (juntament amb l'antigen del virus de l'hepatitis D), però no conté més informació. Per a copiar el seu material genètic utilitza les polimerases de la cèl·lula hoste.

A partir d'aquesta informació i de la imatge de l'enunciat, completeu la taula següent:
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.3	

Quin dels dos virus no requereix enzims de la cèl·lula hoste per a replicar-se? Justifiqueu la resposta.

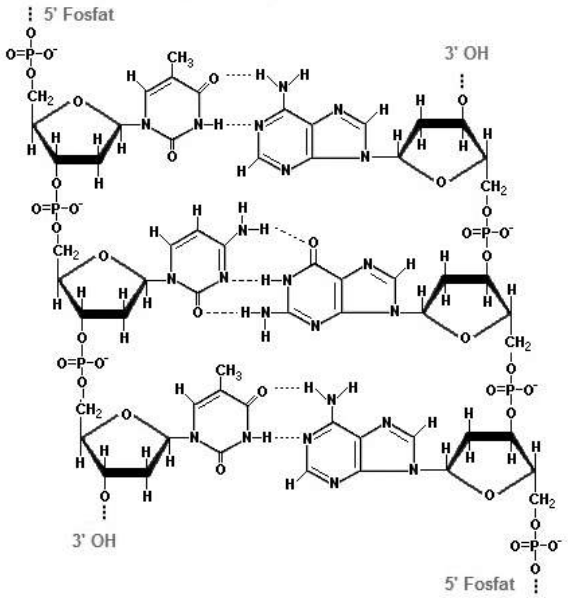
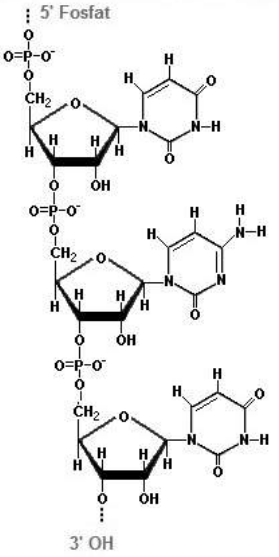
Tots dos virus requereixen un orgànul de la cèl·lula hoste per a fabricar les proteïnes codificades pels seus gens. Quin és aquest orgànul? Justifiqueu la resposta.

Per què els virus de l'hepatitis D necessiten la presència dels virus de l'hepatitis B per a infectar cèl·lules?

4.4. Les imatges de la taula següent mostren un fragment del material genètic de cada virus. Responeu a les preguntes que es plantegen tot seguit.

[0,5 punts]

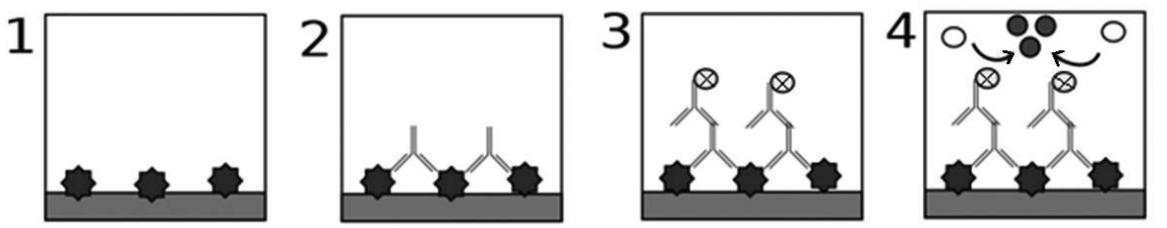
Puntuació de l'apartat 4.4	

FRAGMENT DEL MATERIAL GENÈTIC DEL VIRUS DE L'HEPATITIS B  	**FRAGMENT DEL MATERIAL GENÈTIC DEL VIRUS DE L'HEPATITIS D** 
El material genètic és DNA o RNA?	*El material genètic és DNA o RNA?*
Justifiqueu la resposta i indiqueu a la imatge una de les molècules que permet deduir-ho.	*Justifiqueu la resposta i indiqueu a la imatge una de les molècules que permet deduir-ho.*

4.5. Per a detectar si una persona està infectada d'hepatitis D es fa un test, anomenat *ELISA indirecte*, que consisteix a buscar la presència d'anticossos anti-antigen del virus de l'hepatitis D en una mostra de sèrum. Les etapes d'aquest test són les següents:

1. Es prepara una cubeta al fons de la qual hi ha ancorats antígens del virus de l'hepatitis D obtinguts comercialment.
2. S'aboca a la cubeta una mostra de sèrum de la persona que se sospita que està infectada. S'espera una mica i es renta la cubeta (s'esbandeix, de manera que el líquid s'emporta totes les molècules que no hi hagin quedat enganxades).
3. S'aboca a la cubeta una solució amb un anticòs preparat comercialment que per un extrem s'uneix a qualsevol altre anticòs i que per l'altre extrem porta unit un enzim que catalitza la conversió d'un substrat incolor en un producte acolorit. S'espera una mica i es renta la cubeta (s'esbandeix i el líquid s'emporta totes les molècules que no hi hagin quedat enganxades).
4. S'aboca a la cubeta una solució amb un substrat incolor i s'observa si hi apareix color.

Les imatges següents mostren aquests passos a partir d'una mostra d'una persona infectada d'hepatitis D:



Completeu la taula següent indicant què és cadascuna de les molècules representades:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.5	

Molècula	*Què és?*
	
	
	
	
	
Dibuixeu com quedaria la imatge 4 si el test s'hagués fet a una persona no infectada d'hepatitis D:	

Ex. 209 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

[2,5 punts en total]

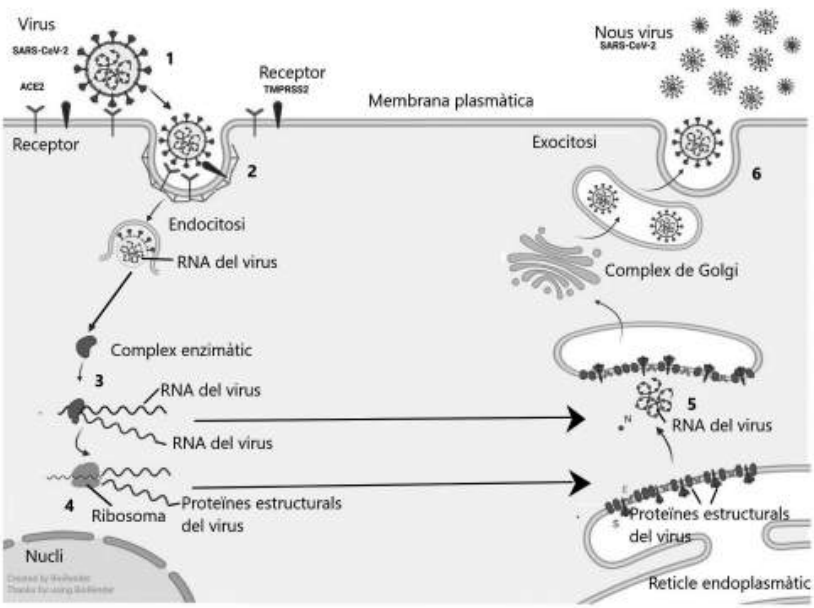
La Nàdia i la Lydia han fet el treball de recerca de batxillerat sobre la pandèmia de la COVID-19. A la part teòrica del treball expliquen com el virus SARS-CoV-2 (causant de la COVID-19) infecta les cèl·lules humanes. Per fer-ho, han adaptat un esquema d'un article científic i han resumit les fases d'aquest procés en la taula de sota. Completeu-la amb la informació que hi manca.

a) Completeu la taula de l'apartat *b* anomenant les fases 1, 2 i 3 i explicant en què consisteixen.

[0,5 punts]

b) Completeu la taula de sota anomenant les fases 4, 5 i 6 i explicant en què consisteixen.

[0,5 punts]

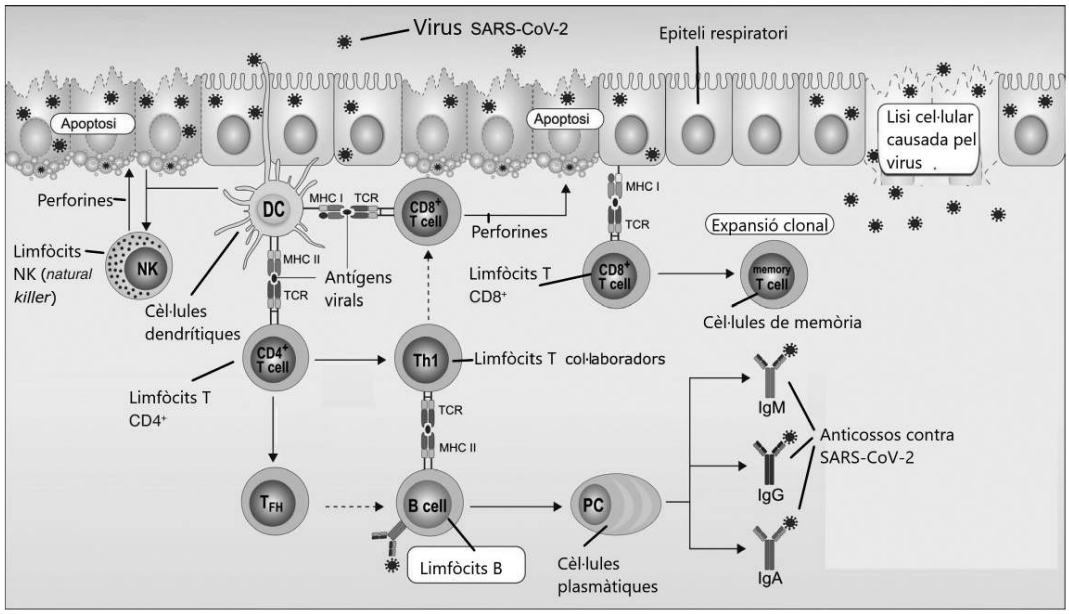


FONT: Imatge modificada a partir d'*https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14364* (© 2020 EAACI and John Wiley and Sons A/S. Published by John Wiley and Sons Ltd.).

Núm.	*Fase del cicle*	*Explicació*
3		Es fan còpies de l'RNA del virus.
4	Expressió del genoma viral	

c) En un segon apartat del treball expliquen la resposta immunitària davant la infecció per SARS-CoV-2. Per fer-ho, han adaptat un esquema del mateix article científic i han escrit un text explicatiu en el qual han comès tres errades conceptuals. Completeu la taula de sota identificant i justificant aquestes errades del text.

[0,5 punts]



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14364* (© 2020 EAACI and John Wiley and Sons A/S. Published by John Wiley and Sons Ltd.).

Errada (copieu el fragment del text on es troba)	*Justificació*

d) En la seva recerca, la Nàdia i la Lydia van plantejar la hipòtesi següent: «El grup sanguini podria influir en la probabilitat de contraure la infecció per SARS-CoV-2.» Van preguntar a familiars i amics quin grup sanguini tenien i si s'havien infectat o no de SARS-CoV-2 des de l'inici de la pandèmia. La taula següent conté aquestes dades.

Grup sanguini	A	B	O	AB
Nombre total de persones	22	26	30	11
Nombre de persones que s'han infectat de SARS-CoV-2	2	3	3	1

Quina pregunta de recerca es van plantejar la Nàdia i la Lydia?
A quina conclusió poden arribar? Justifiqueu la resposta aportant dades i indiqueu els càlculs que heu fet.

e) Proposeu i justifiqueu dues millores per a la recerca de la Nàdia i la Lydia.

[0,5 punts]

Ex. 210 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4

La pneumònia és una malaltia greu que afecta molts mamífers. En la major part dels casos és causada per una infecció de bacteris *Streptococcus pneumoniae*, coneguts com a *pneumococs*.

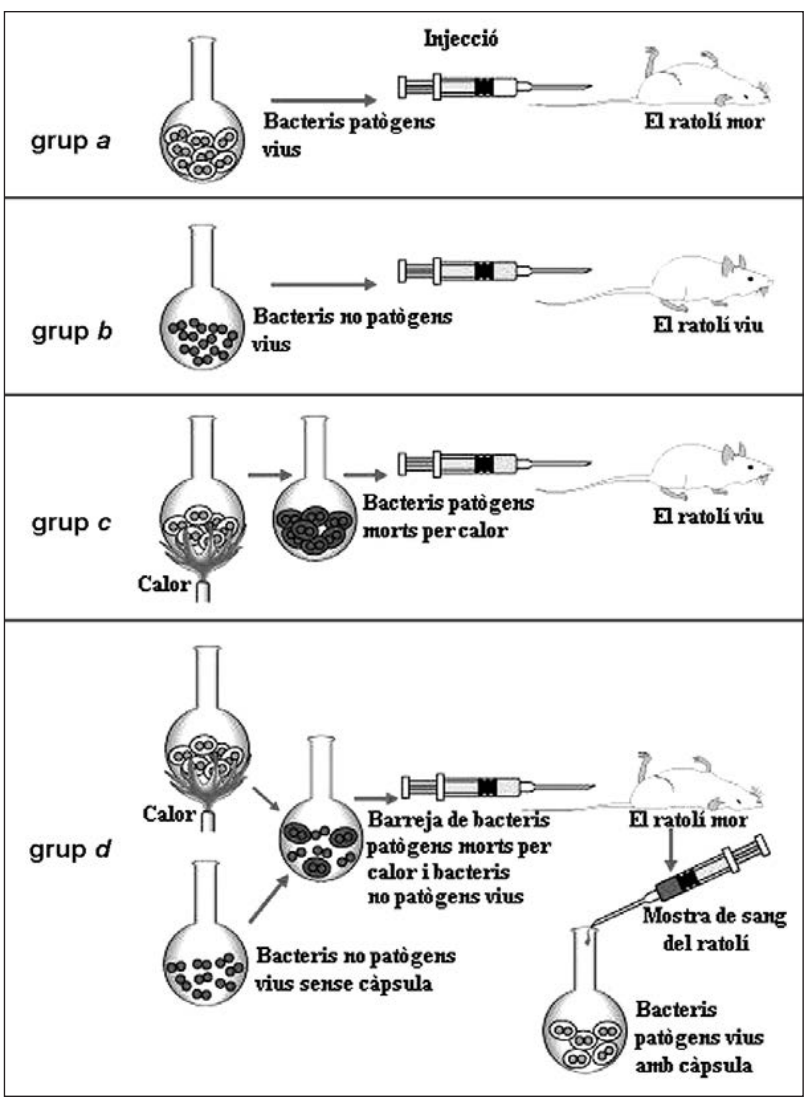
Es coneixen dues soques o varietats de pneumococs:

— Bacteris amb càpsula, que els protegeix contra la fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris són patògens (causen pneumònia).

— Bacteris sense càpsula, que poden ser destruïts fàcilment per fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris no són patògens.

La capacitat de fabricar càpsula o de no fabricar-ne és hereditària.

L'any 1928, Fred Griffith va fer l'experiment següent, en el qual va utilitzar aquestes dues soques de pneumococs per a infectar ratolins:



En la interpretació d'aquests resultats, Griffith va proposar que els bacteris vius havien incorporat alguna molècula dels bacteris amb càpsula morts per calor, i això feia que pogues-sin fabricar la càpsula protectora i els convertia, per tant, en patògens. Aquesta interpretació va ser confirmada posteriorment amb altres experiments.

1. Griffith es va plantejar la pregunta següent: «Per què els ratolins del grup *d* moren de pneumònia?»

Responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

***a*)** Quina va ser la hipòtesi de Griffith? Esmenteu dues variables que s'haurien de mantenir constants en els quatre grups de l'experiment de Griffith.

Hipòtesi de Griffith:
Dues variables que s'haurien de mantenir constants:

***b*)** Perquè aquest experiment fos fiable, Griffith en va haver de fer diverses repeticions. Expliqueu per què cal fer-les.

2. Actualment sabem que el procés observat per Griffith en el grup *d* és una forma de parasexualitat bacteriana.

[1 punt]

***a*)** Quina molècula que havien incorporat els bacteris no patògens va fer que poguessin fabricar la càpsula protectora? Com s'anomena aquest tipus de parasexualitat bacteriana?

Molècula incorporada pels bacteris no patògens:
Nom d'aquest tipus de parasexualitat bacteriana:

***b*)** A més del tipus de parasexualitat bacteriana que intervé en l'experiment de Griffith, també n'hi ha d'altres. Trieu-ne un i expliqueu breument en què consisteix.

Nom del tipus de parasexualitat bacteriana triat (diferent de l'esmentat en l'apartat a*):*
Explicació:

Ex. 211 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

La diarrea del viatger és una malaltia normalment lleu que algunes persones pateixen quan viatgen a llocs nous.

1. En un article divulgatiu d'una revista mèdica hi podem llegir el fragment següent: «Els patògens més habituals que causen la diarrea del viatger són bacteris propis de la microbiota intestinal, com és el cas d'*Escherichia coli*. En les soques patògenes, els bacteris tenen fímbries que faciliten la seva adhesió a les cèl·lules de l'intestí, on posteriorment produeixen toxines que causen la diarrea. Els gens que codifiquen aquestes fímbries es troben en plasmidis.»

[1 punt]

***a*)** Expliqueu les diferències pel que fa a la composició química entre les fímbries i els plasmidis.

***b*)** Escriviu a la taula de sota com s'anomena el procés mitjançant el qual un bacteri de l'espècie *Escherichia coli* adquireix un plasmidi que li permet provocar la diarrea del viatger. A continuació, feu un dibuix d'aquest procés i indiqueu-hi els noms de les estructures que hi heu representat.

Nom del procés:
Dibuix del procés amb els noms de les estructures representades:

2. Hi ha diversos tractaments per a la diarrea del viatger. Dos dels més habituals són l'ús d'antibiòtics i el de probiòtics.

[1 punt]

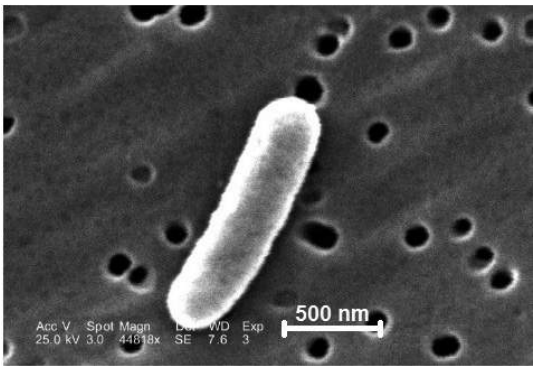
***a*)** Tot i estar indicats per als casos greus de diarrea del viatger, l'ús d'antibiòtics pot tenir algunes conseqüències negatives. Expliqueu una d'aquestes conseqüències i justifiqueu per què es pot produir.

***b*)** Els probiòtics usats com a tractament preventiu contenen una combinació de bacteris no patògens (com ara *Bifidobacterium lactis* LA303 o *Lactobacillus acidophilus* LA201) que s'integren a la microbiota del pacient. Quina relació interespecífica hi ha entre els bacteris del probiòtic i les soques d'*Escherichia coli* causants de la diarrea del viatger? Justifiqueu la resposta.

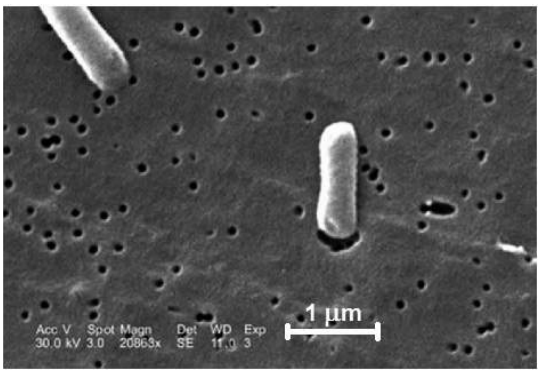
3. La febre tifoide és una malaltia originada per *Salmonella typhi*, un bacteri que també pot causar diarrees greus.

[1 punt]

a) Les micrografies següents corresponen a cèl·lules d'*Escherichia coli* i de *Salmonella typhi*.



Cèl·lula d'*Escherichia coli*.
Font: *El médico interactivo* [en línia]. <https://elmedicointeractivo.com/vacuna-oral-contra-la-diarrea-por-escherichia-coli/>.



Cèl·lula de *Salmonella typhi*.
Font: ResearchGate [en línia]. <https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-5-Micrografia-de-Salmonella-sp-Amplificacion-de-20863X-CDC-Janice-Haney-Carr_fig4_263543171>.

Quin d'aquests dos bacteris té les cèl·lules més grosses? Justifiqueu amb dades la vostra resposta i indiqueu els càlculs que heu fet.
Nota: 1 nm = 1 000 µm.

b) Molts malalts de diarrea del viatger s'havien vacunat preventivament contra la febre tifoide. Per què la vacuna de la febre tifoide no protegeix aquestes persones de la diarrea del viatger? Justifiqueu la resposta.

Ex. 212 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

La sida és una de les malalties infeccioses més esteses del món. A l'Àfrica subsahariana la sida és endèmica i fins a un terç de la població contreu la malaltia durant la seva vida, majoritàriament per contacte sexual.

L'any 2017, la companyia farmacèutica Janssen va iniciar la fase II de l'assaig clínic d'una nova vacuna contra el VIH, el virus causant de la sida. En l'estudi, anomenat *Imbokodo*, van participar-hi més de 2 000 dones d'entre 18 i 35 anys de quatre països de l'Àfrica subsahariana.

1. Responeu a les qüestions següents sobre la recerca.
[1 punt]

***a*)** Quin és el problema que s'estudiava a *Imbokodo*? Plantegeu una hipòtesi possible.

Problema:
Hipòtesi:

***b*)** Aproximadament la meitat de les dones participants en l'estudi van rebre una injecció de placebo, una substància innòcua. Es va tenir cura que el grup de dones vacunades i el que va rebre el placebo tinguessin la mateixa distribució d'edats i el mateix risc de contreure la sida. Digueu com s'anomena en recerca el grup que va rebre el placebo i justifiqueu per què en aquest tipus d'estudi és important fer un grup d'aquestes característiques.

El grup que va rebre el placebo s'anomena:
Per què és important fer aquest tipus de grup?

2. Els investigadors van fer un seguiment durant 24 mesos de les participants en l'estudi. Les dones vacunades no van presentar efectes secundaris significatius. Al final de l'estudi van anotar el nombre de dones que, vacunades o no, havien contret la sida. Les dades obtingudes en l'estudi *Imbokodo* van ser les següents:
[1 punt]

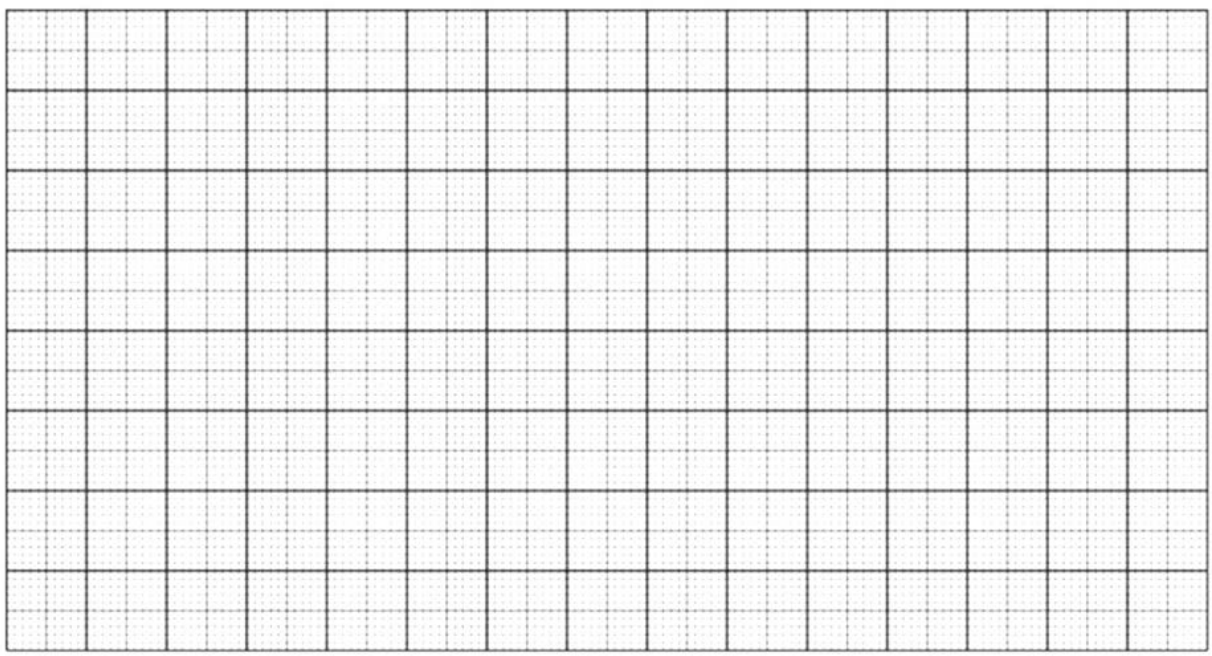
Tipus d'injecció	*Dones que van rebre la injecció*	*Dones que van contreure la sida*
Placebo	1 109	63
Vacuna contra el VIH	1 079	51

FONT: *https://www.jnj.com/johnson-johnson-and-global-partners-announce-results-from-phase-2b-imbokodo-hiv-vaccine-clinical-trial-in-young-women-in-sub-saharan-africa.*

***a*)** Calculeu el percentatge de dones que van contreure la sida, tant entre les que van rebre placebo com entre les que van rebre la vacuna. Indiqueu els càlculs que heu fet.

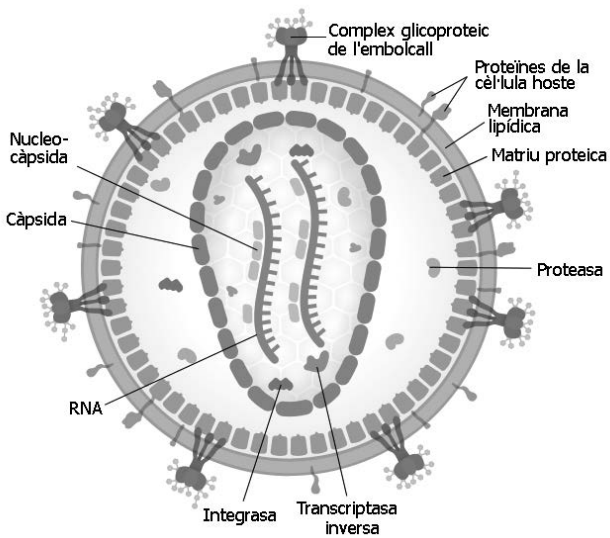
Injecció	*Percentatge de dones que van contreure la sida (indiqueu els càlculs)*
Placebo	
Vacuna contra el VIH	

***b*)** Representeu gràficament els percentatges que heu calculat.



3. La sida és causada per la infecció del virus de la immunodeficiència humana (VIH). La figura de la dreta mostra l'estructura d'aquest virus.

[1 punt]



FONT: Imatge modificada de *Viquipèdia* (treball de Jmarchn).

a) Expliqueu breument la funció dels següents components del VIH:

Complex glicoproteic de l'embolcall:
RNA:
Transcriptasa inversa:
Integrasa:

b) Com fabrica les seves proteïnes el VIH?

Ex. 213 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3



El 1928 el científic Alexander Fleming va observar que una de les plaques de Petri on cultivava *Staphylococcus aureus* s'havia contaminat amb un fong, una floridura anomenada *Penicillium notatum*, que es nodria del medi de cultiu destinat als bacteris. Al voltant de la floridura no s'observaven colònies de bacteris.

1. Fleming va deduir que el fong produïa una substància, que va anomenar *penicil·lina*, capaç d'eliminar els bacteris.

[1 punt]

***a*)** Digueu quin tipus de relació interespecífica s'estableix entre *Staphylococcus aureus* i *Penicillium notatum* i justifiqueu la resposta.

***b*)** Indiqueu les diferències que hi ha entre els bacteris i les floridures pel que fa al regne al qual pertanyen, al tipus de cèl·lula de què es tracta i a la composició de la seva paret cel·lular.

	Regne	*Tipus de cèl·lula*	*Composició de la paret cel·lular*
Bacteris			
Floridures			

2. Fins al 1940 no es va poder purificar prou quantitat de penicil·lina per a fer-la servir com a antibiòtic. Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain van dur a terme l'experiment decisiu: van injectar estreptococs virulents a cinquanta ratolins. A continuació, els van separar en dos grups: A i B. Als ratolins del grup A se'ls va administrar penicil·lina cada tres hores durant dos dies. Els del grup B no van ser tractats. Setze hores després, tots els ratolins del grup B havien mort. Tots els del grup A, en canvi, van sobreviure.

Responeu a les qüestions de la taula següent:

[1 punt]

Quin és el grup de control?
Quina funció fa el grup de control?
Quina és la variable independent?
Justificació:
Quina és la variable dependent?
Justificació:

3. Algunes persones poden tenir al·lèrgia a la penicil·lina. Completeu la taula següent amb les cèl·lules i molècules principals que intervenen en l'al·lèrgia.

[1 punt]

Nom de la cèl·lula o molècula (indiqueu entre parèntesis si és una cèl·lula o una molècula)	*Descripció*	*Funció*
	Immunoglobulina específica de les al·lèrgies, produïda pels limfòcits B.	
Mastòcit (cèl·lula)		
Al·lergogen (molècula)		
		Produeix vasodilatació dels capil·lars i contracció de la musculatura llisa.

Ex. 214 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

La microbiota intestinal pot patir desequilibris a causa de dietes pobres en fibra o de l'ús d'antibiòtics. Aquest estat de desequilibri rep el nom de *disbiosi*, i estudis recents demostren que està relacionat amb trastorns digestius (com ara la diarrea), immunitaris, metabòlics i fins i tot del sistema nerviós. Una de les maneres de restablir l'equilibri de les colònies de bacteris beneficiosos al nostre intestí és prendre probiòtics.



FONT: *http://www.temasmedicosdiversos.com/?p=137*.

En la taula següent es mostra la composició d'un probiòtic:

Composició	*Milions per càpsula*
Lactobacillus rhamnosus	3 000
Lactobacillus paracasei	1 880
Lactobacillus acidophilus	750
Bifidobacterium bifidum	370

1. Els bacteris del gènere *Lactobacillus* obtenen l'energia a partir de la fermentació de glícids (o glúcids).
[1 punt]

***a*)** A quin tipus metabòlic pertanyen aquests bacteris en funció de la seva font de carboni i de la seva font d'energia? Justifiqueu-ho.

Tipus metabòlic:

Justificació:

***b*)** Algunes espècies de *Lactobacillus* es fan servir per a produir iogurt mitjançant la fermentació làctica. Escriviu la reacció general de la fermentació làctica i la seva localització cel·lular.

Reacció general:

Localització cel·lular:

2. Totes les espècies d'aquest probiòtic són grampositives.
[1 punt]

***a*)** A partir d'un cultiu de microbiota intestinal s'aïllen quatre espècies amb característiques diferents. Escriviu a quin número de la taula següent corresponen els bacils del gènere *Lactobacillus* i justifiqueu-ho.

Número	*Color tinció de Gram*	*Forma*
1	violeta	arrodonida
2	violeta	allargada
3	rosa	arrodonida
4	rosa	allargada

Número de la taula al qual corresponen els bacils del gènere Lactobacillus:

Justificació:

***b*)** Un alumne de segon de batxillerat va patir una infecció causada per *Streptococcus pneumoniae* (un altre bacteri grampositiu) i va prendre penicil·lina durant deu dies. Una setmana després d'acabar el tractament la infecció havia desaparegut, però llavors tenia diarrees. Un amic li va recomanar que prengués el probiòtic que es descriu a l'enunciat. Justifiqueu, fent referència a l'acció de l'antibiòtic, per què prendre un probiòtic pot solucionar les diarrees d'aquest noi.

3. A la base dels trastorns derivats de la disbiosi hi ha el que s'anomena un *estat inflamatori sistèmic de baix grau*. Mentre té lloc un procés inflamatori, augmenta molt la concentració d'algunes proteïnes al plasma, com és el cas de la proteïna C reactiva.
[1 punt]

***a*)** La proteïna C reactiva s'anomena així perquè té la capacitat d'unir-se a la proteïna C dels pneumococs. Aquesta unió afavoreix la fixació de les proteïnes del complement. Expliqueu què és el sistema del complement i esmenteu una de les seves funcions.

Què és el sistema del complement?

Funció:

***b*)** La proteïna C reactiva s'utilitza com a marcador d'inflamació. Uns nivells alterats d'aquesta proteïna poden indicar una inflamació de baix grau. Escriviu el nom de dues cèl·lules implicades en el procés inflamatori i expliqueu quina és la funció de cadascuna.

Nom de la cèl·lula	*Funció*

Ex. 215 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

Exercici 5

El 1943, Albert Schatz, un estudiant universitari, va aïllar per primer cop l'estreptomicina. Un dels usos que es va donar a aquest antibiòtic va ser combatre la tuberculosi, una malaltia causada pel bacteri *Mycobacterium tuberculosis*.



Albert Schatz poc després d'aïllar l'estreptomicina.
FONT: *https://www.kpbs.org*.

1. *Mycobacterium avium* és un bacteri que normalment també és sensible a l'estreptomicina. Per a estudiar si la presència d'estreptomicina fa que apareguin bacteris resistents, es va dur a terme l'experiment següent:

Es van reproduir bacteris en un flascó que contenia un medi de cultiu líquid normal, sense estreptomicina (flascó A). Després d'unes hores d'incubació, es va fer un recompte de microorganismes tenint en compte si eren resistents o sensibles a l'estreptomicina. Els resultats es mostren en la taula A:

Taula A: medi de cultiu inicial sense estreptomicina	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 500 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 150 bacteris

A continuació, es van agafar 2 mL d'aquest medi amb bacteris:
— 1 mL es va passar a un flascó nou que contenia medi de cultiu amb estreptomicina (flascó B).
— Es va afegir 1 mL a un altre flascó que contenia medi sense estreptomicina (flascó C).

Transcorregudes 48 hores d'incubació, es va fer un recompte de microorganismes en aquests dos flascons, també tenint en compte si eren resistents o sensibles a l'estreptomicina. Els resultats es mostren en les taules B i C:

Taula B: nou medi de cultiu amb estreptomicina	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 0 bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 1 250 milions de bacteris

Taula C: nou medi de cultiu sense estreptomicina	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 650 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 170 bacteris

[1 punt]

***a*)** Calculeu el percentatge de bacteris resistents en cadascun dels casos respecte al total. Detalleu els càlculs que heu fet.

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu inicial sense estreptomicina (taula A):
Percentatge de bacteris resistents en el nou medi de cultiu amb estreptomicina (taula B):
Percentatge de bacteris resistents en el nou medi de cultiu sense estreptomicina (taula C):

***b*)** Interpreteu en termes neodarwinistes els resultats d'aquest experiment.

2. En un segon experiment, es van agafar bacteris de l'espècie *Mycobacterium tuberculosis,* sensibles a l'estreptomicina, i es van repartir en dos flascons que contenien un medi de cultiu normal, sense estreptomicina. En un dels flascons (flascó D), a més, s'hi van afegir bacteris de l'espècie *M. avium* resistents a l'estreptomicina, però que havien estat morts i lisats per calor. A l'altre flascó (flascó E) no se n'hi van afegir. Després de 48 h d'incubació i d'un xoc elèctric (electroporació) per a facilitar l'obertura transitòria de canals de membrana a *M. tuberculosis*, es va fer un recompte de microorganismes de l'espècie *M. tuberculosis* a cada flascó tenint en compte si eren resistents o sensibles a l'estreptomicina. Els resultats es mostren en la taula següent:

Recompte al flascó D (amb M. tuberculosis sensibles vius i M. avium resistents morts per calor)		*Recompte al flascó E (amb M. tuberculosis sensibles vius)*	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 000 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 300 milions de bacteris	Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 500 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 0 bacteris

Quin mecanisme creieu que va permetre que apareguessin bacteris resistents en el flascó D? Anomeneu-lo i expliqueu-lo.

[1 punt]

Nom del mecanisme:
Explicació:

Ex. 216 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

Exercici 5

Les soques bacterianes prototròfiques poden créixer en un medi de cultiu mínim, ja que a partir dels components d'aquest medi sintetitzen totes les molècules necessàries per a viure.

En canvi, les soques auxotròfiques no poden créixer en un medi mínim; necessiten que el medi tingui algun component que ja no poden sintetitzar perquè han patit una determinada mutació.

1. El 1946 Joshua Lederberg i Edward L. Tatum van fer un experiment amb dues soques d'*Escherichia coli* doblement auxotròfiques:

— Soca A: no podia créixer en un medi mínim perquè necessitava que el medi tingués biotina (una vitamina) i metionina (un aminoàcid). El seu fenotip es va simbolitzar com a Bio^- Met^- Thr^+ Leu^+.

— Soca B: no podia créixer en un medi mínim perquè necessitava que el medi tingués treonina i leucina (dos aminoàcids). El seu fenotip es va simbolitzar com a Bio^+ Met^+ Thr^- Leu^-.

Quan Lederberg i Tatum van mesclar la soca A i la soca B, van obtenir soques prototròfiques (Bio^+ Met^+ Thr^+ Leu^+) que creixien en un medi mínim.



En interpretar el resultat de l'experiment, Lederberg i Tatum van especular sobre la possibilitat que s'hagués produït una reproducció sexual en bacteris. Potser s'havia format un zigot, en el qual s'havien recombinat els gens de les dues soques, la qual cosa hauria originat la soca prototròfica.

Completeu la taula següent:

[1 punt]

Tipus de reproducció en els bacteris:
Explicació o dibuix del procés de reproducció en els bacteris:

És vàlida l'especulació de Lederberg i Tatum l'any 1946? Raoneu la resposta.

2. Lederberg i Tatum, en l'experiment descrit a l'apartat anterior, havien descobert un nou mecanisme de transferència horitzontal de gens entre bacteris. Com que llavors ja es coneixia el mecanisme de la transformació, el 1950 Bernard Davis va dissenyar un experiment amb les soques d'*E. coli* usades per Lederberg i Tatum per descartar que els resultats d'aquests autors fossin deguts a la transformació.



A la base d'un tub en forma de U, Davis hi va col·locar un filtre que permetia el pas del medi i de les partícules que hi havia dissoltes, però no dels bacteris. En un costat del tub, hi va col·locar els bacteris de la soca A i, a l'altre, els de la soca B. A continuació, amb un sistema de pressió/succió movia el medi a través del filtre per tot el tub. Després va sembrar bacteris dels dos costats en un medi mínim i va comprovar que no hi creixien.

Completeu la taula següent:

[1 punt]

Expliqueu per què l'experiment de Davis descarta la transformació bacteriana.
Quin mecanisme de transferència horitzontal de gens havien descobert Lederberg i Tatum en l'experiment descrit a l'apartat anterior?
Expliqueu què havia passat entre la soca A i la soca B en l'experiment de Lederberg i Tatum, descrit a l'apartat anterior, que havia provocat l'aparició de bacteris Bio^+ Met^+ Thr^+ Leu^+.

Ex. 217 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

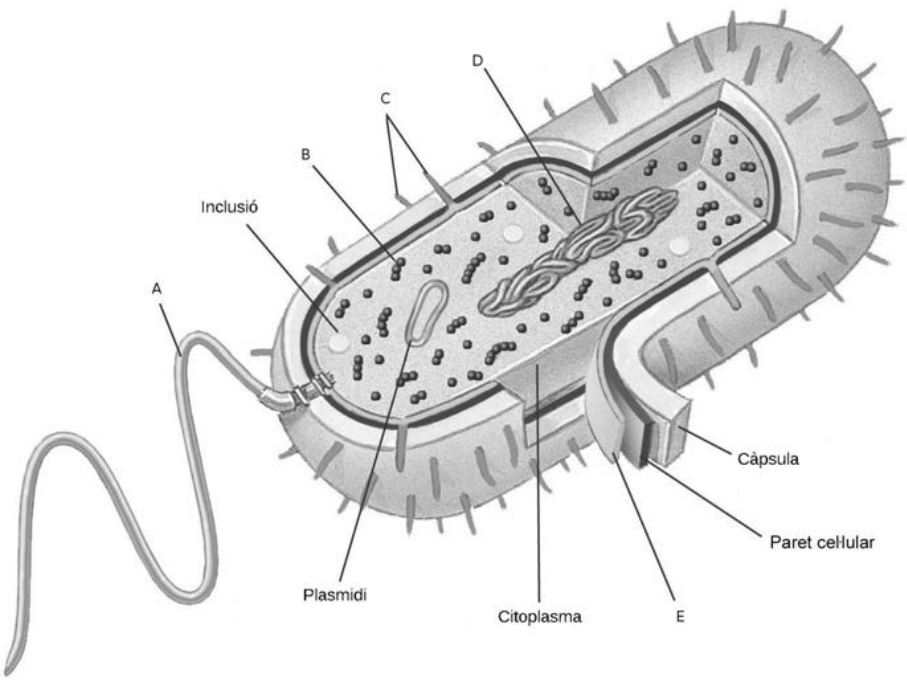
Microbiologia · Bacteris; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 2

Les cefalosporines són un tipus d'antibiòtics que interfereixen en la síntesi del peptidoglicà. Per aquest motiu, s'utilitzen per a tractar infeccions causades per diversos tipus de bacteris.

1. El peptidoglicà (o mureïna) és un component de la paret cel·lular bacteriana.
[1 punt]

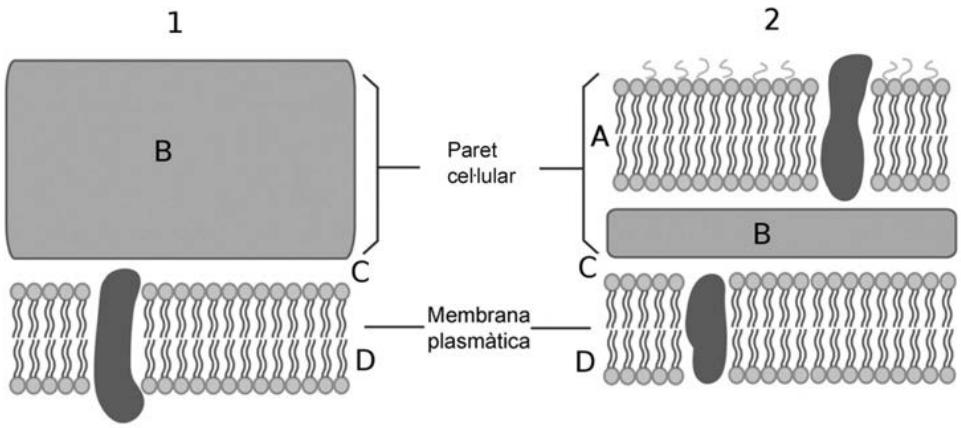
a) La figura següent mostra l'estructura d'un bacteri. Empleneu la taula inferior amb els noms dels orgànuls i les estructures senyalats amb lletres (A, B, C, D i E) a la figura.



FONT: Adaptació a partir de S. FREEMAN i H. HAMILTON. *Biological Science*. Pearson Prentice Hall (2005).

Lletra	*Nom de l'orgànul o estructura*
A	
B	
C	
D	
E	

***b*)** Digueu a quina zona (A, B, C o D) de la figura següent es troba el peptidoglicà. Indiqueu també a quin tipus de paret cel·lular correspon cada imatge (1 i 2) i justifiqueu la resposta.



El peptidoglicà es troba a la zona marcada amb la lletra:

Número	*Tipus de paret cel·lular*

Justificació:

2. Quan les cefalosporines es van començar a utilitzar en medicina, quasi tots els bacteris hi eren sensibles. Tanmateix, cada vegada hi ha més bacteris patògens resistents a aquests antibiòtics.

Anomeneu els quatre mecanismes pels quals un bacteri sensible es pot convertir en resistent a les cefalosporines i expliqueu breument un d'aquests mecanismes.

[1 punt]

Mecanisme 1:
Mecanisme 2:
Mecanisme 3:
Mecanisme 4:
Explicació breu d'un dels mecanismes (digueu de quin mecanisme es tracta):

Ex. 218 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

Alguns microorganismes poden sobreviure a les naus espacials durant mesos de viatge. Si algun d'aquests microorganismes arribés a Mart, per exemple, podria colonitzar el planeta. Per això, la NASA intenta evitar la contaminació microbiològica de les seves naus amb diverses mesures de protecció, entre les quals hi ha la neteja amb desinfectants com ara l'etanol.



FONT: *https://www.nasa.gov*.

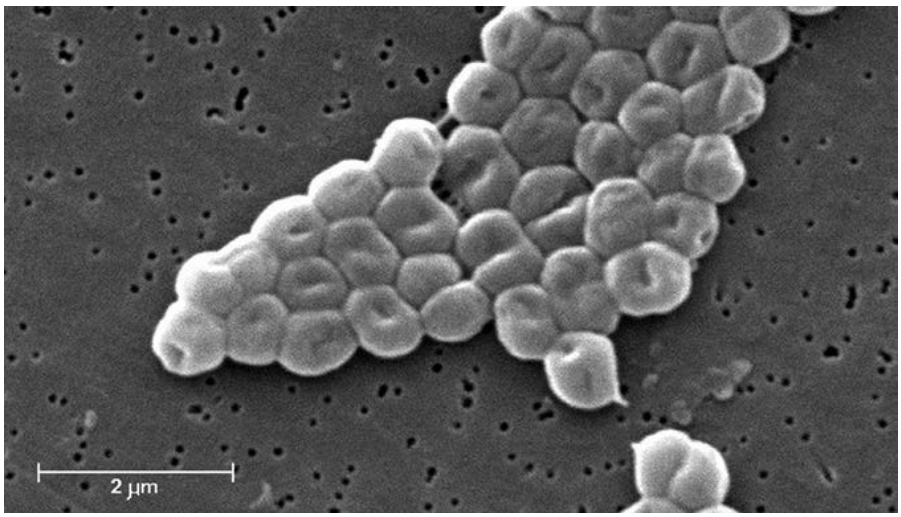
1. El 2018, un equip d'investigadors va publicar un article a la revista *Astrobiology*, en el qual explicaven que alguns bacteris, com ara els del gènere *Acinetobacter*, havien evolucionat i podien utilitzar l'etanol per a sintetitzar altres molècules orgàniques, i també podien oxidar-lo per a obtenir energia.

[1 punt]

***a*)** Quin és el tipus metabòlic d'aquestes soques d'*Acinetobacter*, en funció de la seva font de carboni i d'energia? Justifiqueu la resposta.

Tipus metabòlic:
Justificació:

***b*)** La micrografia següent mostra bacteris *Acinetobacter baumannii* observats amb el microscopi electrònic de rastreig. Calculeu a quants augments s'ha fet aquesta micrografia. Mostreu els càlculs que heu fet.

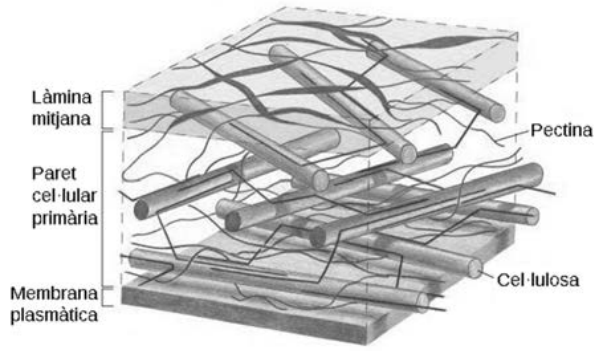


FONT: Adaptació feta a partir de *https://phil.cdc.gov/PHIL_Images/20041209/c9cbf359322b40e08fab8a6129c1be16/6498_lores.jpg*.

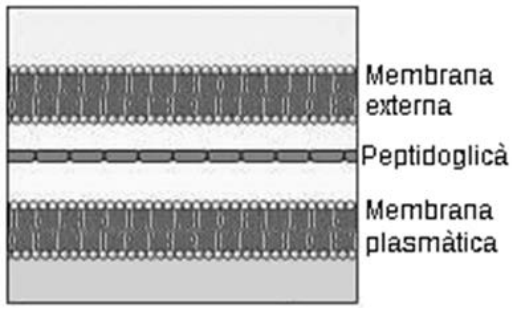
2. Els bacteris del gènere *Acinetobacter* són gramnegatius.
[1 punt]

***a*)** Si fem una tinció de Gram d'aquests bacteris, de quin color els veurem?

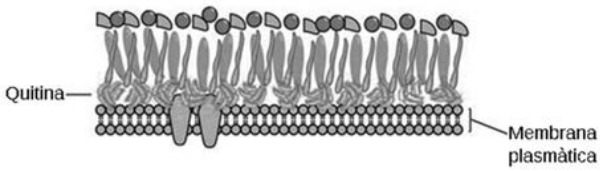
***b*)** Les imatges següents corresponen a la paret cel·lular de diferents organismes: *Acinetobacter* (un bacteri gramnegatiu), *Bacillus* (un bacteri grampositiu), *Pinus* (un vegetal) i *Saccharomyces* (un fong). Identifiqueu en la taula inferior a quin d'aquests organismes correspon cada paret cel·lular i justifiqueu la resposta.



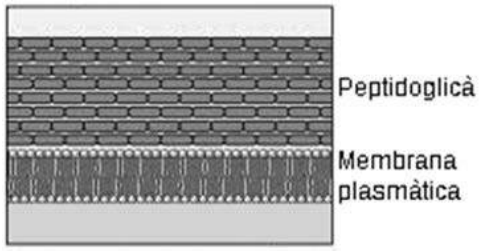
A



B



C



D

Paret cel·lular	*Organisme al qual correspon la paret cel·lular*	*Justificació*
A		
B		
C		
D		

3. Inicialment l'etanol era tòxic per als bacteris *Acinetobacter*. Expliqueu el mecanisme evolutiu mitjançant el qual aquests bacteris han arribat a poder viure en presència d'etanol. [1 punt]

Explicació del mecanisme evolutiu:

Ex. 219 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3



El juliol del 2014 el primer ministre britànic, David Cameron, alertava del greu perill que representen els bacteris multiresistents.

1. Aquestes són algunes de les frases que va pronunciar:
[1 punt]

«La resistència als antibiòtics és actualment una amenaça real i preocupant, ja que els bacteris muten per esdevenir immunes als seus efectes. Aproximadament 25.000 persones moren cada any a Europa per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics. Això no és una amenaça distant, és quelcom que passa ara mateix. Si no actuem, ens enfrontarem a un escenari en el qual els antibiòtics ja no funcionaran i tornarem als anys foscos de la medicina quan les infeccions i les ferides causaven la mort.»

Traducció feta a partir del text de la pàgina web *www.gov.uk/government/news*

a) Des del punt de vista evolutiu, és correcta la primera frase de Cameron, a partir de la qual es pot interpretar que els antibiòtics provoquen que els bacteris mutin? Justifiqueu la resposta.

b) Cameron parla d'actuacions per a evitar l'amenaça de bacteris multiresistents. Indiqueu un parell d'actuacions possibles per a evitar que augmenti el nombre de bacteris multiresistents als antibiòtics.

2. El problema de la resistència als antibiòtics s'agreuja per la capacitat que tenen els bacteris de transferir gens horitzontalment, tal com es mostra en la vinyeta següent, que fa referència, d'una manera còmica, al mecanisme de conjugació bacteriana.
[1 punt]



Va ser en una passejada per les cuines de l'Hospital on l'Albert fou abordat per un membre de la Resistència als Antibiòtics.

FONT: Nick D. KIM. *PLoS Biol* (2007).

a) Un alumne de batxillerat intenta explicar la *conjugació* a un company, però comet tres errades. Indiqueu quines són i justifiqueu la resposta en cada cas.

Explicació de l'alumne:

«Els gens de resistència als antibiòtics no solen ser al cromosoma que hi ha al nucli del bacteri sinó en plasmidis, petits DNA circulars. En la vinyeta veiem que el bacteri membre de la Resistència passa, per mitjà d'un virus, una còpia del plasmidi a l'Albert. Quan l'Albert adquireixi aquest gen, serà capaç de fabricar penicil·linasa, l'anticòs que degrada la penicil·lina.»

Errada 1: *Justificació:*
Errada 2: *Justificació:*
Errada 3: *Justificació:*

b) Un altre mecanisme de parasexualitat bacteriana és la transformació. Quin canvi caldria fer en la vinyeta per a representar-hi la transformació? Justifiqueu breument la resposta.

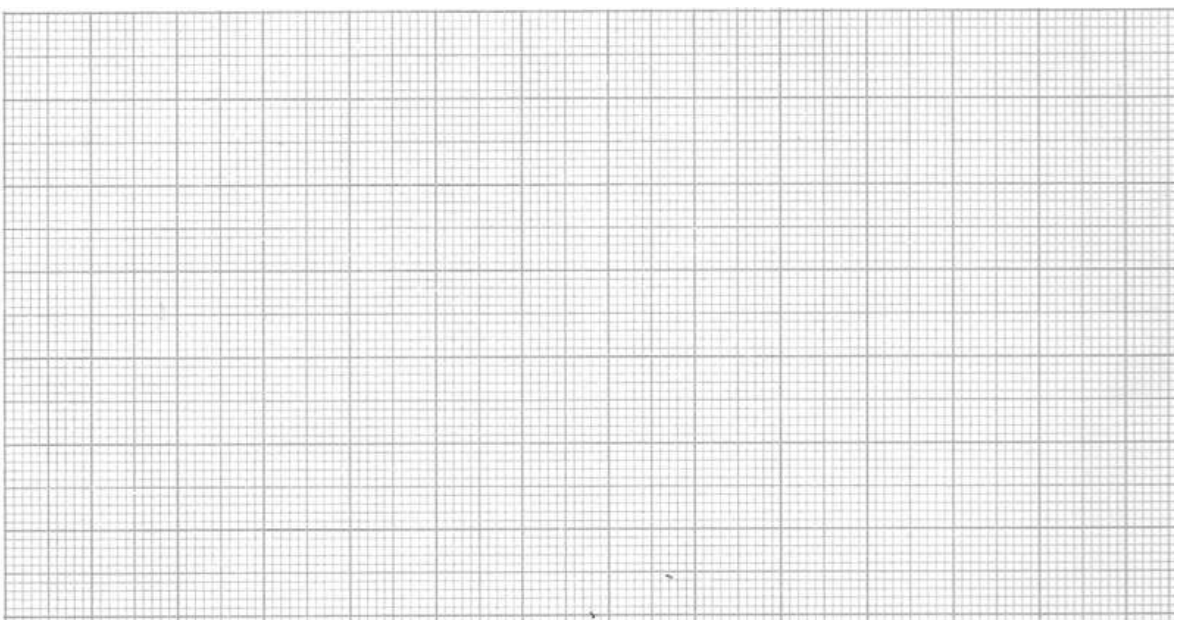
3. La taula següent mostra el nombre de grups d'antibiòtics descoberts cada quinquenni des del 1983:

Quinquenni	*Nombre de grups d'antibiòtics descoberts*
1983-1987	16
1988-1992	14
1993-1997	10
1998-2002	7
2003-2007	5
2008-2012	2

FONT: Adaptació a partir de la pàgina web *http://www.science20.com*.

Representeu la informació de la taula amb un diagrama de barres. Quina tendència mostra el diagrama? Plantegeu dues hipòtesis per a explicar aquesta tendència.
[1 punt]

Diagrama de barres:



Quina tendència mostra el diagrama?

Hipòtesi 1:

Hipòtesi 2:

Ex. 220 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

OPCIÓ A

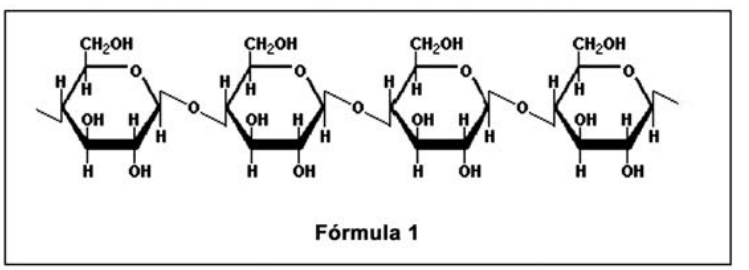
Exercici 3

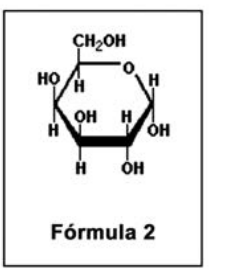
Les amilases són un conjunt d'enzims digestius que molts éssers vius sintetitzen, incloent-hi els humans.

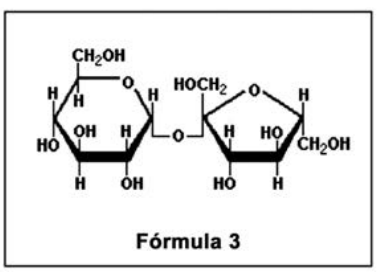
1. Les amilases catalitzen la hidròlisi del midó (un polisacàrid format per glucoses amb unions α-1,4) en glucosa i maltosa (un disacàrid format per dues glucoses), que les cèl·lules poden absorbir i usar com a font d'energia.

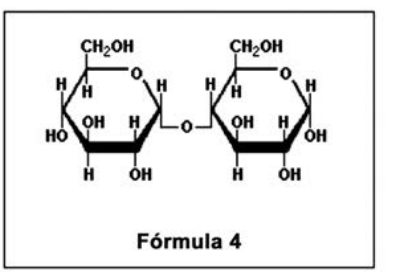
[1 punt]

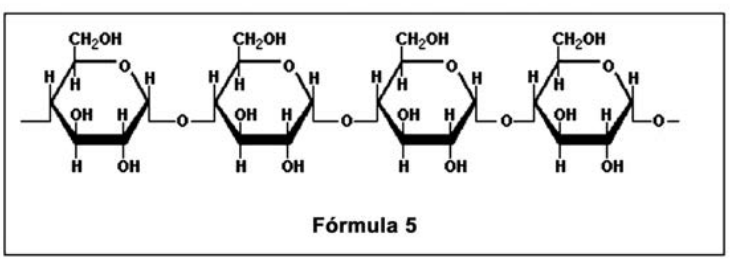
a) Observeu les fórmules següents i determineu quina correspon al substrat de les amilases i quines dues corresponen als seus productes:

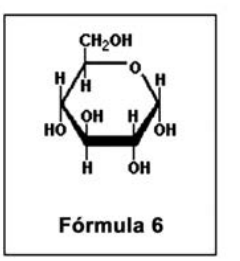










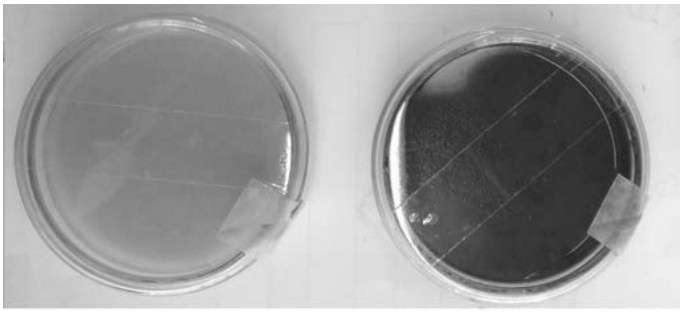


Número de la fórmula que correspon al substrat de les amilases		
Números de les dues fórmules que corresponen als productes de les amilases		

b) Una de les amilases que fabriquem els humans és l'amilasa salival, present a la saliva. Si us poseu una molla de pa a la boca i la mastegueu durant uns quants minuts, començareu a notar un gust dolç. Expliqueu quina és la causa d'aquest gust dolç.

2. Una microbiòloga està treballant amb dos tubs de cultiu líquid. Un tub conté bacteris del gènere *Bacillus*, i l'altre, bacteris del gènere *Micrococcus*. Desgraciadament, es va oblidar d'etiquetar els tubs i ara no sap quins bacteris conté cadascun. Però sap que els bacteris del gènere *Bacillus* sintetitzen amilasa, mentre que els del gènere *Micrococcus* no. Per a esbrinar quins bacteris conté cada tub, duu a terme un experiment seguint aquests passos:

1r. Etiqueta un dels tubs com a «tub A» i l'altre com a «tub B».
2n. Pren un medi de cultiu sòlid (agar nutritiu), que permetrà el creixement de tots dos gèneres de bacteris, i hi afegeix midó. Amb aquest medi, prepara dues plaques de Petri que etiqueta com a «placa A» i «placa B».
3r. Aboca una part del cultiu líquid del tub A a la placa A i una part del cultiu líquid del tub B a la placa B.
4t. Incuba les plaques 48 h a l'estufa a 37 °C perquè els bacteris s'alimentin del medi nutritiu i creixin per tota la superfície de la placa.
5è. Retira les plaques de l'estufa i aboca solució de Lugol sobre les dues plaques. El contingut de la placa A no canvia de color, mentre que el de la placa B canvia de color i s'enfosqueix.



Placa A amb Lugol Placa B amb Lugol

Quins bacteris conté cada tub? Justifiqueu la resposta.

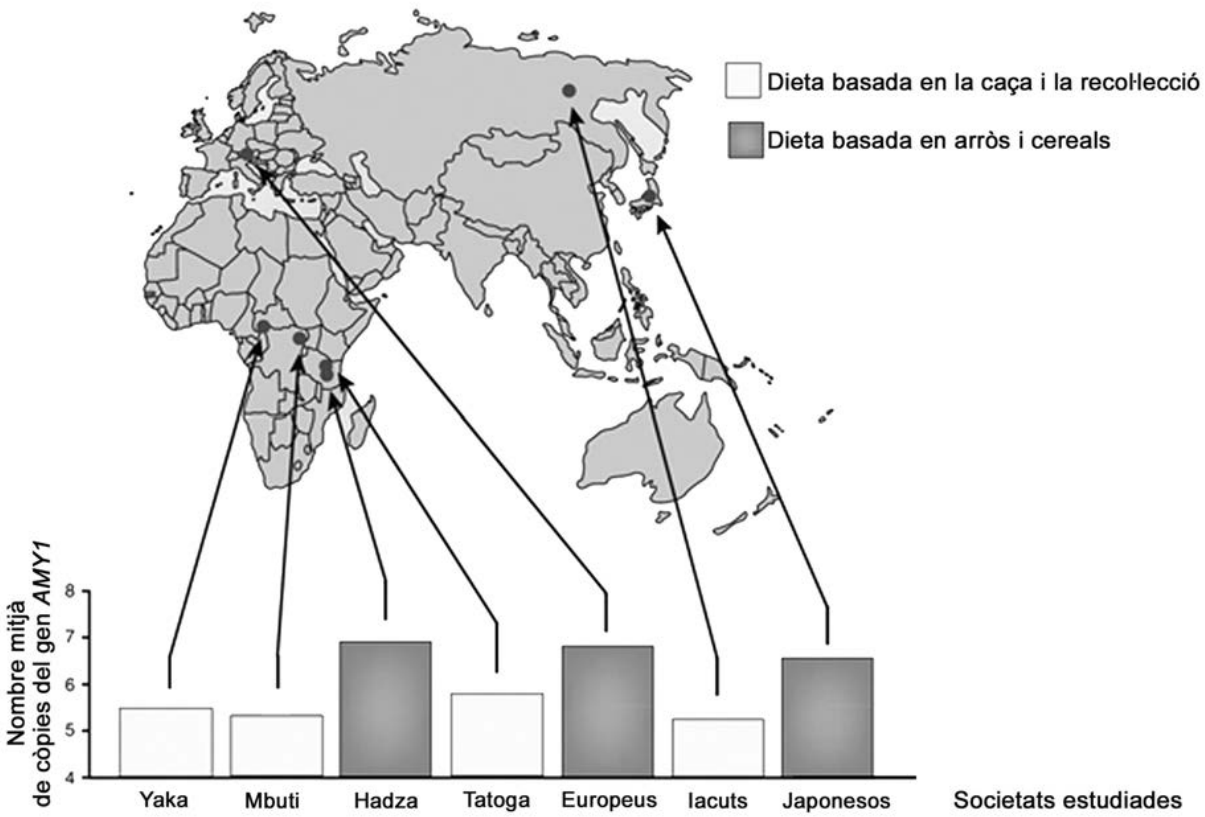
[1 punt]

El tub A conté bacteris del gènere _____.
El tub B conté bacteris del gènere _____.
Justificació:

3. L'amilasa salival humana és codificada pel gen *AMY1*, situat al cromosoma 1. El nombre de còpies d'aquest gen varia d'uns individus a uns altres: a cada cromosoma 1, algunes persones hi tenen només dues còpies del gen *AMY1*, i d'altres, fins a quinze.

L'any 2007 es va publicar un estudi que comparava el nombre mitjà de còpies del gen *AMY1* que tenien els individus de societats històricament dependents del conreu d'aliments rics en midó, com l'arròs i els cereals, amb el que tenien els individus de societats històricament dependents de la caça i la recol·lecció. Els resultats es mostren en el gràfic següent:

[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de John NOVEMBRE *et al.* «Adaptive drool in the gene pool». *Nature Genetics*, núm. 10 (2007).

***a*)** Quina conclusió podeu treure d'aquest gràfic pel que fa a la relació entre la dieta i el nombre de còpies del gen *AMY1*?

***b*)** S'ha demostrat que la presència de més còpies del gen *AMY1* fa que es produeixi més amilasa salival. Expliqueu raonadament, en termes neodarwinistes, la causa d'aquesta diferència genètica entre els dos tipus de societats estudiades.

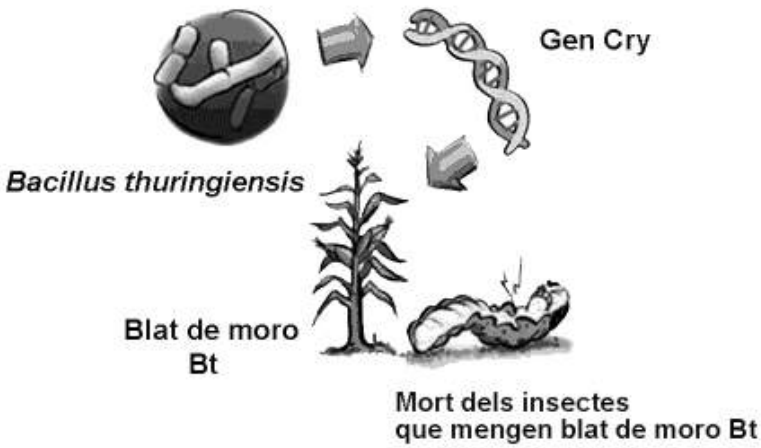
Ex. 221 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris

Exercici 2

El blat de moro Bt és la varietat de blat de moro transgènic més utilitzada. L'esquema següent (a la dreta de la fotografia) il·lustra un article divulgatiu sobre aquesta varietat de planta, que porta incorporat al genoma un gen procedent del bacteri *Bacillus thuringiensis*. Aquest gen codifica la proteïna Cry que, quan és ingerida pels insectes que s'alimenten del blat de moro, els causa la mort. D'aquesta manera s'evita l'ús d'insecticides en els conreus d'aquesta planta.





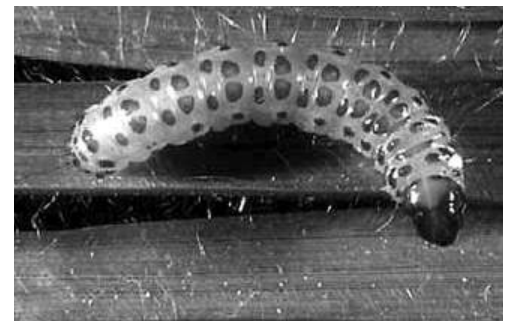
1. En la taula següent hi ha, desordenats, els passos del procediment que se segueix per a obtenir el blat de moro Bt. Ordeneu-los correctament de l'1 al 10.

[1 punt]

Descripció del pas	*Núm. d'ordre*
Obtenció de les plantes de blat de moro Bt a partir de les cèl·lules cultivades *in vitro*	
Obtenció de moltes còpies del gen Cry	
Aïllament del gen Cry	
Introducció del bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*), que conté el plasmidi (vector) amb el gen Cry, a un cultiu *in vitro* de cèl·lules de blat de moro normal	
Introducció del plasmidi (vector) que conté el gen Cry al bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*)	
Extracció del DNA del bacteri *Bacillus thuringiensis*	
Introducció del gen Cry a un plasmidi que servirà de vector	
Selecció de les cèl·lules de blat de moro del cultiu *in vitro* que han incorporat el gen Cry	
Multiplicació de les plantes de blat de moro Bt i implantació dels cultius al camp	
Multiplicació de les cèl·lules de blat de moro que han incorporat el gen Cry	

cultius de blat de moro Bt, s'hi va detectar la presència del barrinador del blat de moro, un insecte que habitualment s'alimenta d'aquest cereal i que és resistent a l'acció de la proteïna Cry.

[1 punt]



a) Argumenteu, a partir dels principis del neodarwinisme, com s'han originat aquests individus resistents.

b) Quin efecte pot tenir l'augment de l'extensió dels cultius del blat de moro Bt en la població d'insectes resistents a la proteïna Cry? Justifiqueu la resposta.

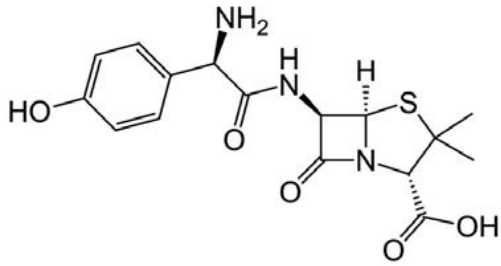
Ex. 222 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

La Marta, una alumna de segon de batxillerat, ha anat al metge perquè tenia febre i malestar general. El metge li ha diagnosticat una infecció bacteriana i li ha receptat un antibiòtic.

La Marta ha anat a la farmàcia a comprar el medicament i, abans de prendre l'antibiòtic, ha llegit el prospecte, on ha trobat la informació següent:



Amoxicil·lina

Indicacions
L'amoxicil·lina és un antibiòtic d'acció bactericida indicat per al tractament d'infeccions causades tant pels bacteris grampositius com pels gramnegatius.

Composició
Cada càpsula conté 500 mg d'amoxicil·lina.
El xarop conté 250 mg d'amoxicil·lina per cada 5 mL.

Tractament
Adults i nens de més de 40 kg: 500 mg, tres vegades al dia.
Nens de menys de 40 kg: 20 mg per kg de pes i dia repartits en tres dosis iguals, una cada 8 hores.

Atenció: en el cas que es produeixi una reacció al·lèrgica, s'ha de deixar de prendre l'antibiòtic i seguir un tractament mèdic adequat (antihistamínics, cortisona...).

1. La Marta ha repassat els seus apunts de microbiologia però hi ha uns quants conceptes que no acaba d'entendre i té dubtes.
[1 punt]

***a*)** El prospecte diu que l'amoxicil·lina té acció bactericida. Quina diferència hi ha entre un antibiòtic amb acció bactericida i un de bacteriostàtic?

***b*)** Esmenteu dues diferències entre els bacteris grampositius i els gramnegatius.

2. Temps enrere, el germà de la Marta, en Biel, també va prendre amoxicil·lina, en forma de xarop.
[1 punt]

***a*)** Si llavors en Biel pesava 30 kg, quants mil·lilitres de xarop li havien de donar cada vuit hores segons la dosi recomanada en el prospecte?

***b*)** En Biel va haver de deixar el tractament perquè era al·lèrgic a l'amoxicil·lina i, per a tractar els efectes de l'al·lèrgia, li van donar antihistamínics. Els antihistamínics bloquegen l'efecte de la histamina. Digueu el nom de dos tipus cel·lulars que secreten histamina i expliqueu quins efectes té aquesta substància.

Tipus cel·lulars:
Efectes de la histamina:

3. Alguns tipus de bacteris són capaços de sintetitzar un enzim, la β-lactamasa, que trenca la molècula d'amoxicil·lina. Per aquest motiu, aquest antibiòtic no serveix per a tractar les infeccions causades per aquests bacteris. Els gens que codifiquen aquest enzim es poden trobar en el cromosoma bacterià o en un plasmidi.

Anomeneu i expliqueu dos mecanismes diferents, a banda de la mutació, pels quals un bacteri sensible a l'amoxicil·lina pot adquirir resistència a aquest antibiòtic.

[1 punt]

Nom del mecanisme: *Explicació:*
Nom del mecanisme: *Explicació:*

Ex. 223 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

En un treball de recerca, una alumna va quantificar la taxa de creixement bacterià durant 24 hores, a partir del moment de la inoculació dels bacteris en un medi de cultiu casolà. Cada 4 hores extreia 1 microlitre (μL) del cultiu, el diluïa en 49 μL d'aigua destil·lada i el posava en un portaobjectes, que posteriorment tapava amb un cobreobjectes. Finalment, amb l'ajut d'un microscopi, comptava el nombre de bacteris de la preparació.

1. Va recollir els resultats en la taula següent:

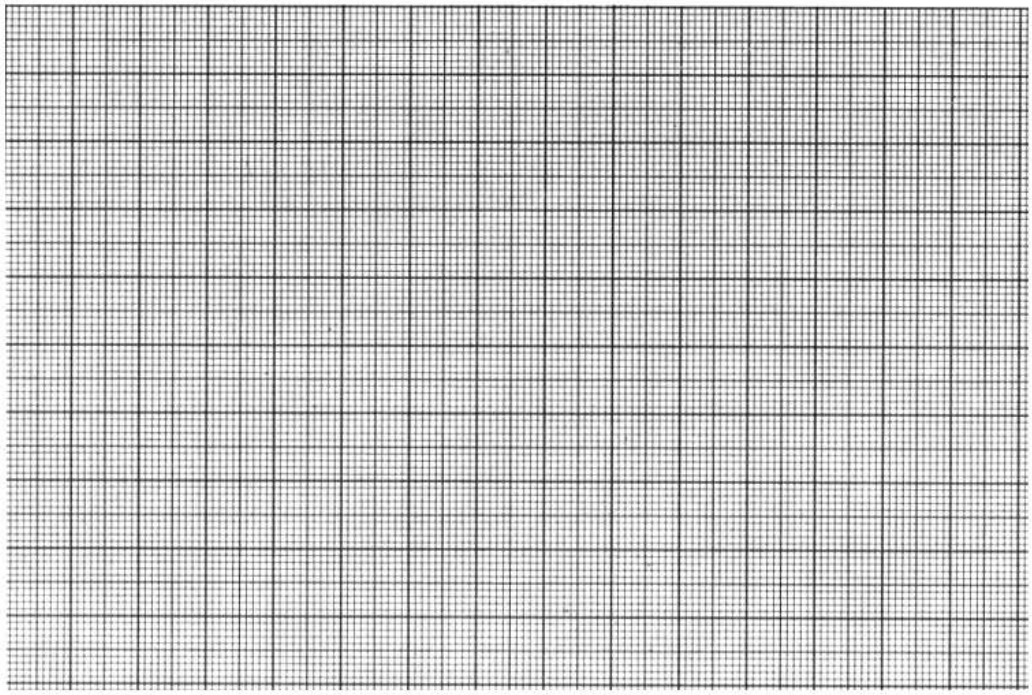
[1 punt]

Temps a partir de la inoculació (hores)	*Bacteris comptats* μL^{-1}
0	1
4	25
8	200
12	1 000
16	2 000
20	2 500
24	2 750

a) El flascó on va fer el cultiu contenia 2 mil·lilitres (mL) de medi. Segons els resultats de la taula, quants bacteris hi havia, aproximadament, dins el flascó 12 hores després de la inoculació? I al cap de 24 hores?

***b*)** Representeu els resultats de la taula amb una gràfica. A continuació, descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià. Què indica aquest resultat pel que fa a la quantitat de nutrients disponibles en el medi de cultiu en funció del temps?

Gràfica:



Descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià:

Què indica el resultat?

2. En un dels articles que l'alumna va llegir per preparar el treball, s'hi deia que els bacteris es poden classificar segons la font de carboni amb què es nodreixen i segons la font d'energia que utilitzen. Empleneu aquesta taula de doble entrada indicant el nom del tipus de nutrició dels bacteris en funció de la font de carboni i de la font d'energia.
[1 punt]

Segons la font d'energia	*Segons la font de carboni*	
	Compost inorgànic (CO_2)	*Compostos orgànics*
Energia lluminosa		
Energia d'oxidació de compostos químics		

3. Un altre article que l'alumna va consultar per preparar el treball explicava que els bacteris poden incorporar fragments de DNA d'altres bacteris per mitjà de tres processos diferents. Anomeneu aquests tres processos i expliqueu-ne UN.

Nom dels tres processos:
—
—
—

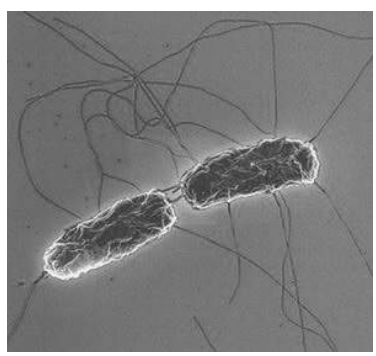
Explicació d'UN dels processos
— *Nom:*
— *Explicació:*

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Vacunes i sèrums

Exercici 2

Una de les vacunes que hi ha contra la febre tifoide conté entre 1×10^9 i 5×10^9 bacteris vius d'una soca inofensiva de *Salmonella typhi*, la soca Ty21a.



Salmonella typhi

1. Es recomana que quan una persona es vacuna no prengui cap antibiòtic ni els set dies abans ni els set dies després de l'administració de la vacuna. Responeu a les qüestions de la taula següent:
[1 punt]

Expliqueu la resposta immunitària que genera una vacuna:

Justifiqueu la incompatibilitat de prendre antibiòtics els dies previs i posteriors a l'administració d'aquesta vacuna de la febre tifoide:

2. L'amoxicil·lina, l'ampicil·lina i el cotrimoxazole són alguns dels antibiòtics que s'utilitzen per a tractar la febre tifoide. Els darrers anys han aparegut soques bacterianes resistents a aquests antibiòtics contra les quals cal utilitzar altres antibiòtics.

Un alumne vol comprovar experimentalment la resistència a l'amoxicil·lina de la soca Ty21a de *Salmonella typhi*, que és la que es fa servir en la vacuna de la febre tifoide. Dissenyeu un experiment per a esbrinar si aquesta soca és resistent o no a l'amoxicil·lina i expliqueu els resultats que creieu que obtindríeu si ho fos. Disposeu del material següent: plaques amb medi de cultiu, amoxicil·lina i bacteris de *Salmonella typhi* Ty21a.
[1 punt]

Ex. 225 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques

Exercici 4

El març del 2020, un equip d'investigadors xinesos va publicar al *Journal of Medical Virology* una recerca que avaluava la utilitat de tres tipus de mascareta (N95, quirúrgica i de tela amb filtre) a l'hora de prevenir la transmissió del virus de la grip. Per motius de seguretat, van fer l'experiment amb una varietat poc patògena del virus. Les dades obtingudes van ser les següents:

Tipus de mascareta	*Virus filtrats per la mascareta*
N95	99,98 %
Quirúrgica	97,14 %
De tela amb filtre	95,15 %

FONT: Qing-Xia MA *et al.*, *https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25805*.

1. Identifiqueu els elements indicats de la recerca.
[1 punt]

***a*)** Quin és el problema que estudiaven aquests investigadors? Plantegeu una hipòtesi possible.

Problema:

Hipòtesi:

***b*)** Quines són les variables independent i dependent de la recerca?

Variable independent:

Variable dependent:

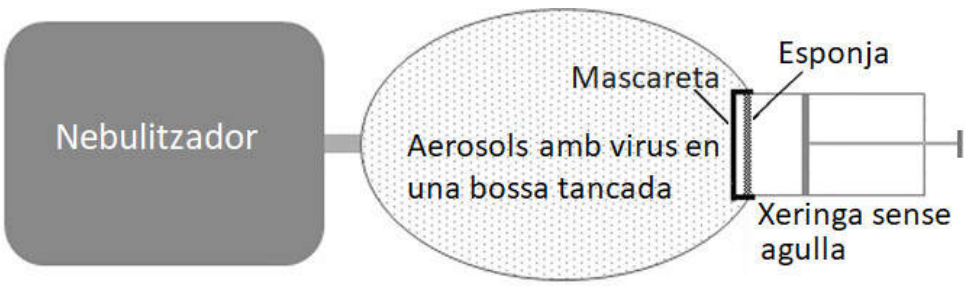
2. Dissenyeu un experiment per resoldre el problema plantejat a l'apartat anterior. Per a fer-ho, disposeu de 60 dispositius com el de la figura, que funcionen de la manera següent:

— amb el nebulitzador es creen aerosols amb virus que van a parar dins una bossa de plàstic;

— la xeringa, simulant la respiració humana, aspira de la bossa els aerosols amb virus, els quals, si travessen la mascareta, queden dipositats damunt d'una esponja.

També disposeu dels tres tipus de mascareta (N95, quirúrgica i de tela amb filtre) i de les mesures de protecció adequades per a no contagiar-vos. Podeu quantificar els virus que hagin quedat a l'esponja amb la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). No cal que expliqueu com funciona la PCR.

[1 punt]



FONT: Imatge modificada a partir de Qing-Xia MA *et al.*, *https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25805*.

Ex. 226 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

El plàtan, a prop de l'extinció?



En els anys cinquanta, el fong *Fusarium oxysporum* va exterminar la major part dels plataners de la varietat Gros Michel, que aleshores era la més estesa. Aquest fet va obligar els productors a plantar una altra varietat d'aquesta fruita tropical, la Cavendish, que actualment és la més cultivada.

Ara la situació es torna a repetir: des de fa uns anys, una altra varietat de la mateixa espècie de fong està provocant grans pèrdues als productors de l'Àsia. La plaga, anomenada *mal de Panamà*, s'està escampant també per Àfrica, Austràlia i altres regions del planeta.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a
El Món [en línia] (23 novembre 2016)

1. El fong *Fusarium oxysporum*, que és resistent als fungicides, s'alimenta de la matèria orgànica del plataner. Comença afectant les arrels i el sistema vascular i acaba produint la mort de la planta.
[1 punt]

***a*)** Quina relació interespecífica hi ha entre el fong i el plataner? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Tenint en compte les fonts d'on extreu l'energia i el carboni, com classificaríeu aquest fong? Justifiqueu-ho.

2. Fins fa pocs anys, els plataners de la varietat Cavendish eren resistents al fong *Fusarium oxysporum*. Expliqueu, en termes neodarwinistes, l'aparició i la proliferació d'una nova varietat del fong que ataca els plataners que fins ara hi eren resistents.
[1 punt]

3. Uns 700 000 infants moren cada any per manca de vitamina A. Per aquest motiu, la Universitat de Tecnologia de Queensland va dur a terme un projecte per a obtenir plàtans modificats genèticament amb una gran quantitat de provitamina A. D'aquesta manera, amb els plàtans s'ingeriria la provitamina A, que després es transforma dins el cos en vitamina A.



FONT: *https://blogagricultura.com/platano-dorado-variedad/*.

Els investigadors van localitzar i aïllar els gens que permeten obtenir la provitamina A en una espècie de plataners de Papua Nova Guinea que produeix plàtans molt rics en aquesta provitamina. Ara, volen introduir aquests gens en una espècie de plataner que es conrea a Uganda.

Responeu a les preguntes següents relacionades amb aquest projecte.

[1 punt]

Què van fer els investigadors per aïllar els gens responsables de la síntesi de la provitamina A?

Com han d'introduir els gens a les cèl·lules del plataner d'Uganda?

En quin tipus de cèl·lules de plataner cal introduir els gens? Per què?

Com podran identificar els plataners que hagin incorporat el gen?

Ex. 227 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Microorganismes, malalties i aplicacions

OPCIÓ A

Exercici 3

Els purins són els residus líquids procedents del bestiar criat en granges. Aquests residus estan formats bàsicament per la barreja de l'orina i la femta dels animals. Els purins són utilitzats com a adob als camps de conreu pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, necessaris per a les plantes.



1. La major part del nitrogen que conté el purí és nitrogen inorgànic (NH_4^+), el qual pot ser assimilat per les plantes. En canvi, el nitrogen orgànic no pot ser utilitzat per les plantes; abans cal que sigui mineralitzat. Aquest procés de transformació de nitrogen orgànic en inorgànic (NH_4^+) el duen a terme alguns microorganismes que viuen al sòl.
[1 punt]

***a*)** A quin nivell tròfic pertanyen aquests microorganismes? Expliqueu quina importància tenen en el cicle de la matèria.

***b*)** El nitrogen inorgànic que hi ha en forma amoniacal (NH_4^+) al sòl és utilitzat com a substrat per a obtenir energia pels bacteris *Nitrosomonas europaea* i *Nitrosolobus multiformis*. Quina relació ecològica s'estableix entre aquestes dues espècies pel que fa al nitrogen? Expliqueu-la.

2. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida fa deu anys que duu a terme un estudi sobre els purins a la comarca del Segrià. Una part d'aquest estudi investiga la dosi de purí més adient en la producció de panís o blat de moro (*Zea mays*). Les característiques del sòl on es conrea el panís, la composició dels purins, el tipus de maquinària amb què s'apliquen els purins i la varietat de panís utilitzada són alguns dels factors que es controlen en cada experiment. Digueu quin problema s'investiga i quina és la variable independent i quina la dependent.
[1 punt]

Problema que s'investiga:
Variable independent:
Variable dependent:

3. La composició dels purins varia en funció del tipus d'explotació ramadera, de l'edat i la dieta del bestiar i, fins i tot, de l'època de l'any. L'anàlisi química de 308 mostres de purins procedents de porcs ha donat el resultat següent:

[1 punt]

Contingut de nutrients de purí porcí			
Espècie química	*Mitjana*	*Mínim*	*Màxim*
Nitrogen total ($kg \cdot m^{-3}$)	4,17	0,6	9,8
Nitrogen amoniacal NH_4^+ ($kg \cdot m^{-3}$)	2,92	0,4	7,2
P_2O_5 ($kg \cdot m^{-3}$)	2,45	0,08	13,57
K_2O ($kg \cdot m^{-3}$)	3,08	0,25	9,81

Un camp on es cultiva panís i que forma part de l'experiment necessita 15 kg de nitrogen total per hectàrea. Calculeu la dosi de purí ($m^3 \cdot ha^{-1}$) que cal aplicar en aquest camp si el purí utilitzat procedeix d'una mostra amb el valor mínim de nitrogen total. Expliqueu raonadament la importància de fer l'anàlisi química del purí abans d'aplicar-lo al camp de conreu en aquest experiment.

Càlcul de la dosi de purí:

Importància de l'anàlisi del purí abans d'aplicar-lo al camp:

Ex. 228 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4

En un treball de recerca, una alumna vol comprovar la utilitat de rentar-se bé les mans abans de menjar per a eliminar els bacteris que hi pugui tenir. Per a fer la part experimental, disposa de plaques de Petri amb el medi de cultiu de bacteriologia i d'una estufa incubadora per a mantenir la temperatura adequada i constant.

1. Responeu a les preguntes següents, relatives al mètode experimental.
[1 punt]

***a*)** Quina és la hipòtesi del seu treball? Establiu-ne les variables independent i dependent.

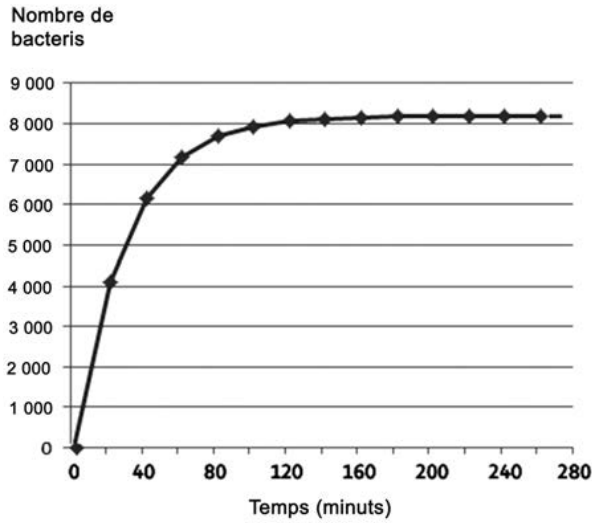
Hipòtesi:
Variable independent:
Variable dependent:

***b*)** Dissenyeu un experiment que us permeti comprovar o refutar la hipòtesi que heu escrit en l'apartat anterior. Cal que tingueu en compte tots els processos del mètode experimental.

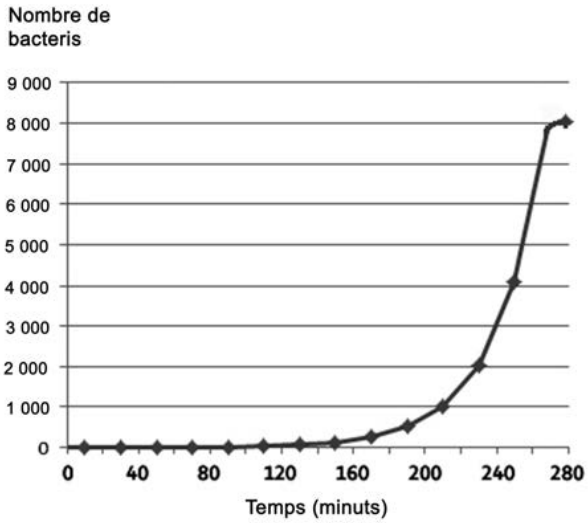
2. Quan aquesta alumna es documenta bibliogràficament per escriure la memòria del seu treball, llegeix en un llibre que alguns bacteris, com ara *Escherichia coli*, es poden reproduir cada vint minuts si es troben en les condicions òptimes.
[1 punt]

a) Quin dels gràfics següents representa el creixement dels bacteris en el període en què encara hi ha prou nutrients a l'abast? Argumenteu la resposta.

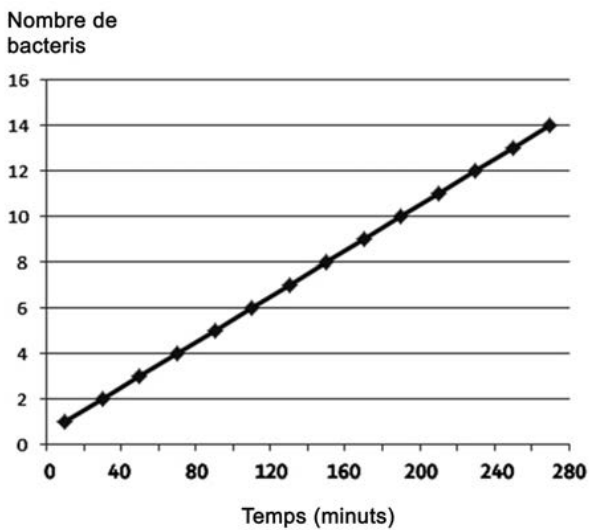
Gràfic a



Gràfic b



Gràfic c



b) Digueu com s'anomena el procés de reproducció bacteriana i expliqueu-lo.

Ex. 229 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

La tuberculosi és una malaltia molt contagiosa, i és molt difícil d'eradicar perquè els tractaments són molt llargs i perquè sovint apareixen soques resistents als antibiòtics administrats. Si els bacteris no són eliminats totalment d'un malalt, poden romandre als teixits en una forma latent i produir una nova infecció.

1. Una dona afectada per artritis reumatoide, una malaltia autoimmunitària, segueix un tractament amb immunosupressors. A més, se li diagnostica tuberculosi. El metge li comenta que el percentatge d'afectats per les dues malalties és elevat.

[1 punt]

***a*)** Què és una malaltia autoimmunitària?

***b*)** Quina pot ser l'explicació que un elevat nombre de persones afectades per artritis reumatoide, i en tractament per aquesta malaltia, estigui afectat també per tuberculosi?

2. Per tractar la tuberculosi, el metge li recepta l'antibiòtic *estreptomicina*. El prospecte del medicament diu que aquest antibiòtic és d'espectre ampli perquè inhibeix la síntesi proteica tant dels bacteris grampositius com dels bacteris gramnegatius.

Què vol dir que un bacteri sigui grampositiu o gramnegatiu? En què es diferencien aquests dos grups de bacteris?

[1 punt]

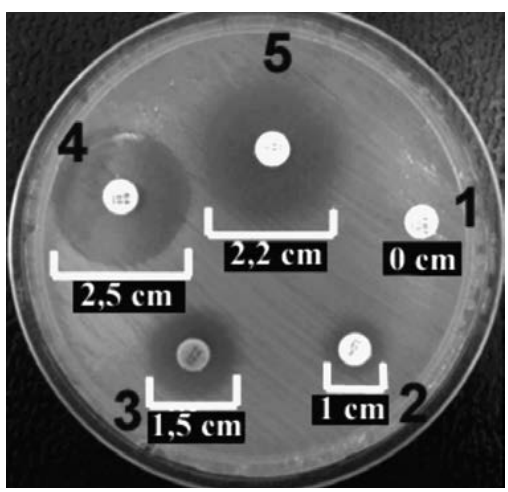
3. Al cap d'un quant temps d'haver seguit el tractament amb estreptomicina, la salut de la pacient no millora i el metge li demana un antibiograma.

L'antibiograma permet analitzar la sensibilitat d'una espècie bacteriana a diferents antibiòtics. Per fer-lo, se sembren bacteris de manera homogènia en una placa de Petri amb medi de cultiu i, seguidament, es col·loquen uns discos difusors impregnats amb els diferents antibiòtics. Uns quants dies després es comprova quins antibiòtics han inhibit el creixement bacterià al voltant dels discos difusors, i es mesuren els halos d'inhibició de creixement bacterià.

La fotografia següent mostra la placa on s'ha fet l'antibiograma de la pacient; els halos d'inhibició es veuen de color una mica més fosc i se n'indica el diàmetre. El disc número 1 correspon a l'estreptomicina.

[1 punt]

***a*)** Observeu el resultat de l'antibiograma. Què en pot deduir el metge?



Placa amb l'antibiograma en què s'indica el diàmetre dels halos d'inhibició (en cm).

***b*)** Quin número correspon a l'antibiòtic més efectiu per a tractar la infecció de la pacient? Justifiqueu la resposta.

Ex. 230 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

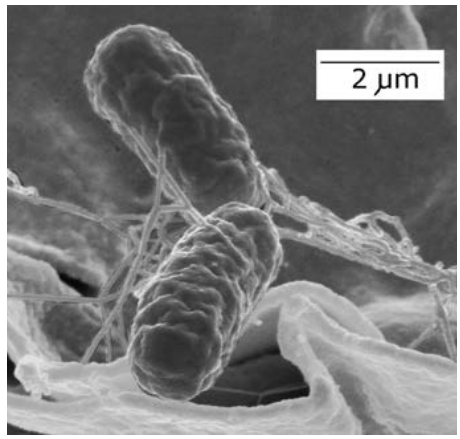
Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

El setembre del 2018 es va identificar, en pacients amb gastroenteritis, una nova soca de *Salmonella enterica* que era resistent a diversos antibiòtics. Les persones infectades havien consumit carn o derivats làctics sotmesos a una cocció insuficient.

1. *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu. La fotomicrografia adjunta el mostra mitjançant un microscopi electrònic de rastreig.
[1 punt]

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia. Indiqueu la fórmula utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.



FONT: *http://www.wikipedia.org/wiki/Salmonella_enterica.*

***b*)** Pel que fa a l'estructura i la composició química dels seus embolcalls cel·lulars, què vol dir que *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu?

2. Digueu quins són els quatre possibles mecanismes pels quals un bacteri de l'espècie *Salmonella enterica* sensible a un antibiòtic es pot tornar resistent a aquest antibiòtic. Trieu un d'aquests mecanismes i expliqueu-lo breument.
[1 punt]

Nom del mecanisme 1:
Nom del mecanisme 2:
Nom del mecanisme 3:
Nom del mecanisme 4:
Mecanisme triat i explicació:

3. La infecció del 2018 causada per *Salmonella enterica* multiresistent es va produir en zones on s'havien administrat diversos antibiòtics a les vaques i els vedells. Després d'administrar antibiòtics al bestiar és molt més probable que els bacteris del seu tub digestiu siguin resistents a aquells mateixos antibiòtics. Justifiqueu aquest fet des del punt de vista evolutiu.
[1 punt]

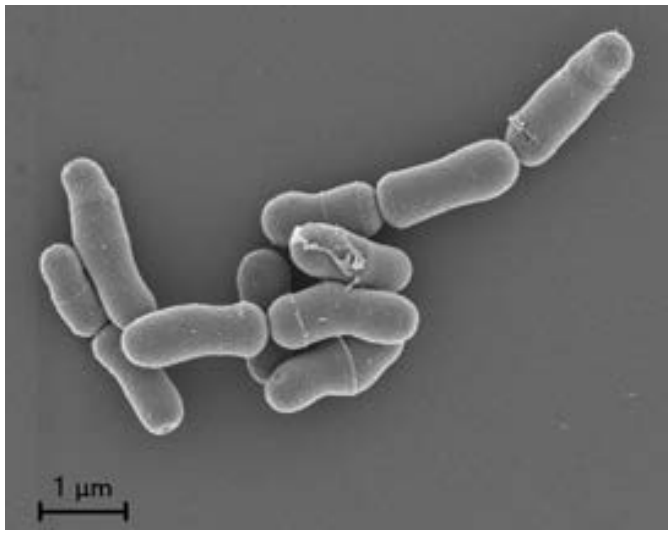
Ex. 231 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Microbiologia · Bacteris

Exercici 6

La diarrea del viatger és una malaltia normalment lleu que algunes persones pateixen quan fan viatges per motius de feina o de lleure. Els tractaments amb probiòtics es fan servir per a combatre la diarrea del viatger i també com a mesura preventiva.

1. La imatge següent correspon a *Bifidobacterium lactis*, un dels bacteris presents en els probiòtics.
[1 punt]



FONT: *https://www.ingredientsnetwork.com/47/product/99/09/50/1_1_BlacAD011-10.png.*

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha fet aquesta micrografia. Indiqueu la fórmula utilitzada i els càlculs que heu fet per obtenir el resultat.

***b*)** El bacteri *Bifidobacterium lactis* és grampositiu. Quins embolcalls tenen les seves cèl·lules? Indiqueu-ne la composició química.

2. En un estudi fet l'any 2017 per Hasle i els seus col·laboradors (*Journal of Travel Medicine*, 24) per a valorar l'eficàcia de l'ús de probiòtics com a tractament preventiu de la diarrea del viatger es van obtenir les dades següents:
[1 punt]

Grup de viatgers que van prendre el probiòtic		*Grup de control*	
No van patir diarrea del viatger	*Van patir diarrea del viatger*	*No van patir diarrea del viatger*	*Van patir diarrea del viatger*
135	32	119	48

***a*)** Responeu a les preguntes següents, que fan referència a aquest estudi:

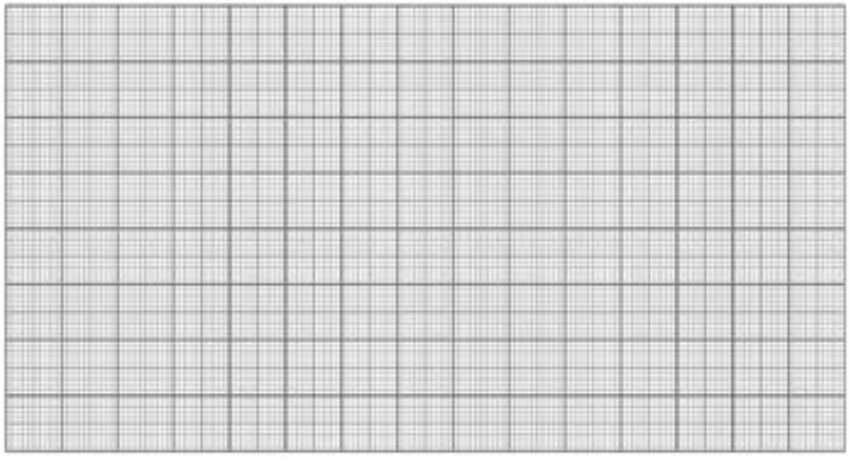
Quina és la variable independent d'aquest estudi?

Quina és la variable dependent d'aquest estudi?

Per què cal establir un grup de control?

Esmenteu dues variables més que es van haver de controlar en aquest estudi.

***b*)** Dibuixeu un gràfic a partir de la informació de la taula de l'enunciat que representi els resultats de l'assaig amb probiòtics contra la diarrea del viatger. Tot seguit, calculeu el percentatge de viatgers que han patit aquest tipus de diarrea en cada grup i elaboreu una conclusió de l'estudi a partir de les dades obtingudes.



Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup que va prendre el probiòtic:	*Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup de control:*
Conclusió de l'estudi:	

Ex. 232 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada per bacteris, principalment *Mycobacterium tuberculosis*. Acostuma a afectar els pulmons, però també pot atacar altres òrgans. A mitjan setembre de 2012, un diari va publicar la notícia següent:

El darrer aliat contra la tuberculosi resistent el «fabrica» un bacteri

L'antibiòtic que produeix el microorganisme és eficaç contra soques de Mycobacterium tuberculosis *resistents a altres antibiòtics.*

La guerra contra la tuberculosi resistent, cada cop més estesa en zones d'Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica Llatina, té un nou aliat: la piridomicina. Aquest antibiòtic natural, obtingut d'un bacteri, s'ha mostrat eficaç —de moment en una etapa d'investigació bàsica— contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida.

Traducció feta a partir d'un text publicat a *El País* (18 setembre 2012)



Centre mèdic on es realitzen proves per a diagnosticar la tuberculosi.

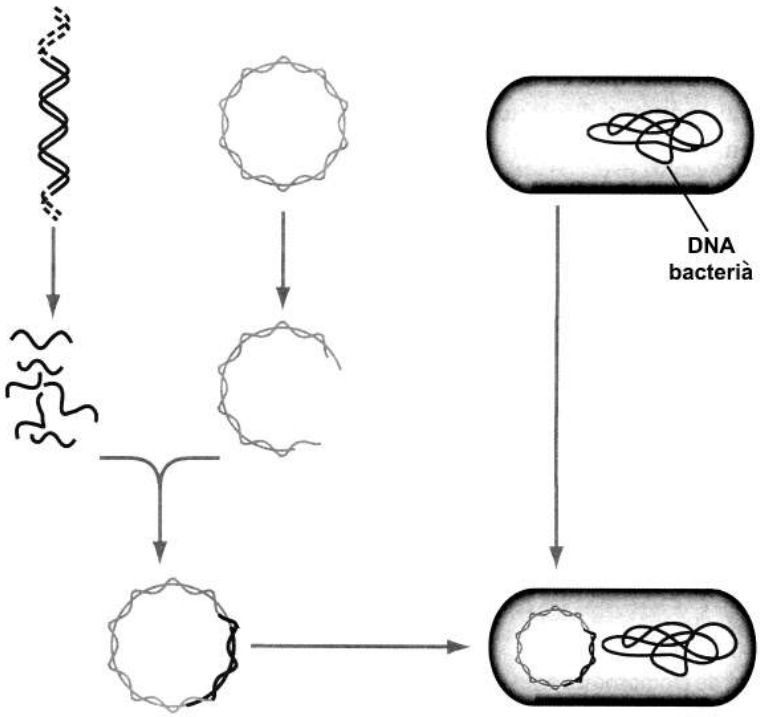
1. Al final del paràgraf anterior, l'autor de l'article diu que la piridomicina s'ha mostrat eficaç «contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida».

Expliqueu quins mecanismes evolutius poden fer que a partir d'una població de bacteris sensibles a un antibiòtic, com la isoniacida, s'origini una altra població de bacteris resistents a aquest antibiòtic.

[1 punt]

2. Per produir grans quantitats d'aquest nou antibiòtic —la piridomicina— i poder-lo comercialitzar, es vol introduir el gen que el codifica en bacteris de l'espècie *Escherichia coli*. A continuació es mostra un esquema general del procés que s'ha de seguir. Expliqueu-lo utilitzant els termes següents: *plasmidi*, *DNA*, *enzims de restricció*, *plasmidi recombinant*, *bacteri*.

[1 punt]



Ex. 233 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ A

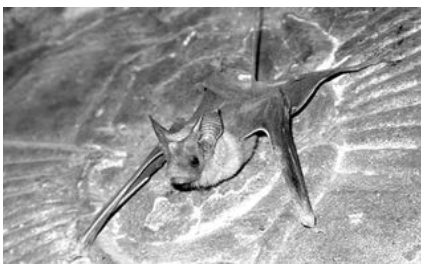
Exercici 3

El 1922 l'egiptòleg britànic Howard Carter va descobrir la tomba del faraó Tutankhamon. En el decurs dels anys següents, diversos membres del seu equip van morir de manera inesperada, fet que va generar moltes especulacions sobre una suposada maledicció.

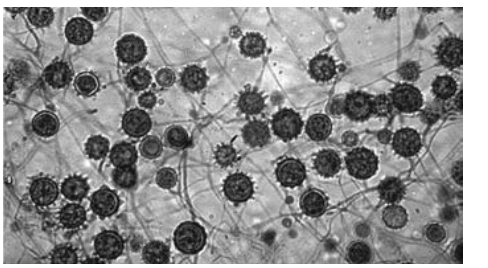
L'estudi detallat d'aquestes morts va desvelar que algunes van ser fortuïtes, mentre que d'altres es podien atribuir a un microorganisme, *Histoplasma capsulatum*, que prolifera en els excrements dels ratpenats que es refugien a les tombes.



Màscara del sarcòfag de Tutankhamon



Ratpenat en una tomba de l'antic Egipte



Histoplasma capsulatum, un llevat que prolifera en els excrements dels ratpenats i se'n nodreix

1. *Histoplasma capsulatum* és un fong que pot infectar l'epiteli pulmonar de les persones i que es nodreix de les seves biomolècules. Aquest procés causa una malaltia anomenada *histoplasmosi*, que pot ser mortal.

[1 punt]

a) En el cas que es desenvolupi la malaltia, quin tipus de relació ecològica interespecífica s'estableix entre aquest fong i les persones afectades? Justifiqueu la resposta.

b) Molts fongs es nodreixen de restes de matèria orgànica, com és el cas d'*Histoplasma capsulatum* quan prolifera en els excrements dels ratpenats. A quin nivell tròfic pertanyen els fongs que es nodreixen d'aquesta manera? Quin paper tenen en els ecosistemes?

2. Quan les espores d'*Histoplasma capsulatum* germinen en el teixit pulmonar d'una persona, es produeix un procés inflamatori agut que origina els primers símptomes de la infecció. En aquest procés intervenen diversos components cel·lulars i biomolècules. Completeu la taula següent amb les informacions corresponents en relació amb aquest procés inflamatori:

[1 punt]

Procés inflamatori	
Components cel·lulars i biomolècules que intervenen en el procés	*Acció o accions que efectuen en el procés*
	Cèl·lules que surten dels capil·lars sanguinis gràcies a l'increment de la seva permeabilitat per l'acció de la histamina. Un cop en els teixits, fagociten agents infecciosos.
Sistema del complement	
	Cèl·lules que alliberen histaminasa, que inhibeix el procés inflamatori.
Mastòcits	

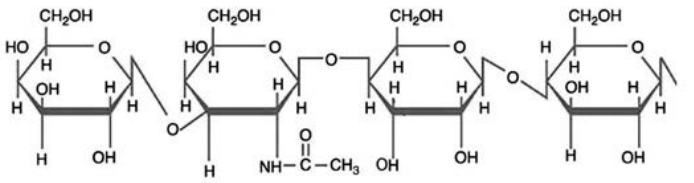
3. La histoplasmosi es tracta administrant dos fàrmacs, l'amfotericina B i l'itraconazole, els quals actuen inhibint la síntesi de dues biomolècules dels fongs:

— l'ergosterol, que és un lípid de la membrana semblant al colesterol;

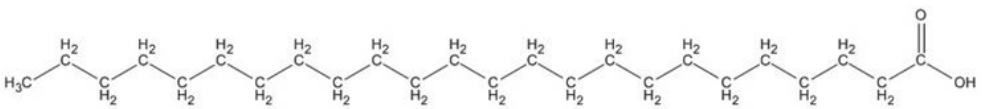
— la glicoproteïna P, que és una biomolècula de la membrana que actua com una bomba que expulsa substàncies alienes que han entrat a la cèl·lula.

Identifiqueu, entre les biomolècules següents, l'ergosterol i un fragment glicídic (o glucídic) de la glicoproteïna P. Justifiqueu la tria.

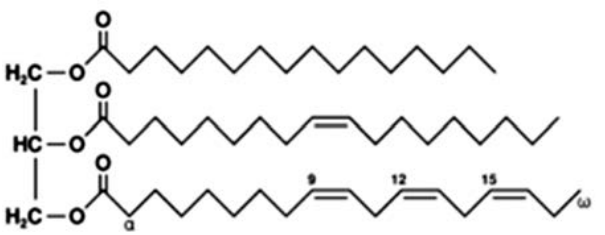
[1 punt]



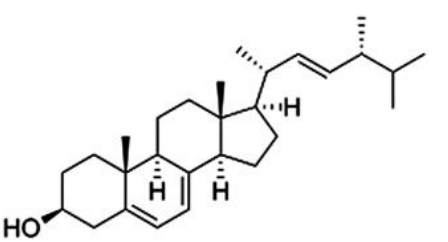
Biomolècula A



Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D

	Biomolècula corresponent	*Justificació*
Ergosterol		
Fragment glicídic de la glicoproteïna P		

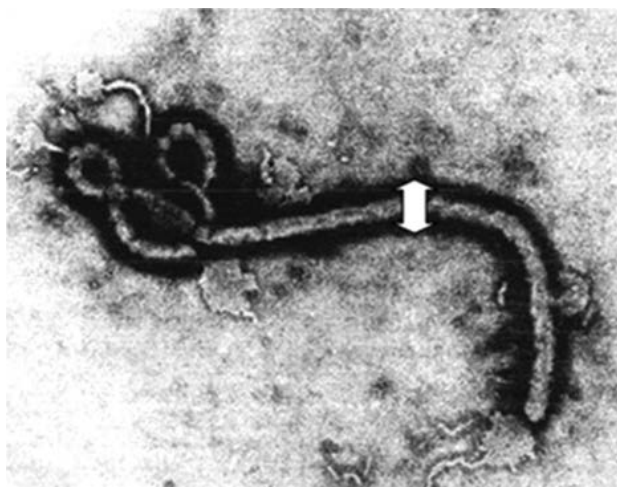
Ex. 234 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Antígens i anticossos

Exercici 2

A la primavera del 2014 es van detectar els primers casos d'una nova epidèmia d'Ebola en alguns països de l'Àfrica occidental. La causa d'aquesta malaltia són uns virus de la família dels filovirus que provoquen unes febres hemorràgiques que acaben causant la mort d'un alt percentatge dels malalts.

1. La imatge adjunta correspon a una fotografia del virus de l'Ebola feta amb el microscopi electrònic.
[1 punt]



a) Tenint en compte que el diàmetre del virus és de 80 nm (fletxa blanca), calculeu a quants augments s'ha fet aquesta fotomicrografia ($1\ nm = 10^{-9}\ m$).

b) A la coberta, aquest virus té unes glicoproteïnes que s'uneixen a les proteïnes NPC1 de la membrana de les cèl·lules humanes. Aquesta unió permet que el virus pugui entrar a la cèl·lula, la qual cosa inicia la malaltia. S'ha comprovat que les persones que presenten les proteïnes NPC1 alterades no emmalalteixen. Expliqueu quin mecanisme evolutiu ha permès l'aparició d'aquestes proteïnes NPC1 alterades.

2. El setembre del 2014 diversos centres de recerca estaven desenvolupant un fàrmac experimental per a tractar les persones afectades per la malaltia de l'Ebola. Aquest medicament, anomenat ZMapp, és un còctel de tres anticossos dirigits contra el virus. L'obtenció d'aquests anticossos es va fer gràcies a la generació d'un tipus de planta del tabac (*Nicotiana benthamiana*) transgènica.
[1 punt]

a) A continuació teniu una taula amb les fases de la tècnica d'obtenció d'aquests anticossos desordenades. Ordeneu-les posant un número de l'1 al 6 en la casella del costat.

Número d'ordre	*Fases d'obtenció d'aquests anticossos*
	Síntesi d'anticossos feta per les plantes del tabac transgèniques
	Obtenció i anàlisi dels anticossos a partir de persones que han sobreviscut al virus de l'Ebola
	Introducció dels gens dels anticossos en plantes del tabac
	Purificació dels anticossos produïts per les plantes del tabac
	Obtenció dels gens que codifiquen aquests anticossos
	Preparació del fàrmac per a administrar-lo als malalts

***b*)** Respecte a la tècnica anterior, responeu a les dues qüestions de la taula següent:

Esmenteu un mecanisme que permeti introduir els gens que codifiquen aquests anticossos en la planta del tabac:
Esmenteu una manera d'obtenir moltes còpies dels gens que codifiquen aquests anticossos: